

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

**Đề tài: XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ THƯ VIỆN
TÍCH HỢP AI ĐỀ XUẤT SÁCH**

Giảng viên hướng dẫn: TS. Vũ Văn Thỏa

Sinh viên thực hiện:

1. Nguyễn Thảo Linh MSV: B21DCCN485

2. Phạm Việt Anh MSV: B21DCCN011

Hà Nội - 2025

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

**Đề tài: XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ THƯ VIỆN
TÍCH HỢP AI ĐỀ XUẤT SÁCH**

Giảng viên hướng dẫn: TS. Vũ Văn Thỏa

Sinh viên thực hiện:

1. Nguyễn Thảo Linh MSV: B21DCCN485

2. Phạm Việt Anh MSV: B21DCCN011

Hà Nội - 2025

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, chúng em xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới Ban Giám hiệu nhà trường cùng toàn thể quý thầy cô Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Nhờ sự tận tâm của quý thầy cô, chúng em đã được học tập trong một môi trường giáo dục không chỉ vững mạnh về chuyên môn mà còn có nhiều các hoạt động đoàn thể, sự kiện giúp chúng em có cơ hội để phát triển toàn diện.

Chúng em xin trân trọng cảm ơn tất cả quý thầy cô đã giảng dạy, dìu dắt và giúp đỡ chúng em trong suốt quá trình học tập. Những kiến thức và bài học quý báu mà thầy cô truyền đạt sẽ luôn là hành trang vô cùng quan trọng đối với chúng em trên con đường sự nghiệp phía trước.

Đặc biệt, chúng em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất tới thầy TS. Vũ Văn Thỏa. Thầy không chỉ giảng dạy chúng em trong nhiều học phần mà còn tận tình hướng dẫn, chỉ bảo trong suốt quá trình thực hiện đồ án này. Nhờ sự hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi và những góp ý quý báu của thầy, chúng em mới có thể hoàn thành đồ án tốt nghiệp này.

Cuối cùng, chúng em xin kính chúc quý thầy cô, gia đình và bạn bè luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống.

Chúng em xin chân thành cảm ơn!

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2025

Sinh viên

Nguyễn Thảo Linh

Phạm Việt Anh

NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CHO ĐIỂM
(của giảng viên phản biện)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Điểm: (bằng chữ):

Đồng ý/ Không đồng ý cho sinh viên bảo vệ trước hội đồng chấm đồ án tốt nghiệp?

....., ngày.....tháng.....năm 2025

CÁN BỘ - GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN

(ký, họ tên)

NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CHO ĐIỂM
(của giảng viên hướng dẫn)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Điểm: (bằng chữ):

Đồng ý/ Không đồng ý cho sinh viên bảo vệ trước hội đồng chấm đồ án tốt nghiệp?

....., ngày.....tháng.....năm 2025

CÁN BỘ - GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

(ký, họ tên)

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN.....	i
MỤC LỤC	iv
DANH MỤC HÌNH ẢNH.....	vi
DANH MỤC BẢNG BIỂU	ix
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT	xi
LỜI NÓI ĐẦU	1
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT	3
1.1. Tổng quan về hệ thống quản lý thư viện.....	3
1.1.1. Giới thiệu về hệ thống quản lý thư viện	3
1.1.2. Khảo sát các hệ thống tương tự	3
1.1.3. Giới thiệu tổng quát nghiệp vụ của hệ thống.....	8
1.2. Tổng quan về hệ gợi ý (Recommendation System)	10
1.2.1. Giới thiệu chung về hệ gợi ý.....	10
1.2.2. Các phương pháp gợi ý phổ biến	11
1.2.3 Các thách thức trong xây dựng hệ thống gợi ý	12
1.2.4 Giới thiệu về Gorse	13
1.3. Một số công nghệ khác	14
1.3.1. Giới thiệu về Next.js	14
1.3.2. Giới thiệu về MySQL	16
1.3.3. Giới thiệu về Docker.....	18
1.4. Kết luận chương 1	18
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG	20
2.1. Xác định yêu cầu	20
2.1.1. Xác định các actor.....	20
2.1.2. Xác định các use case	20

2.2. Phân tích thiết kế.....	22
2.2.1. Biểu đồ use case tổng quát.....	22
2.2.2. Phân rã biểu đồ use case	22
2.2.3. Kịch bản cho các use case.....	26
2.2.4. Sơ đồ lớp thực thể	54
2.2.5. Biểu đồ tuần tự.....	55
2.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu.....	70
2.3.1. Mô tả cấu trúc cơ sở dữ liệu.....	70
2.3.2. Sơ đồ cơ sở dữ liệu	82
2.4. Kết luận chương 2	82
CHƯƠNG 3. CÀI ĐẶT VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG.....	83
3.1. Môi trường cài đặt.....	83
3.2. Một số kết quả cài đặt và đánh giá.....	83
3.3. Kết luận chương 3	91
KẾT LUẬN	92
Kết quả đạt được	92
Hạn chế.....	92
Hướng phát triển tiếp theo.....	92
TÀI LIỆU THAM KHẢO	93

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1.1. Giao diện trang chủ Thư viện Hà Nội	4
Hình 1.2. Giao diện tìm kiếm tài liệu	5
Hình 1.3. Giao diện xem chi tiết tài liệu.....	5
Hình 1.4. Giao diện trang chủ Thư viện Công cộng New York.....	6
Hình 1.5. Giao diện tìm kiếm sách	7
Hình 1.6. Giao diện xem chi tiết sách	7
Hình 1.7. Sơ đồ tổng quát nghiệp vụ của hệ thống	8
Hình 1.8. Hệ thống gợi ý	11
Hình 1.9. Kiến trúc của Gorse	14
Hình 1.10. Next.js.....	15
Hình 1.11. Kiến trúc của MySQL	17
Hình 1.12. Docker và Containerization	18
Hình 2.1. Biểu đồ use case tổng quan hệ thống.....	22
Hình 2.2. Biểu đồ use case chức năng Đăng ký	22
Hình 2.3. Biểu đồ use case chức năng Đăng nhập	22
Hình 2.4. Biểu đồ use case chức năng Đăng xuất	23
Hình 2.5. Biểu đồ use case chức năng Quản lý sách.....	23
Hình 2.6. Biểu đồ use case Quản lý mượn - trả.....	24
Hình 2.7. Biểu đồ use case chức năng Quản lý chính sách	24
Hình 2.8. Biểu đồ use case chức năng Quản lý sách yêu thích	25
Hình 2.9. Biểu đồ use case chức năng Duyệt sách.....	25
Hình 2.10. Biểu đồ lớp pha thiết kế.....	54
Hình 2.11. Biểu đồ tuần tự cho chức năng Đăng ký	55
Hình 2.12. Biểu đồ tuần tự cho chức năng Đăng nhập.....	55
Hình 2.13. Biểu đồ tuần tự cho chức năng Đăng xuất	56
Hình 2.14. Biểu đồ tuần tự cho chức năng Đặt lại mật khẩu	56
Hình 2.15. Biểu đồ tuần tự cho chức năng Quản lý thông tin cá nhân.....	57
Hình 2.16. Biểu đồ tuần tự cho chức năng Quản lý thông tin sách.....	58

Hình 2.17. Biểu đồ tuần tự cho chức năng Quản lý bản sao sách	59
Hình 2.18. Biểu đồ tuần tự cho chức năng Quản lý sách điện tử	60
Hình 2.19. Biểu đồ tuần tự cho chức năng Quản lý thông tin tác giả	61
Hình 2.20. Biểu đồ tuần tự cho chức năng Quản lý thể loại sách	62
Hình 2.21. Biểu đồ tuần tự cho chức năng Tạo yêu cầu mượn sách	63
Hình 2.22. Biểu đồ tuần tự cho chức năng Quản lý yêu cầu mượn sách	63
Hình 2.23. Biểu đồ tuần tự cho chức năng Quản lý phiếu mượn (Thủ thư)	64
Hình 2.24. Biểu đồ tuần tự cho chức năng Quản lý phiếu mượn (Người đọc)	65
Hình 2.25. Biểu đồ tuần tự cho chức năng Đọc sách điện tử	65
Hình 2.26. Biểu đồ tuần tự cho chức năng Quản lý người dùng.....	66
Hình 2.27. Biểu đồ tuần tự cho chức năng Duyệt sách	67
Hình 2.28. Biểu đồ tuần tự cho chức năng Quản lý vi phạm	67
Hình 2.29. Biểu đồ tuần tự cho chức năng Đánh giá sách	68
Hình 2.30. Biểu đồ tuần tự cho chức năng Quản lý chính sách	69
Hình 2.31. Biểu đồ tuần tự cho chức năng Xem thống kê hệ thống	70
Hình 2.32. Lược đồ ER của hệ thống	82
Hình 3.1. Giao diện Đăng nhập	83
Hình 3.2. Giao diện trang chủ	84
Hình 3.3. Giao diện Chi tiết sách	84
Hình 3.4. Giao diện Quản lý yêu cầu mượn sách.....	85
Hình 3.5. Giao diện Tạo phiếu mượn của thủ thư.....	85
Hình 3.6. Giao diện Quản lý phiếu mượn của thủ thư	86
Hình 3.7. Giao diện Xác nhận trả sách của thủ thư.....	86
Hình 3.8. Giao diện Chi tiết vi phạm.....	87
Hình 3.9. Giao diện Quản lý kho sách.....	87
Hình 3.10. Giao diện Thống kê hệ thống	88
Hình 3.11. Giao diện Quản lý người dùng	88
Hình 3.12. Giao diện Quản lý chính sách.....	89
Hình 3.13. Giao diện Quản lý vi phạm.....	89

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hình 3.14. Giao diện Quản lý thông tin cá nhân	90
Hình 3.15. Giao diện Quản lý sách yêu thích.....	90

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2.1. Danh sách các actor.....	20
Bảng 2.2. Danh sách các use case	21
Bảng 2.3. Kịch bản chức năng Đăng ký	26
Bảng 2.4. Kịch bản chức năng Đăng nhập	27
Bảng 2.5. Kịch bản chức năng Đăng xuất	27
Bảng 2.6. Kịch bản chức năng Đặt lại mật khẩu	28
Bảng 2.7. Kịch bản chức năng Quản lý thông tin cá nhân	29
Bảng 2.8. Kịch bản chức năng Quản lý thông tin sách	31
Bảng 2.9. Kịch bản chức năng Quản lý bản sao sách.....	32
Bảng 2.10. Kịch bản chức năng Quản lý sách điện tử.....	34
Bảng 2.11. Kịch bản chức năng Quản lý thông tin tác giả	35
Bảng 2.12. Kịch bản chức năng Quản lý thể loại sách.....	37
Bảng 2.13. Kịch bản chức năng Tạo yêu cầu mượn sách	38
Bảng 2.14. Kịch bản chức năng Quản lý yêu cầu mượn sách.....	39
Bảng 2.15. Kịch bản chức năng Quản lý phiếu mượn (Thủ thư)	41
Bảng 2.16. Kịch bản chức năng Quản lý phiếu mượn (Người đọc).....	42
Bảng 2.17. Kịch bản chức năng Đọc sách điện tử.....	43
Bảng 2.18. Kịch bản chức năng Quản lý người dùng	45
Bảng 2.19. Kịch bản chức năng Duyệt sách.....	47
Bảng 2.20. Kịch bản chức năng Đánh giá sách.....	48
Bảng 2.21. Kịch bản chức năng Quản lý chính sách.....	50
Bảng 2.22. Kịch bản chức năng Quản lý vi phạm.....	51
Bảng 2.23. Kịch bản chức năng Quản lý vi phạm và thanh toán (Người đọc)	52
Bảng 2.24. Kịch bản chức năng Xem thống kê hệ thống	54
Bảng 2.25. Bảng User (Người dùng).....	71
Bảng 2.26. Bảng Notification (Thông báo)	72
Bảng 2.27. Bảng RefreshToken (Token làm mới)	72
Bảng 2.28. Bảng OTP (Mã OTP)	73

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Bảng 2.29. Bảng Author (Tác giả sách)	73
Bảng 2.30. Bảng Book (Sách)	74
Bảng 2.31. Bảng Category (Danh mục)	75
Bảng 2.32. Bảng BookCategory (Quan hệ Sách - Danh mục)	75
Bảng 2.33. Bảng UserFavoriteBook (Sách yêu thích của Người dùng)	75
Bảng 2.34. Bảng Review (Đánh giá)	76
Bảng 2.35. Bảng BookItem (Bản sách vật lý)	77
Bảng 2.36. Bảng BorrowRequest (Yêu cầu mượn)	77
Bảng 2.37. Bảng BorrowRequestItem (Chi tiết Yêu cầu mượn)	78
Bảng 2.38. Bảng BorrowRecord (Phiếu mượn)	78
Bảng 2.39. Bảng BorrowBook (Chi tiết Phiếu mượn)	79
Bảng 2.40. Bảng Policy (Chính sách)	79
Bảng 2.41. Bảng Payment (Thanh toán)	80
Bảng 2.42. Bảng BookEdition (Sách điện tử)	81
Bảng 2.43. Bảng BorrowEbook (Mượn sách điện tử)	81

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

STT	Từ viết tắt	Tên đầy đủ	Ý nghĩa
1	AI	Artificial Intelligence	Trí tuệ nhân tạo
2	API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng
3	ISBN	International Standard Book Number	Mã sách quốc tế
4	UI	User Interface	Giao diện người dùng
5	RDBMS	Relational Database Management System	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ
6	SSR	Server-Side Rendering	Kết xuất phía máy chủ
7	SEO	Search Engine Optimization	Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm
8	SSG	Static Site Generation	Tạo trang web tĩnh
9	CSR	Client-Side Rendering	Kết xuất phía máy khách
10	SPA	Single Page Application	Ứng dụng web chỉ tải một trang
11	E2E	End-to-End Testing	Kiểm thử đầu cuối
12	VM	Virtual Machine	Máy ảo
13	OS	Operating System	Hệ điều hành
14	ML	Machine Learning	Học máy
15	JWT	JSON Web Token	Mã thông báo Web dạng JSON
16	ORM	Object-Relational Mapping	Ánh xạ quan hệ đối tượng
17	RBAC	Role-Based Access Control	Kiểm soát truy cập dựa trên vai trò

LỜI NÓI ĐẦU

Lý do chọn đề tài

Trong kỷ nguyên số hóa, nhu cầu tiếp cận thông tin và dịch vụ từ xa ngày càng tăng. Tuy nhiên, nhiều thư viện vẫn quản lý theo phương thức truyền thống, gây ra nhiều bất cập. Cụ thể, việc quản lý kho sách và quy trình mượn - trả thủ công thường kém hiệu quả, dễ phát sinh sai sót và gây chậm trễ, đặc biệt vào giờ cao điểm. Người dùng gặp khó khăn trong việc tra cứu thông tin sách, tình trạng sẵn có, cũng như không thể thực hiện các thao tác như đặt giữ hoặc gia hạn từ xa. Hơn nữa, trong bối cảnh thông tin bùng nổ, việc thiếu một cơ chế đề xuất sách thông minh, cá nhân hóa khiến người đọc khó khăn trong việc khám phá các tài liệu phù hợp với sở thích và nhu cầu của mình. Những hạn chế này không chỉ ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của thư viện mà còn làm trải nghiệm và mức độ hài lòng của người dùng không được đảm bảo. Xuất phát từ thực tế đó, nhóm chúng em chọn đề tài: “Xây dựng hệ thống quản lý thư viện tích hợp AI đề xuất sách” nhằm giải quyết những vấn đề nêu trên, hướng tới một mô hình thư viện hiện đại, thông minh giúp đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dùng.

Mục tiêu đồ án

Đồ án hướng tới việc xây dựng một hệ thống giúp các thư viện số hóa toàn bộ quy trình nghiệp vụ. Hệ thống không chỉ hỗ trợ quản lý kho sách, mượn - trả, ghi nhận vi phạm và thanh toán phí phạt, mà còn cung cấp cổng thông tin trực tuyến để người dùng tra cứu, đặt giữ và theo dõi sách từ xa. Việc số hóa và tự động hóa các quy trình giúp nâng cao hiệu quả quản lý, giảm thiểu công việc thủ công và mang lại trải nghiệm thuận tiện, nhanh chóng cho người đọc. Hệ thống triển khai các chức năng chính bao gồm: Quản lý thông tin người đọc và kho sách, hỗ trợ tìm kiếm, phân loại sách; quy trình mượn - trả tự động với nhắc hạn trả, xử lý vi phạm và thanh toán phí phạt trực tuyến; chức năng đánh giá, nhận xét sách; ứng dụng AI đề xuất sách dựa trên lịch sử và sở thích người dùng. Ngoài ra, hệ thống còn có các chức năng cơ bản thường gặp như đăng nhập, quản lý tài khoản và phân quyền người dùng.

Bố cục đồ án

Nội dung của đồ án sẽ bao gồm 3 chương chính:

Chương 1. Cơ sở lý thuyết

- ✓ Tổng quan về hệ thống quản lý thư viện
- ✓ Tổng quan về hệ gợi ý (Recommendation System)
- ✓ Một số công nghệ khác
- ✓ Kết luận chương 1

Chương 2. Phân tích và thiết kế hệ thống

- ✓ Xác định yêu cầu
- ✓ Phân tích, thiết kế
- ✓ Thiết kế cơ sở dữ liệu
- ✓ Kết luận chương 2

Chương 3. Cài đặt hệ thống

- ✓ Yêu cầu hệ thống
- ✓ Một số kết quả cài đặt
- ✓ Kết luận chương 3

Các thành viên của nhóm thực hiện các nội dung đồ án chi tiết như sau:

- 1) Sinh viên Nguyễn Thảo Linh: Xác định yêu cầu, khảo sát các hệ thống tương tự và phân tích thiết kế hệ thống. Thiết kế và phát triển giao diện (front-end), xây dựng layout và các thành phần dùng chung. Triển khai các chức năng quản lý sách, tác giả, thể loại; quản lý mượn - trả - gia hạn, vi phạm và đánh giá sách; tích hợp cổng thanh toán; tìm kiếm sách tại các thư viện đối tác khi sách không có sẵn.
- 2) Sinh viên Phạm Việt Anh: Xác định yêu cầu, khảo sát các hệ thống tương tự và phân tích thiết kế hệ thống. Thiết kế kiến trúc và xử lý phía máy chủ (back-end), xây dựng cơ sở dữ liệu. Triển khai các chức năng xác thực, quản lý người dùng, sách điện tử, thông báo, thống kê hệ thống, tích hợp AI đề xuất sách; tích hợp Ollama phục vụ semantic search và tự động sinh mô tả sách; xử lý file, gửi email, đóng gói và triển khai hệ thống (deployment).

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

Trong chương này, đồ án sẽ giới thiệu về hệ thống quản lý thư viện, đồng thời khảo sát một số hệ thống đang được ứng dụng trong thực tế. Qua đó xác định các yêu cầu nghiệp vụ và đặc điểm khái quát của hệ thống. Bên cạnh đó, chương này cũng trình bày các công nghệ được sử dụng trong quá trình xây dựng và phát triển hệ thống.

1.1. Tổng quan về hệ thống quản lý thư viện

1.1.1. Giới thiệu về hệ thống quản lý thư viện

a. Khái niệm về hệ thống quản lý thư viện

Hệ thống quản lý thư viện là một hệ thống giúp thư viện vận hành dễ dàng và hiệu quả hơn bằng cách tự động hóa các công việc chính như nhập và sắp xếp sách, quản lý việc mượn - trả, theo dõi người đọc và kiểm kê tài liệu. Mục tiêu chính của hệ thống là tối ưu hóa quy trình nghiệp vụ, nâng cao khả năng tiếp cận và sử dụng tài nguyên, đồng thời cung cấp các công cụ báo cáo và phân tích dữ liệu hiệu quả nhằm hỗ trợ công tác quản lý và ra quyết định. [1]

b. Một số yêu cầu của hệ thống quản lý thư viện

Hệ thống quản lý thư viện giúp nhân viên thư viện và người dùng tối ưu hóa công tác quản lý và sử dụng tài nguyên, đồng thời giảm thiểu thời gian và chi phí so với phương thức quản lý thủ công. Do đó, hệ thống quản lý thư viện cần đáp ứng một số yêu cầu cơ bản như sau:

- Tự động hóa các nghiệp vụ thư viện, bao gồm quản lý tài liệu, quản lý mượn - trả, xử lý vi phạm.
- Hỗ trợ tra cứu, tìm kiếm và truy cập thông tin tài liệu một cách nhanh chóng, chính xác.
- Quản lý thông tin người sử dụng, bao gồm đăng ký, cập nhật hồ sơ và theo dõi lịch sử mượn - trả.
- Cung cấp các chức năng thống kê, báo cáo và phân tích dữ liệu nhằm hỗ trợ công tác quản lý, đánh giá hiệu quả hoạt động và ra quyết định.

1.1.2. Khảo sát các hệ thống tương tự

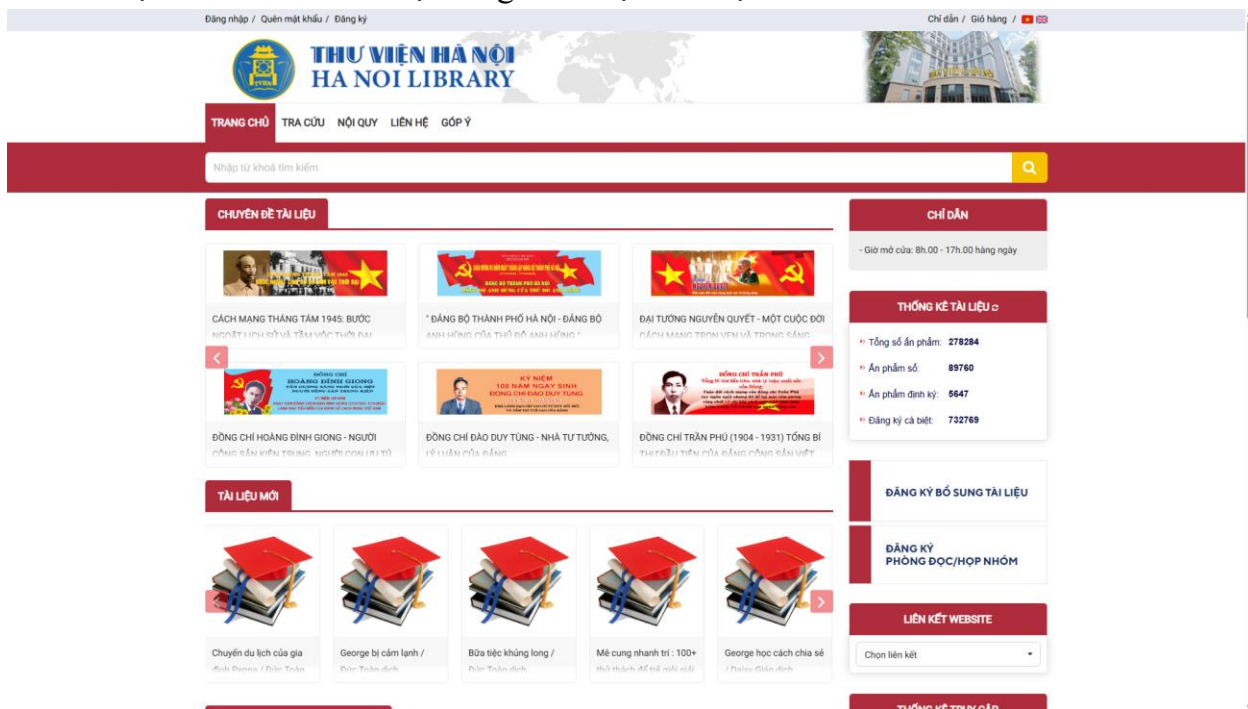
a. Hệ thống Thư viện Hà Nội

Hệ thống Thư viện Hà Nội là hệ thống thông tin phục vụ công tác quản lý và khai thác tài nguyên thư viện, hướng đến đối tượng là công dân đang sinh sống, học tập và làm việc tại Hà Nội. Hệ thống tập trung quản lý tài nguyên sách in và hỗ trợ người đọc thực hiện các hoạt động tra cứu, đặt mượn và đặt chỗ tài liệu thông qua nền tảng trực tuyến.

Các tính năng cơ bản của hệ thống:

- Quản lý người dùng: Lưu trữ và quản lý thông tin cá nhân người đọc, hỗ trợ đăng ký thẻ thư viện trực tuyến, theo dõi lịch sử mượn - trả và quản lý các quy định sử dụng thẻ.
- Quản lý tài nguyên thư viện: Quản lý thông tin sách in, hỗ trợ tra cứu theo nhiều tiêu chí như tên sách, tác giả, chủ đề và theo dõi tình trạng sử dụng của tài liệu (còn sẵn, đang được mượn).
- Mượn - trả và đặt chỗ tài liệu: Hỗ trợ người đọc đặt mượn sách trực tuyến khi tài liệu còn sẵn; cho phép đặt chỗ đối với các tài liệu đang được mượn và tự động thông báo khi sách sẵn sàng để nhận.
- Gia hạn và xử lý vi phạm: Cho phép gia hạn tài liệu trực tuyến theo các điều kiện quy định; ghi nhận và xử lý các vi phạm như trả sách quá hạn, làm hỏng hoặc mất tài liệu, đồng thời áp dụng các biện pháp hạn chế quyền mượn khi vi phạm nhiều lần.

Một số hình ảnh của hệ thống Thư viện Hà Nội:



Hình 1.1. Giao diện trang chủ Thư viện Hà Nội

Đăng nhập / Quên mật khẩu / Đăng ký

Chỉ dẫn / Giới thiệu /

THƯ VIỆN HÀ NỘI
HA NOI LIBRARY

TRANG CHỦ TRA CỨU NỘI QUY LIÊN HỆ GÓP Ý

Nhập từ khóa tìm kiếm

Trang chủ → Tìm kiếm toàn văn

TÌM KIẾM

Loại tài liệu: ☒ Tất cả ☐ Tài liệu in ☐ Tài liệu số Phạm vi dữ liệu: ☒ Biểu ghi thư mục ☐ Tập tin số

Kiểu dữ liệu:

Nội dung tìm kiếm:

Kho:

KẾT QUẢ TÌM KIẾM: 500 BẢN GHI

1. "Bảo quản lúa giống bằng túi yếm khí"#Báo cáo kết quả thực hiện dự án cấp tỉnh#ThS. Nguyễn Văn Ngẫu chủ nhiệm dự án : Hậu Giang knxb, 2013

QUẢN LÚA GIỐNG BẰNG TÚI YẾM KHÍ"#BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ ÁN CẤP TỈNH#THS. NGUYỄN VĂN NGẦU CHỦ NHIỆM DỰ ÁN DỰ ANHĐỀ TÀI NGHIÊN

Số lượng bản in: 0 Số lượt mượn: 0

Số lượng bản số: 1 Số lượt xem: 0

MS ĐKCB:

TRA CỨU TÀI LIỆU

ĐĂNG NHẬP

Chưa có tài khoản?

Hình 1.2. Giao diện tìm kiếm tài liệu

Đăng nhập / Quên mật khẩu / Đăng ký

Chỉ dẫn / Giới thiệu /

THƯ VIỆN HÀ NỘI
HA NOI LIBRARY

TRANG CHỦ TRA CỨU NỘI QUY LIÊN HỆ GÓP Ý

Nhập từ khóa tìm kiếm

Trang chủ → Tìm kiếm tài liệu → "Bảo quản lúa giống bằng túi yếm khí"#Báo cáo kết quả thực hiện dự án cấp tỉnh#ThS. Nguyễn Văn Ngẫu chủ nhiệm dự án

THÔNG TIN BIÊN MỤC

Review	Hiện thị đơn giản	Hiện thị ISBN	Hiện thị MARC	Xếp giá (G)	Tài liệu số (T)	Trang kết quả
	Dạng tài liệu: Sách, chuyên khảo, tuyển tập Nhan đề: "Bảo quản lúa giống bằng túi yếm khí"#Báo cáo kết quả thực hiện dự án cấp tỉnh#ThS. Nguyễn Văn Ngẫu chủ nhiệm dự án Nhà xuất bản: Hậu Giang : knxb Năm xuất bản: 2013 Phân loại: 633.18#B10BQ5223					

DỮ LIỆU XẾP GIÁ

Tổng số ĐKCB: 0

Không có dữ liệu

ĐĂNG NHẬP

Chưa có tài khoản?

TRA CỨU TÀI LIỆU

Hình 1.3. Giao diện xem chi tiết tài liệu

b. Hệ thống Thư viện Công cộng New York

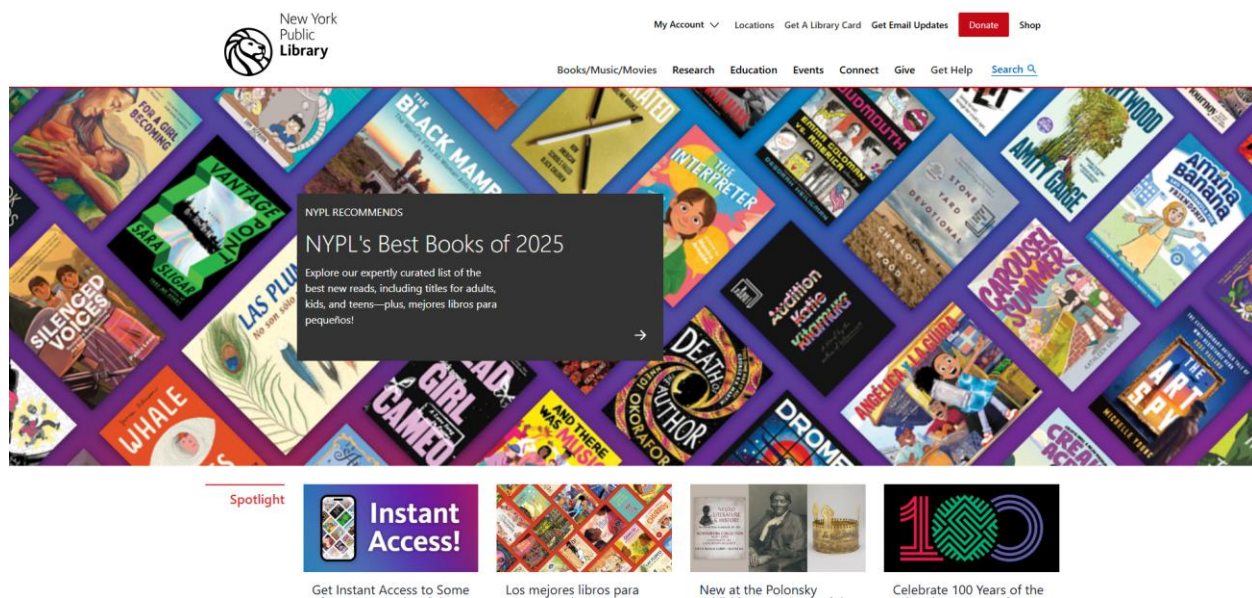
Hệ thống Thư viện Công cộng New York (New York Public Library - NYPL) là một hệ thống thư viện quy mô lớn phục vụ người dân thành phố New York. Hệ thống cung cấp đa dạng các loại tài nguyên thông tin, bao gồm tài liệu in, tài nguyên số và tài liệu

ngiên cứu chuyên sâu, đồng thời hỗ trợ người dùng tiếp cận và sử dụng dịch vụ thư viện thông qua nền tảng trực tuyến hiện đại.

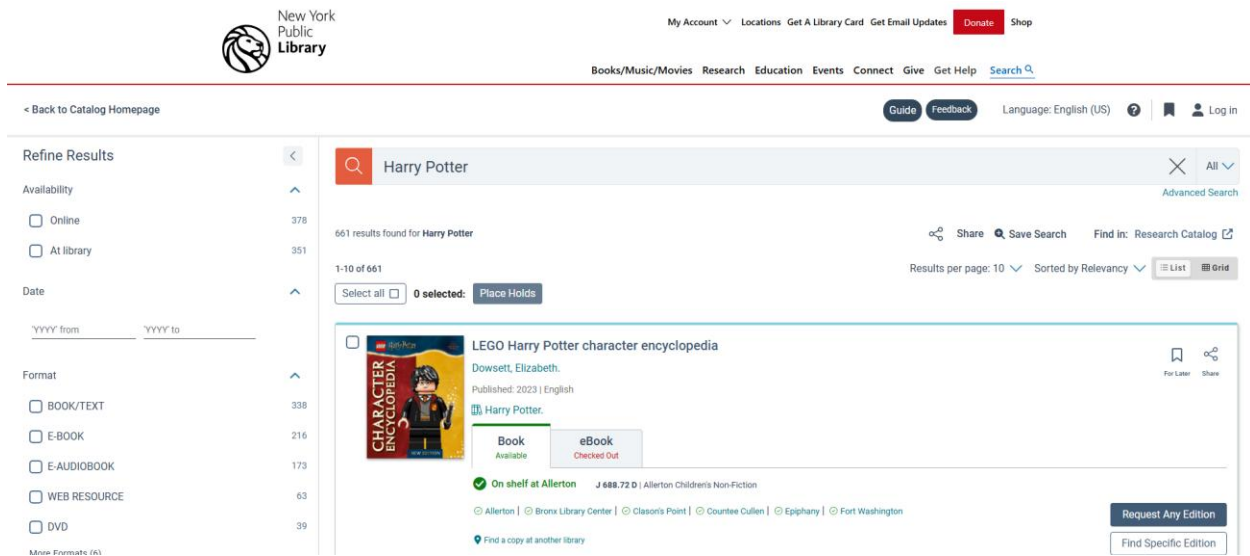
Các tính năng cơ bản

- Quản lý người dùng: Hỗ trợ đăng ký thẻ thư viện trực tuyến; quản lý thông tin cá nhân; theo dõi lịch sử mượn - trả, gia hạn; thanh toán các khoản phí phát sinh.
- Quản lý và tra cứu tài nguyên: Cung cấp công cụ tìm kiếm theo nhiều tiêu chí khác nhau; hỗ trợ bộ lọc nâng cao theo năm xuất bản, định dạng, ngôn ngữ và chi nhánh lưu trữ.
- Mượn - trả tài liệu: Cho phép người dùng đặt mượn tài liệu trực tuyến; hỗ trợ nhận sách tại chi nhánh đã chọn đối với tài liệu in.
- Gia hạn và xử lý vi phạm: Cho phép gia hạn tài liệu trực tuyến theo các điều kiện quy định; hệ thống tự động gửi thông báo nhắc hạn trả; ghi nhận và xử lý các vi phạm.
- Hệ thống gợi ý tài liệu: Đề xuất sách và tài liệu dựa trên lịch sử mượn, thể loại, tác giả và đánh giá từ cộng đồng.

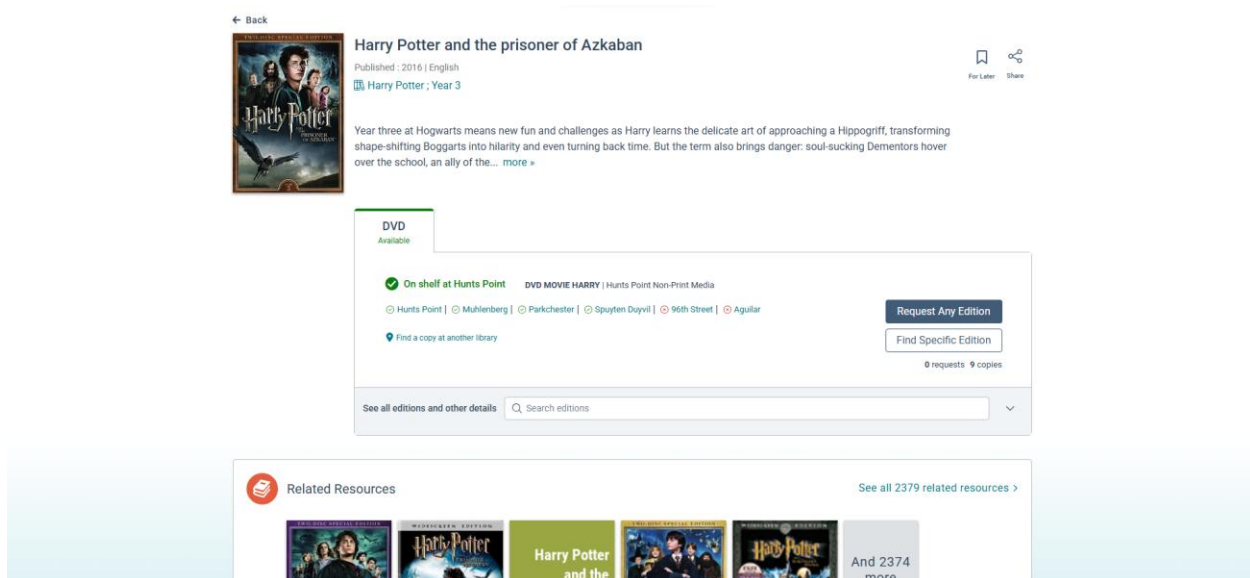
Một số hình ảnh của hệ thống Thư viện Công cộng New York:



Hình 1.4. Giao diện trang chủ Thư viện Công cộng New York

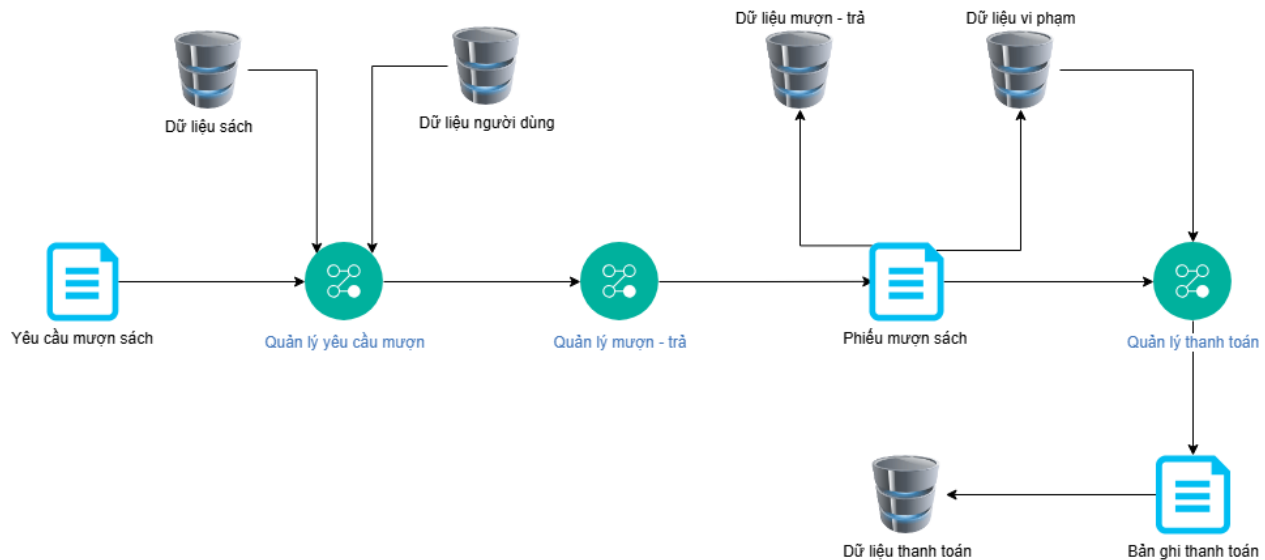


Hình 1.5. Giao diện tìm kiếm sách



Hình 1.6. Giao diện xem chi tiết sách

1.1.3. Giới thiệu tổng quát nghiệp vụ của hệ thống



Hình 1.7. Sơ đồ tổng quát nghiệp vụ của hệ thống

a. Phía người đọc

Các chức năng mà hệ thống phát triển:

- Người đọc đăng nhập tài khoản.
- Người đọc có thể xem và cập nhật thông tin tài khoản.
- Người đọc có thể tìm kiếm, lọc, sắp xếp, duyệt sách theo nhu cầu.
- Người đọc có thể xem sách được đề xuất dựa trên sở thích.
- Người đọc có thể tạo yêu cầu mượn sách bản in và sách điện tử.
- Người đọc có thể tìm kiếm sách tại các thư viện đối tác khi sách không có sẵn trong hệ thống.
- Người đọc có thể xem và gia hạn bản ghi mượn sách của mình.
- Người đọc có thể đọc sách điện tử trực tuyến.
- Người đọc có thể xem và thanh toán các khoản phí vi phạm.
- Người đọc có thể xem thông báo từ hệ thống.

Màn hình chính của người đọc:

- Trang chủ: Đây là trang hiển thị sách phổ biến, sách mới nhất, sách được đề xuất dựa trên sở thích và lịch sử mượn của người dùng. Trang cung cấp giao diện tìm kiếm nhanh và các danh mục sách nổi bật.
- Trang tìm kiếm sách: Trang cho phép người đọc tìm kiếm sách theo tiêu đề, tác giả, ISBN, thể loại. Hệ thống hỗ trợ lọc kết quả theo tác giả, thể loại, năm xuất bản và sắp xếp theo nhiều tiêu chí khác nhau.

- Trang chi tiết sách: Trang hiển thị thông tin chi tiết về sách bao gồm thông tin tác giả, mô tả, đánh giá trung bình, danh sách đánh giá và bình luận từ người dùng khác. Người đọc có thể thêm vào yêu thích, tạo yêu cầu mượn, mượn sách điện tử hoặc tìm kiếm sách tại các thư viện đối tác khi sách không có sẵn trong thư viện hiện tại.
- Trang quản lý yêu cầu mượn: Trang hiển thị danh sách tất cả yêu cầu mượn của người đọc bao gồm yêu cầu mượn sách in và sách điện tử. Trang hiển thị trạng thái yêu cầu, thông tin sách, ngày mượn dự kiến. Người đọc có thể hủy yêu cầu chưa được phê duyệt.
- Trang quản lý mượn trả: Trang hiển thị danh sách bản ghi mượn của người đọc. Trang hiển thị thông tin sách đã mượn, ngày mượn, ngày trả dự kiến, số lần gia hạn. Người đọc có thể gia hạn mượn sách nếu chưa quá hạn và chưa vượt quá số lần gia hạn cho phép.
- Trang quản lý sách điện tử: Trang hiển thị danh sách sách điện tử đã mượn, cho phép người đọc đọc sách điện tử trực tuyến và trả sách điện tử khi đã đọc xong.
- Trang sách yêu thích: Trang hiển thị danh sách tất cả sách mà người đọc đã thêm vào yêu thích.
- Trang quản lý vi phạm: Trang hiển thị danh sách vi phạm của người đọc, chi tiết từng vi phạm và hỗ trợ thanh toán phí vi phạm trực tuyến.
- Trang thông tin cá nhân: Trang cho phép người đọc xem và cập nhật thông tin cá nhân, đổi mật khẩu.

b. Phía thủ thư

Các chức năng mà hệ thống phát triển:

- Thủ thư có thể quản lý thông tin sách.
- Thủ thư có thể quản lý bản sao sách.
- Thủ thư có thể quản lý sách điện tử.
- Thủ thư có thể quản lý thông tin tác giả sách.
- Thủ thư có thể quản lý thể loại sách.
- Thủ thư có thể tạo bản ghi mượn sách bản cứng cho người đọc khi người đọc đến lấy sách.
- Thủ thư có thể xử lý trả sách bản cứng.
- Thủ thư có thể quản lý tài khoản người đọc.
- Thủ thư có thể quản lý quy định của thư viện.
- Thủ thư có thể xem các báo cáo thống kê của hệ thống.

c. Phía quản trị viên

- Quản trị viên có thể thực hiện tất cả những nghiệp vụ của thủ thư.
- Quản trị viên có thể quản lý tài khoản tất cả người dùng, bao gồm thủ thư.

Màn hình chính của thủ thư và quản trị viên:

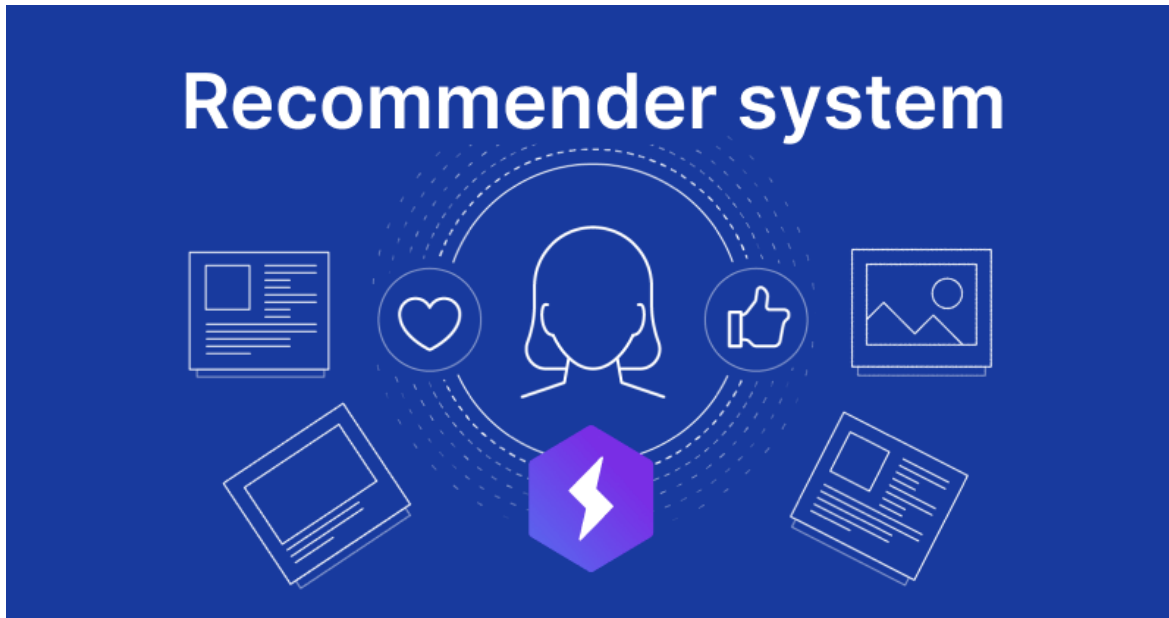
- Trang dashboard: Đây là trang hiển thị thông tin tổng quan về hệ thống thư viện bao gồm thống kê tổng số sách, người dùng, yêu cầu mượn, bản ghi mượn, doanh thu tháng hiện tại. Trang cũng hiển thị các cảnh báo như sách quá hạn, yêu cầu mượn đang chờ, thanh toán quá hạn, sách cần bảo trì.
- Trang quản lý sách: Trang hiển thị danh sách tất cả sách trong hệ thống với khả năng tìm kiếm, lọc và sắp xếp. Thủ thư và quản trị viên có thể thêm sách mới, chỉnh sửa thông tin sách.
- Trang quản lý bản sao sách: Trang hiển thị danh sách tất cả bản sao sách. Thủ thư và quản trị viên có thể thêm bản sao mới, chỉnh sửa thông tin của bản sao.
- Trang quản lý sách điện tử: Trang hiển thị danh sách các sách điện tử của sách. Thủ thư và quản trị viên có thể thêm phiên bản mới, upload file ebook, chỉnh sửa thông tin, xóa phiên bản.
- Trang quản lý tác giả: Trang hiển thị danh sách tất cả tác giả trong hệ thống. Thủ thư và quản trị viên có thể thêm tác giả mới, chỉnh sửa thông tin tác giả.
- Trang quản lý thể loại: Trang hiển thị danh sách tất cả thể loại sách. Thủ thư và quản trị viên có thể thêm thể loại mới, chỉnh sửa tên và mô tả thể loại.
- Trang quản lý yêu cầu mượn: Trang hiển thị danh sách tất cả yêu cầu mượn từ người dùng. Thủ thư và quản trị viên có thể phê duyệt hoặc từ chối yêu cầu mượn, xem chi tiết yêu cầu bao gồm thông tin người dùng và sách yêu cầu mượn.
- Trang quản lý mượn trả: Trang hiển thị danh sách tất cả bản ghi mượn trong hệ thống. Thủ thư và quản trị viên có thể tạo bản ghi mượn thủ công, xem chi tiết bản ghi mượn, xử lý trả sách. Khi xử lý trả sách, thủ thư và quản trị viên có thể kiểm tra và cập nhật tình trạng sách, ghi nhận vi phạm, hệ thống tự động tính toán phí phạt và cập nhật điểm vi phạm.
- Trang quản lý người dùng: Trang hiển thị danh sách người dùng. Thủ thư có thể quản lý người đọc. Quản trị viên có thể quản lý tất cả người dùng bao gồm thủ thư và người đọc.
- Trang quản lý chính sách: Trang hiển thị danh sách tất cả chính sách thư viện. Thủ thư và quản trị viên có thể thêm chính sách mới, chỉnh sửa chính sách.

1.2. Tổng quan về hệ gợi ý (Recommendation System)

1.2.1. Giới thiệu chung về hệ gợi ý

Hệ thống gợi ý (Recommendation System) được định nghĩa là một phân lớp của hệ thống lọc thông tin (Information Filtering System), có nhiệm vụ dự đoán đánh giá hoặc sở

thích mà người dùng có thể dành cho một thực thể dữ liệu cụ thể (như sách, phim, sản phẩm,...). [2]



Hình 1.8. Hệ thống gợi ý

Trong kỷ nguyên số, sự phát triển bùng nổ của mạng Internet đã dẫn đến tình trạng quá tải thông tin. Người dùng phải đối mặt với hàng triệu lựa chọn, khiến việc tìm kiếm nội dung phù hợp trở nên khó khăn và tốn kém thời gian. Trong bối cảnh đó, hệ thống gợi ý đóng vai trò như một bộ lọc thông minh, tự động trích xuất và đề xuất các nội dung phù hợp nhất với nhu cầu cá nhân, từ đó nâng cao trải nghiệm người dùng và hiệu quả khai thác tài nguyên số.

1.2.2. Các phương pháp gợi ý phổ biến

a. Lọc dựa trên nội dung (Content-based Filtering)

Phương pháp này hoạt động dựa trên nguyên lý so sánh sự tương đồng giữa các đặc tính của sản phẩm (Item attributes). Hệ thống sẽ phân tích hồ sơ của các cuốn sách mà người dùng đã từng quan tâm trong quá khứ (dựa trên tác giả, thể loại, từ khóa mô tả) để đề xuất các cuốn sách có đặc điểm tương tự.

- Ưu điểm: Có khả năng gợi ý độc lập, không phụ thuộc vào dữ liệu của người dùng khác, do đó tránh được vấn đề “khởi động lạnh” (Cold Start Problem) đối với các sách mới.
- Nhược điểm: Hệ thống thường thiếu tính đa dạng (Serendipity), có xu hướng chỉ gợi ý những nội dung quá quen thuộc và không khám phá được các sở thích tiềm ẩn mới của người dùng.

b. Lọc cộng tác (Collaborative Filtering)

Đây là phương pháp nền tảng được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống gợi ý hiện đại. Nguyên lý của lọc cộng tác dựa trên giả định rằng những người dùng có hành vi tương tự nhau trong quá khứ sẽ có xu hướng sở thích giống nhau trong tương lai. Phương pháp này được chia thành hai nhánh chính:

- User-based: Hệ thống tìm kiếm tập hợp những người dùng hàng xóm (Neighbors) có độ tương đồng cao với người dùng mục tiêu, sau đó gợi ý những cuốn sách mà các hàng xóm này đã đọc nhưng người dùng mục tiêu chưa tiếp cận.
- Item-based: Hệ thống phân tích sự tương đồng giữa các cuốn sách dựa trên ma trận tương tác của toàn bộ người dùng. Nếu cuốn sách A và B thường xuyên được mượn cùng nhau bởi nhiều người, hệ thống sẽ gợi ý cuốn B cho người đang đọc cuốn A.

Một kỹ thuật nâng cao thường được áp dụng trong lọc cộng tác là phân rã ma trận (Matrix Factorization). Kỹ thuật này giúp phân rã ma trận tương tác người dùng - sách thành các ma trận nhỏ hơn chứa các đặc trưng ẩn (Latent factors), giúp hệ thống hiểu được các mối liên hệ sâu sắc giữa người dùng và sản phẩm mà các phương pháp thống kê thông thường không phát hiện được.

c. Phương pháp lai (Hybrid Recommender Systems)

Hệ thống lai là sự kết hợp giữa lọc dựa trên nội dung và lọc cộng tác nhằm tận dụng ưu điểm và khắc phục nhược điểm của từng phương pháp riêng lẻ. Việc kết hợp này giúp hệ thống hoạt động ổn định hơn, cải thiện độ chính xác và xử lý tốt các tình huống thiếu hụt dữ liệu.

1.2.3 Các thách thức trong xây dựng hệ thống gợi ý

a. Vấn đề khởi động lạnh (Cold Start Problem)

Đây là thách thức lớn nhất đối với bất kỳ hệ thống gợi ý nào, xảy ra khi hệ thống thiếu dữ liệu lịch sử để đưa ra dự đoán chính xác.

- Cold Start User: Đối với người dùng mới đăng ký, hệ thống chưa có dữ liệu hành vi để phân tích sở thích.
- Cold Start Item: Đối với sách mới nhập kho, chưa có lượt mượn hoặc đánh giá nào, khiến hệ thống lọc cộng tác không thể đề xuất chúng.

b. Vấn đề thừa dữ liệu (Data Sparsity)

Trong các hệ thống thực tế, số lượng sách và người dùng thường rất lớn, tạo nên một ma trận tương tác khổng lồ. Tuy nhiên, mỗi người dùng chỉ tương tác với một phần rất nhỏ trong kho sách đó, dẫn đến ma trận dữ liệu bị rỗng (sparse) ở mức độ cao, gây khó khăn cho việc tìm kiếm sự tương đồng giữa các người dùng.

c. Khả năng mở rộng (Scalability)

Khi số lượng người dùng và đầu sách tăng lên hàng triệu bản ghi, khối lượng tính toán để tìm kiếm các cặp tương đồng tăng theo cấp số nhân. Điều này đặt ra thách thức về hiệu năng, đòi hỏi hệ thống phải có kiến trúc tối ưu để đảm bảo tốc độ phản hồi nhanh (Low latency).

1.2.4 Giới thiệu về Gorse

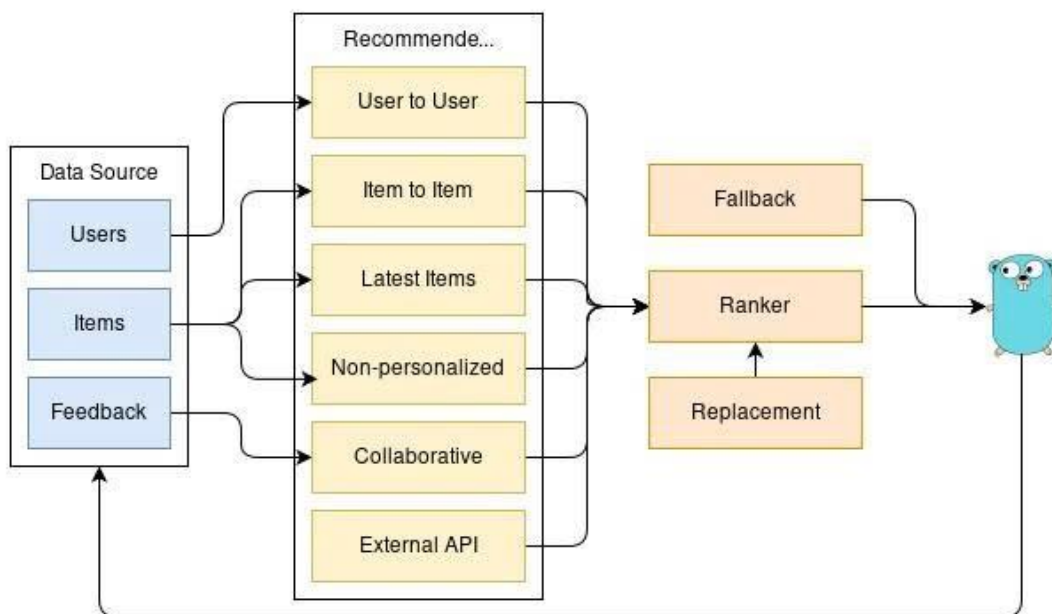
a. Giới thiệu chung

Gorse là một hệ thống gợi ý mã nguồn mở (Open Source Recommender System Engine) được phát triển bằng ngôn ngữ Go (Golang). Gorse được thiết kế theo mô hình AutoML (Automated Machine Learning), cho phép tự động hóa quy trình huấn luyện, đánh giá và lựa chọn mô hình tối ưu nhất dựa trên dữ liệu đầu vào. Việc sử dụng ngôn ngữ Go giúp Gorse đạt được hiệu suất cao, khả năng xử lý đa luồng mạnh mẽ và độ trễ thấp, phù hợp với yêu cầu phản hồi nhanh của ứng dụng web. [3]

b. Kiến trúc hệ thống

Hệ thống Gorse hoạt động dựa trên kiến trúc phân tán gồm ba thành phần chính: [3]

- Master Node: Đóng vai trò quản lý trung tâm, chịu trách nhiệm lưu trữ cấu hình, duy trì trạng thái của các tác vụ và phân phối dữ liệu cho các node thợ (worker).
- Worker Node: Thành phần thực thi tính toán nặng. Worker đảm nhận việc huấn luyện các mô hình gợi ý (như Matrix Factorization) và cập nhật danh sách gợi ý cho từng người dùng. Kiến trúc này cho phép hệ thống dễ dàng mở rộng chiều ngang (Horizontal Scaling) khi lượng dữ liệu tăng lên.



Hình 1.9. Kiến trúc của Gorse

- **Server Node:** Cổng giao tiếp (API Gateway) cung cấp các RESTful API. Đây là điểm kết nối giữa Backend (Next.js) và Gorse, cho phép nạp dữ liệu phản hồi (feedback) và truy xuất danh sách gợi ý.

c. Các thuật toán tích hợp

Gorse tích hợp sẵn các thuật toán lọc cộng tác tiên tiến nhằm khai thác tối đa dữ liệu hành vi người dùng:

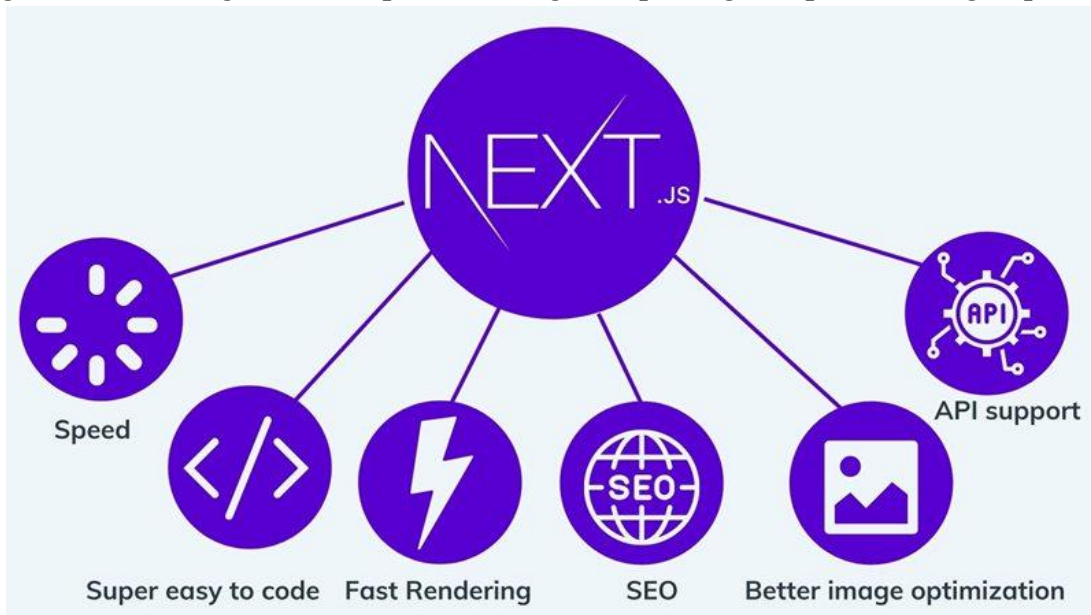
- **BPR (Bayesian Personalized Ranking):** Tối ưu hóa thứ hạng gợi ý dựa trên xác suất, đặc biệt hiệu quả với các dữ liệu phản hồi ẩn (như lượt xem, lượt mượn) thay vì đánh giá điểm số cụ thể.
- **Matrix Factorization (Phân rã ma trận):** Kỹ thuật giúp phát hiện các nhân tố ẩn (Latent factors) liên kết giữa người dùng và sách, giúp giải quyết vấn đề thưa dữ liệu (Data Sparsity).

1.3. Một số công nghệ khác

1.3.1. Giới thiệu về Next.js

a. Giới thiệu chung

Next.js là một framework mã nguồn mở được phát triển bởi Vercel, xây dựng dựa trên nền tảng thư viện React của JavaScript. Khác với React thuần túy chỉ tập trung vào việc xây dựng giao diện người dùng (Client-side), Next.js cung cấp một giải pháp toàn diện cho phép phát triển các ứng dụng web đa năng (Full-stack Web Applications). Framework này được tích hợp sẵn các cấu hình tối ưu cho hiệu suất, định tuyến và khả năng mở rộng, giúp giảm thiểu thời gian thiết lập môi trường và tập trung vào phát triển nghiệp vụ. [4]



Hình 1.10. Next.js

Trong phạm vi đồ án này, Next.js được sử dụng để xây dựng cả giao diện người dùng (Frontend) và xử lý logic nghiệp vụ phía máy chủ (Backend) thông qua cơ chế API Routes, tạo nên sự đồng nhất về ngôn ngữ lập trình (TypeScript) trong toàn bộ hệ thống.

b. Tính năng nổi bật của Next.js

Next.js cung cấp một tập hợp các tính năng kỹ thuật ưu việt, hỗ trợ tối đa cho việc xây dựng các ứng dụng web quy mô lớn và yêu cầu hiệu năng cao. Các tính năng chính được ứng dụng trong đồ án bao gồm:

- Cơ chế Rendering linh hoạt (Hybrid Rendering): Next.js hỗ trợ song song nhiều kỹ thuật hiển thị trang web:
 - Server-Side Rendering (SSR): Dữ liệu sách và thông tin mượn trả được xử lý tại máy chủ (Server) cho mỗi yêu cầu của người dùng. Kỹ thuật này đảm bảo dữ liệu luôn được cập nhật theo thời gian thực (Real-time) và hỗ trợ tối đa cho việc tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO), giúp các đầu sách dễ dàng được lập chỉ mục bởi Google.
 - Static Site Generation (SSG): Các trang có nội dung ít thay đổi (như trang giới thiệu, điều khoản,...) được tạo sẵn thành các tệp tĩnh tại thời điểm xây dựng (Build time), giúp giảm tải cho máy chủ và tăng tốc độ phản hồi gần như tức thì thông qua mạng phân phối nội dung (CDN).
- Kiến trúc Full-stack với API Routes: Hệ thống tận dụng tính năng API Routes để xây dựng các RESTful API ngay trong cấu trúc dự án Frontend. Điều này cho phép ứng dụng xử lý các logic nghiệp vụ phía backend (như xác thực người dùng, truy vấn cơ sở dữ liệu MySQL, gọi dịch vụ AI Gorse,...) mà không cần triển khai một máy chủ backend độc lập. Tính năng này giúp đồng bộ hóa ngôn ngữ lập trình (JavaScript/TypeScript) giữa Client và Server, giảm thiểu độ phức tạp trong việc bảo trì mã nguồn.
- Tối ưu hóa hình ảnh (Image Optimization): Đối với một hệ thống thư viện chứa lượng lớn hình ảnh bìa sách, module next/image đóng vai trò quan trọng trong việc tự động thay đổi kích thước, nén và chuyển đổi định dạng ảnh (như WebP) phù hợp với thiết bị người dùng. Cơ chế lazy loading (tải chậm) được áp dụng mặc định, giúp giảm băng thông tiêu thụ và cải thiện chỉ số Core Web Vitals của trang web.
- Hệ thống định tuyến thông minh (File-system Based Routing): Cấu trúc điều hướng của ứng dụng được xác định tự động dựa trên cấu trúc thư mục. Next.js hỗ trợ các định tuyến động (Dynamic Routes).
- Middleware và bảo mật: Next.js cung cấp lớp Middleware chạy tại biên (Edge), cho phép kiểm soát các yêu cầu trước khi chúng được xử lý. Tính năng này được sử

dùng để thực hiện xác thực (Authentication) và phân quyền (Authorization), đảm bảo chỉ những người dùng hợp lệ mới có thể truy cập vào các chức năng quản lý hoặc mượn đọc tài liệu số.

1.3.2. Giới thiệu về MySQL

a. Giới thiệu chung

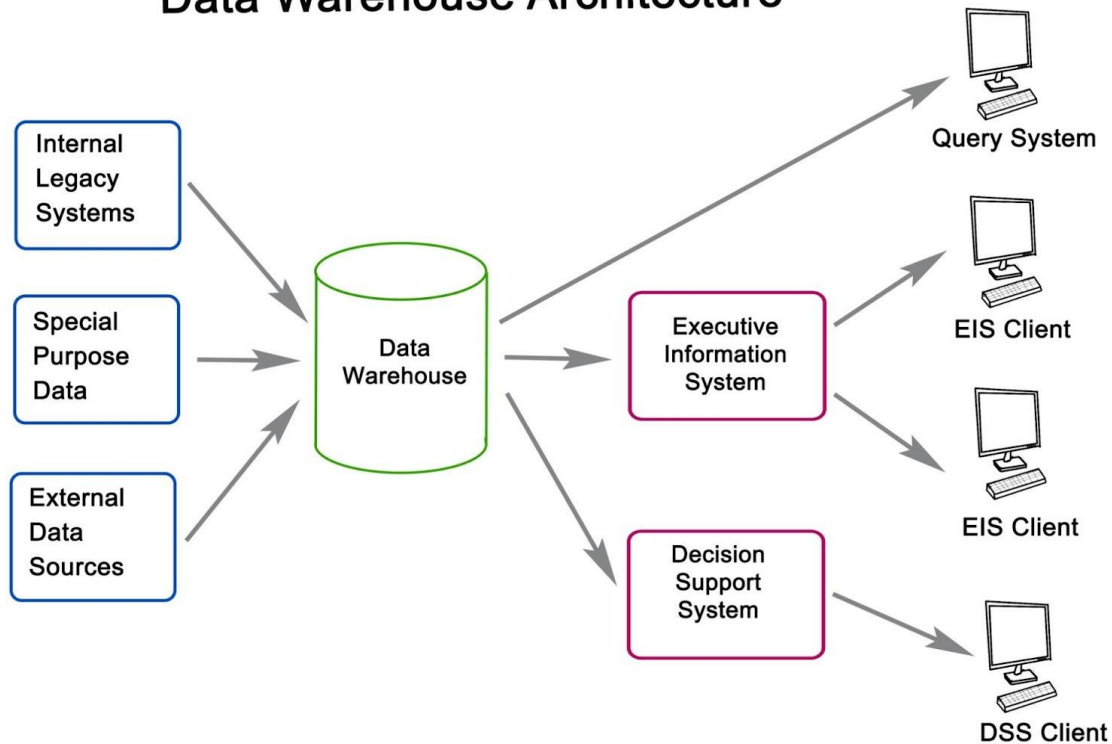
MySQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) mã nguồn mở phổ biến nhất hiện nay, hoạt động dựa trên mô hình Client-Server. Hệ quản trị này sử dụng ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc (SQL) để quản lý và thao tác dữ liệu. MySQL được đánh giá cao nhờ độ ổn định, hiệu suất xử lý nhanh và tuân thủ chặt chẽ các nguyên tắc ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability), đảm bảo tính toàn vẹn và nhất quán của dữ liệu trong mọi giao dịch. [5]

b. Kiến trúc logic của MySQL

Một trong những đặc điểm giúp MySQL trở nên khác biệt là kiến trúc phân lớp (layered architecture). Hệ thống được chia thành ba tầng logic chính

- Tầng kết nối (Topmost Layer): Chứa các dịch vụ mạng không dành riêng cho MySQL như xử lý kết nối, xác thực (authentication) và bảo mật.
- Tầng logic máy chủ (Server Logic Layer): Đây là “bộ não” của MySQL. Tầng này chứa mã nguồn cho việc phân tích cú pháp truy vấn (parsing), tối ưu hóa (optimization) và thực thi. Tất cả các chức năng tích hợp sẵn (stored procedures, triggers, views) đều nằm ở cấp độ này.

Data Warehouse Architecture



Hình 1.11. Kiến trúc của MySQL

- Tầng công cụ lưu trữ (Storage Engines Layer): Chịu trách nhiệm lưu trữ và truy xuất dữ liệu. MySQL giao tiếp với các công cụ này thông qua một API định sẵn. Điểm đặc biệt là các công cụ lưu trữ không phân tích cú pháp SQL hay giao tiếp trực tiếp với nhau, chúng chỉ đơn thuần đáp ứng yêu cầu từ máy chủ.

c. Lý do lựa chọn MySQL cho hệ thống thư viện

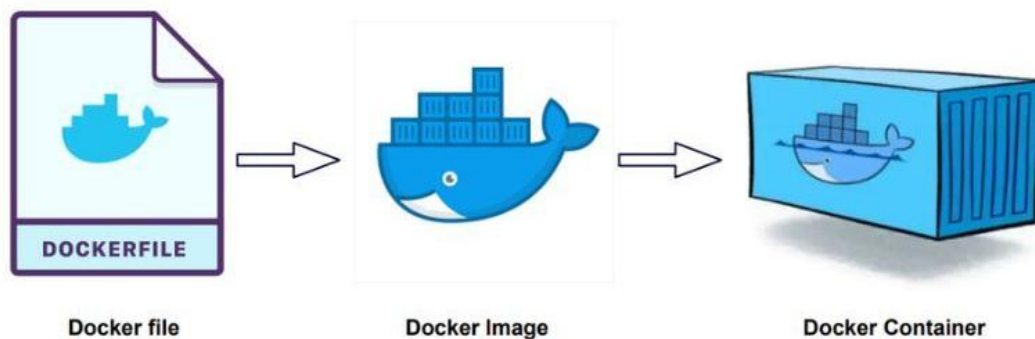
Đối với đề tài hệ thống thư viện tích hợp AI, MySQL được lựa chọn dựa trên các yếu tố sau:

- Cấu trúc dữ liệu quan hệ: Dữ liệu trong thư viện (sách, người đọc, phiếu mượn, danh mục,...) có mối liên kết chặt chẽ và phức tạp. Mô hình quan hệ của MySQL cho phép tổ chức dữ liệu khoa học, giảm thiểu dư thừa và đảm bảo tính nhất quán thông qua các ràng buộc khóa ngoại.
- Khả năng mở rộng và tích hợp: MySQL hỗ trợ tốt việc lưu trữ lượng dữ liệu lớn và dễ dàng tích hợp với các công nghệ hiện đại như Node.js/Next.js thông qua các trình điều khiển (drivers) hoặc ORM (Object-Relational Mapping), tạo thuận lợi cho quá trình truy xuất dữ liệu phục vụ cho mô hình gợi ý (Recommendation System).

1.3.3. Giới thiệu về Docker

a. Giới thiệu về Docker và Containerization

Docker là một nền tảng mở cho phép phát triển, vận chuyển và chạy các ứng dụng dựa trên công nghệ Containerization (ảo hóa ở cấp độ hệ điều hành). Một Container Docker đóng gói mã nguồn ứng dụng cùng với tất cả các thư viện, tệp cấu hình và thành phần phụ thuộc cần thiết vào một đơn vị duy nhất. Điều này đảm bảo ứng dụng hoạt động nhất quán trên mọi môi trường, từ máy cá nhân của lập trình viên đến máy chủ triển khai thực tế, loại bỏ hoàn toàn các lỗi phát sinh do sự sai lệch về môi trường hệ thống. [6]



Hình 1.12. Docker và Containerization

b. Vai trò của Docker trong dự án

Trong kiến trúc của hệ thống thư viện tích hợp AI, Docker đóng vai trò then chốt trong việc vận hành và triển khai:

- Đồng bộ hóa môi trường: Đảm bảo các thành phần của hệ thống (Next.js, MySQL, Gorse) hoạt động ổn định trên các nền tảng khác nhau mà không phụ thuộc vào cấu hình của máy chủ vật lý.
- Quản lý đa dịch vụ: Thông qua công cụ Docker Compose, các dịch vụ riêng biệt như Web Server, Database Server và AI Engine được khởi chạy và quản lý đồng thời, tạo nên một hệ sinh thái khép kín, dễ dàng cài đặt và bảo trì.

1.4. Kết luận chương 1

Trong chương này, đồ án đã giới thiệu về hệ thống quản lý thư viện, đồng thời khảo sát một số hệ thống đang được ứng dụng trong thực tế. Qua đó xác định các yêu cầu nghiệp vụ và đặc điểm khái quát của hệ thống. Bên cạnh đó, chương này cũng trình bày các công nghệ được sử dụng trong quá trình xây dựng và phát triển hệ thống.

Chương 2 sẽ đi sâu vào phân tích và thiết kế chi tiết các chức năng của hệ thống, tạo nền tảng cho việc triển khai hệ thống một cách hiệu quả.

CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Trong chương này, đồ án tập trung xác định yêu cầu, phân tích và thiết kế các chức năng của hệ thống.

2.1. Xác định yêu cầu

2.1.1. Xác định các actor

STT	Tên actor	Mô tả
1	Quản trị viên hệ thống (Admin)	Quản lý toàn bộ hệ thống, có quyền cao nhất.
2	Thủ thư (Librarian)	Quản lý kho sách, thực hiện nghiệp vụ mượn trả và quản lý người đọc.
3	Người đọc (Reader)	Sử dụng dịch vụ thư viện để tìm kiếm, mượn và đọc sách.
4	Khách (Guest)	Người dùng chưa đăng nhập, có thể duyệt thông tin sách công khai.

Bảng 2.1. Danh sách các actor

2.1.2. Xác định các use case

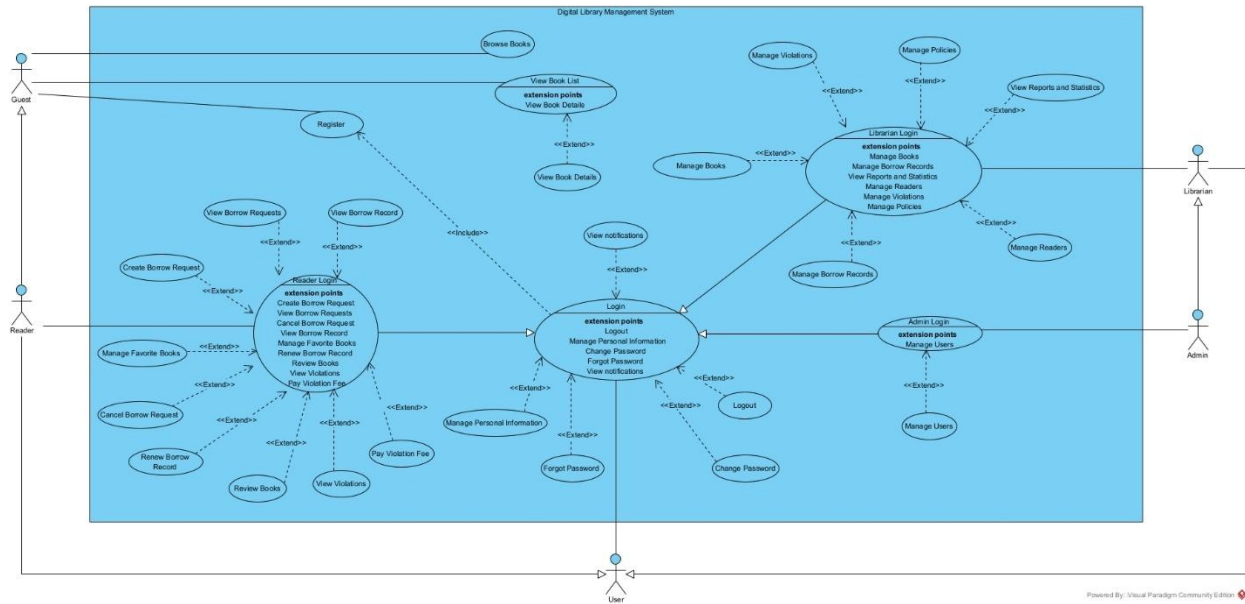
STT	Tên use case	Mô tả
1	Đăng ký	Use case này cho phép người dùng đăng ký tài khoản trong hệ thống thư viện.
2	Đăng nhập	Use case này cho phép người dùng đăng nhập vào hệ thống thư viện.
3	Đăng xuất	Use case này cho phép người dùng đăng xuất khỏi hệ thống thư viện.
4	Đặt lại mật khẩu	Use case này cho phép người dùng đặt lại mật khẩu khi quên mật khẩu.
5	Quản lý thông tin cá nhân	Use case này cho phép người dùng xem và cập nhật thông tin cá nhân của mình trong hệ thống thư viện.
6	Quản lý thông tin sách	Use case này cho phép thủ thư hoặc quản trị viên quản lý thông tin sách trong hệ thống thư viện.
7	Quản lý bản sao sách	Use case này cho phép thủ thư hoặc quản trị viên quản lý thông tin các bản sao sách.
8	Quản lý sách điện tử	Use case này cho phép thủ thư hoặc quản trị viên quản lý thông tin các sách điện tử.
9	Quản lý thông tin tác giả	Use case này cho phép thủ thư hoặc quản trị viên quản lý thông tin các tác giả trong hệ thống thư viện.

10	Quản lý thẻ loại sách	Use case này cho phép thủ thư hoặc quản trị viên quản lý thông tin các thẻ loại sách trong hệ thống thư viện.
11	Tạo yêu cầu mượn sách	Use case này cho phép người đọc tạo yêu cầu mượn sách.
12	Quản lý yêu cầu mượn sách	Use case này cho phép người đọc xem danh sách các yêu cầu mượn sách của mình và hủy các yêu cầu mượn sách đang chờ hoặc đã được phê duyệt.
13	Quản lý phiếu mượn (Thủ thư)	Use case này cho thủ thư xem, tạo và xử lý trả sách cho tất cả phiếu mượn trong hệ thống.
14	Quản lý phiếu mượn (Người đọc)	Use case này cho phép người đọc xem và gia hạn phiếu mượn sách của mình.
15	Đọc sách điện tử	Use case này cho phép người đọc xem danh sách các sách điện tử đã mượn và đọc sách điện tử (PDF) thông qua trình xem PDF tích hợp trong trình duyệt.
16	Quản lý người dùng	Use case này cho phép quản trị viên hoặc thủ thư quản lý thông tin người dùng trong hệ thống thư viện.
17	Duyệt sách	Use case này cho phép người dùng hoặc khách duyệt, tìm kiếm và xem thông tin sách trong hệ thống thư viện.
18	Đánh giá sách	Use case này cho phép người đọc xem danh sách đánh giá của một cuốn sách, tạo đánh giá mới, chỉnh sửa hoặc xóa đánh giá của mình.
19	Quản lý chính sách	Use case này cho phép thủ thư hoặc quản trị viên quản lý thông tin các chính sách trong hệ thống thư viện.
20	Quản lý vi phạm	Use case này cho phép thủ thư hoặc quản trị viên xem danh sách tất cả các vi phạm trong hệ thống.
21	Quản lý vi phạm và thanh toán (Người đọc)	Use case này cho phép người đọc xem chi tiết các vi phạm của mình và thực hiện thanh toán phí vi phạm trực tuyến.
22	Xem thống kê hệ thống	Use case này cho phép thủ thư hoặc quản trị viên xem các thống kê và báo cáo tổng quan về hoạt động của hệ thống thư viện.

Bảng 2.2. Danh sách các use case

2.2. Phân tích thiết kế

2.2.1. Biểu đồ use case tổng quát

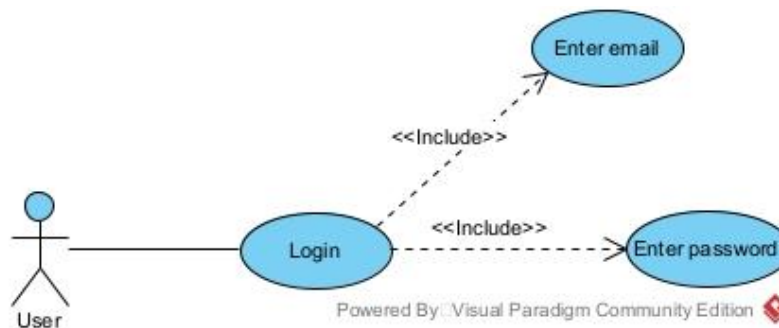


Hình 2.1. Biểu đồ use case tổng quan hệ thống

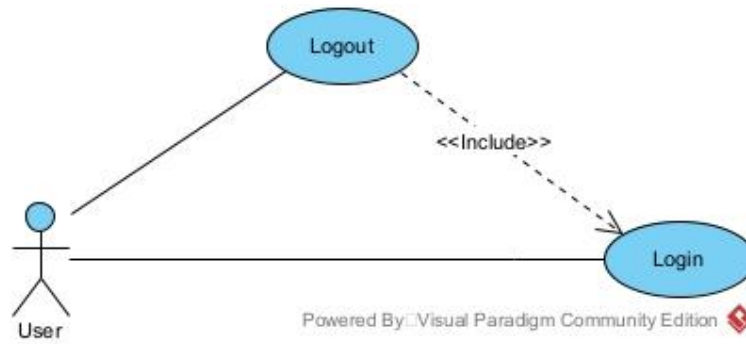
2.2.2. Phân rã biểu đồ use case



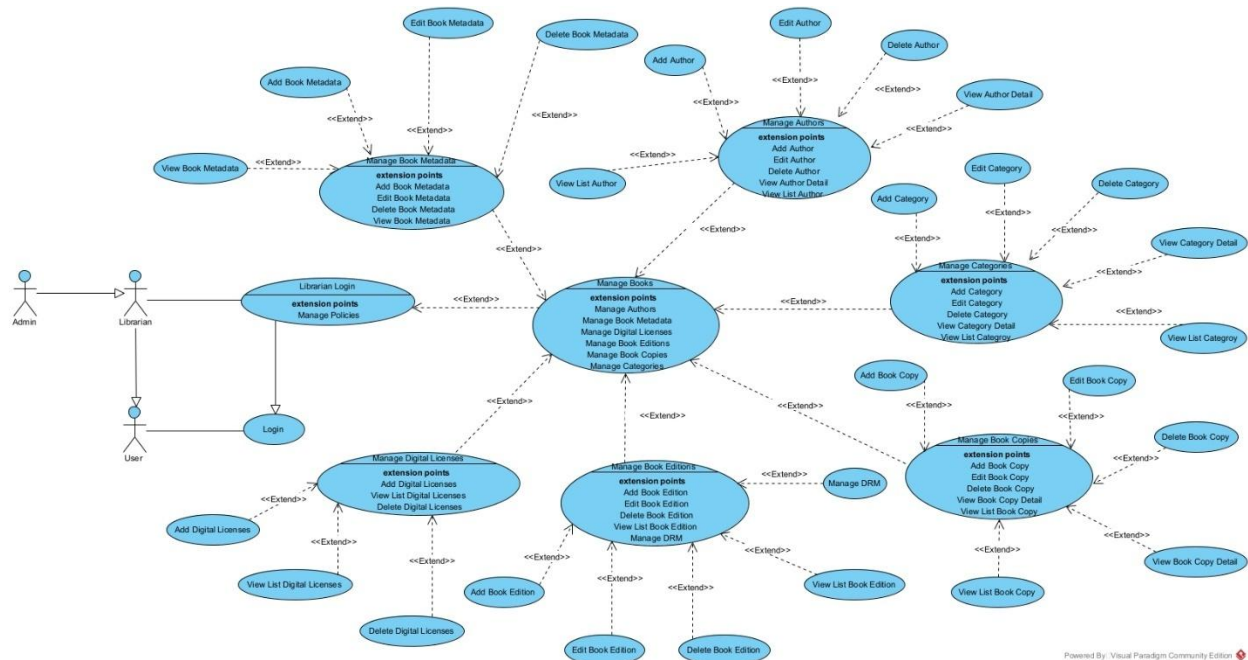
Hình 2.2. Biểu đồ use case chức năng Đăng ký



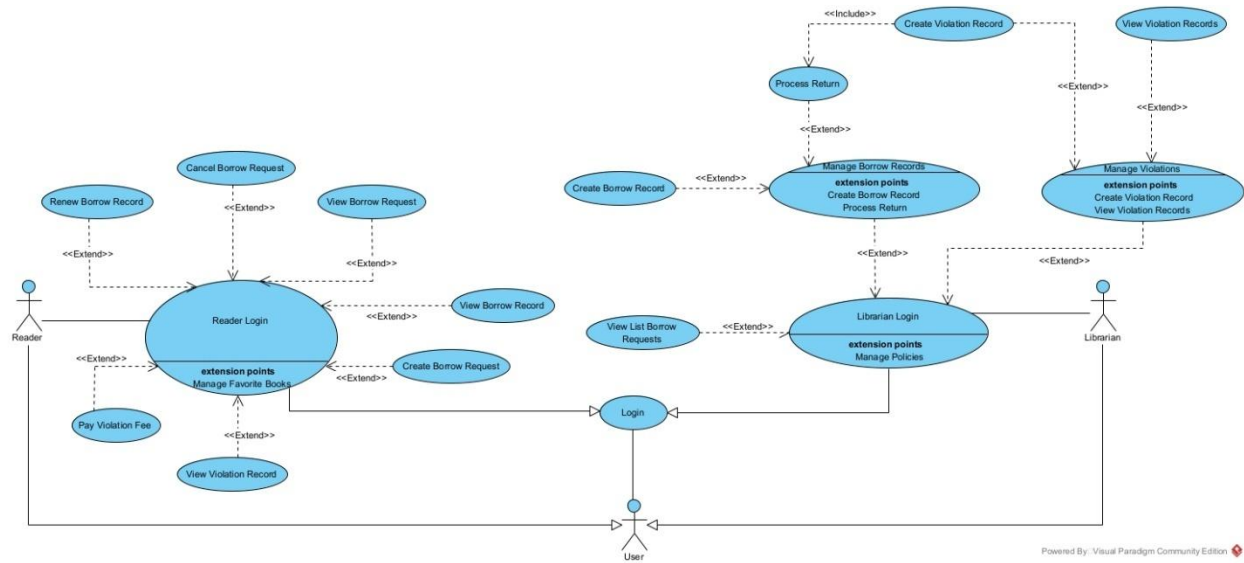
Hình 2.3. Biểu đồ use case chức năng Đăng nhập



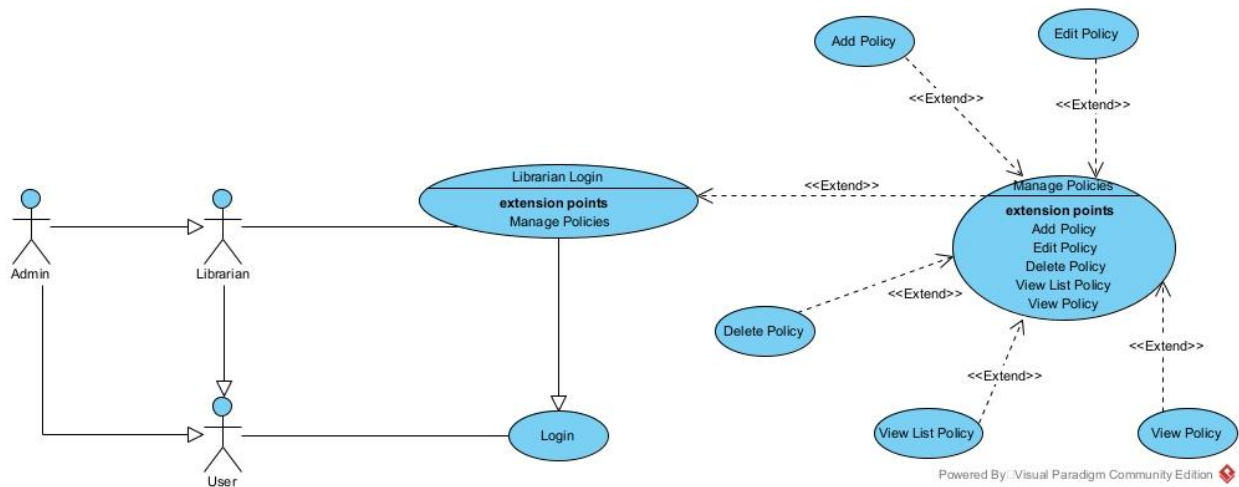
Hình 2.4. Biểu đồ use case chức năng Đăng xuất



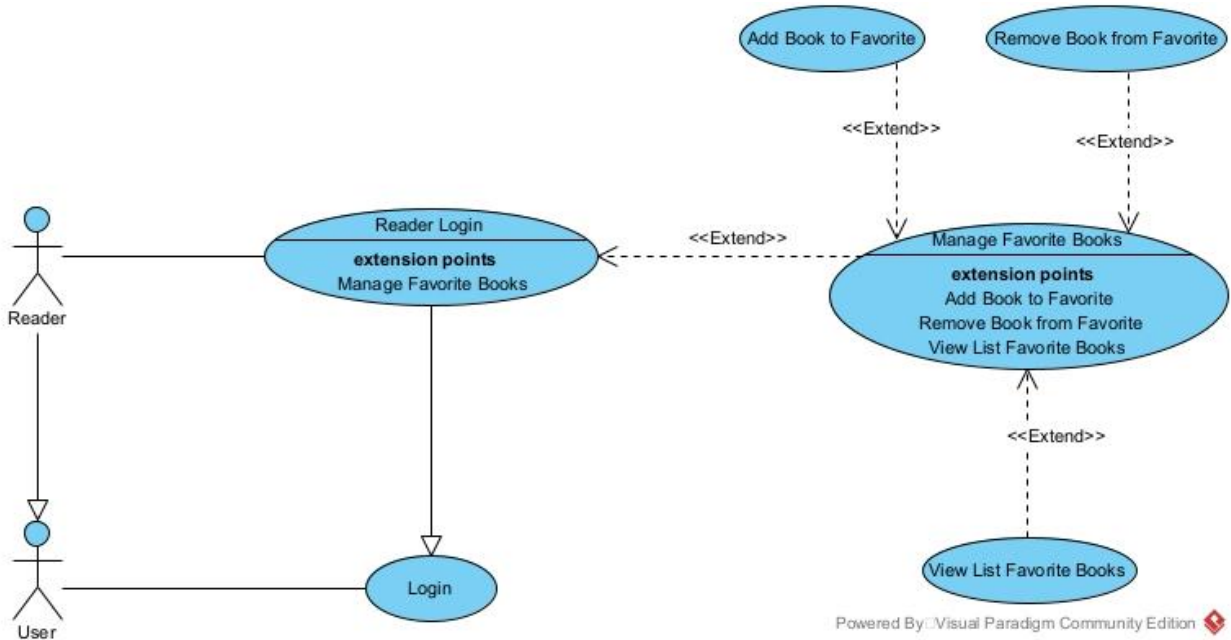
Hình 2.5. Biểu đồ use case chức năng Quản lý sách



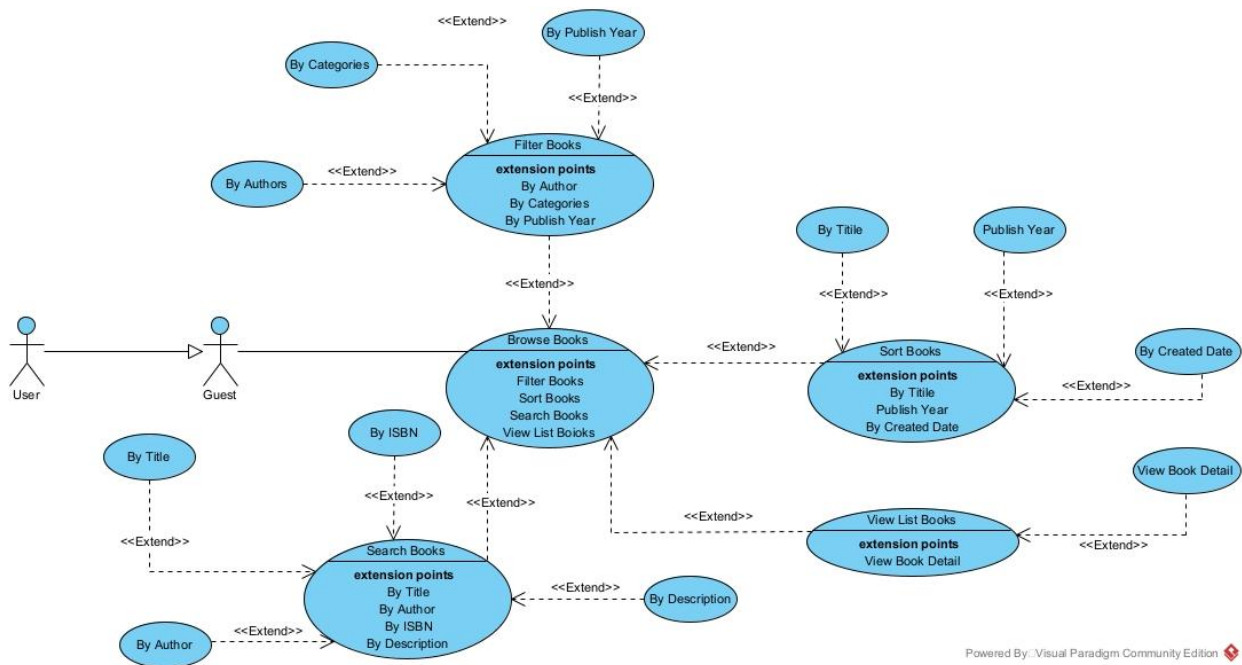
Hình 2.6. Biểu đồ use case Quản lý mượn - trả



Hình 2.7. Biểu đồ use case chức năng Quản lý chính sách



Hình 2.8. Biểu đồ use case chức năng Quản lý sách yêu thích



Hình 2.9. Biểu đồ use case chức năng Duyệt sách

2.2.3. Kịch bản cho các use case

Use case	Đăng ký
Tác nhân chính	Người dùng (User)
Mô tả	Use case này cho phép người dùng đăng ký tài khoản trong hệ thống thư viện.
Điều kiện tiên quyết	N/A
Hậu điều kiện	Người dùng đăng ký tài khoản thành công.
Main event	1. Người dùng truy cập vào trang web. 2. Giao diện chính hiển thị có nút Đăng ký. 3. Người dùng chọn nút Đăng ký. 4. Giao diện Đăng ký hiển thị form đăng ký. 5. Người dùng nhập thông tin tài khoản và click Đăng ký. 6. Hệ thống thông báo đăng ký thành công và chuyển hướng đến trang đăng nhập.
Ngoại lệ	5a. Email đã tồn tại trong hệ thống: Hệ thống hiển thị thông báo lỗi “Email đã được sử dụng” và yêu cầu người dùng nhập email khác.

Bảng 2.3. Kịch bản chức năng Đăng ký

Use case	Đăng nhập
Tác nhân chính	Người dùng (User)
Mô tả	Use case này cho phép người dùng đăng nhập vào hệ thống thư viện.
Điều kiện tiên quyết	Người dùng đã có tài khoản trong hệ thống.
Hậu điều kiện	Người dùng đăng nhập thành công vào hệ thống.
Main event	1. Người dùng truy cập vào trang web. 2. Giao diện chính hiển thị có nút Đăng nhập. 3. Người dùng click nút Đăng nhập.

	4. Giao diện Đăng nhập hiển thị form đăng nhập gồm: Ô nhập email, ô nhập password và nút Đăng nhập. 5. Người dùng nhập thông tin email và password và click Đăng nhập. 6. Hệ thống thông báo đăng nhập thành công và chuyển hướng về trang tương ứng với vai trò người dùng.
Ngoại lệ	5a. Email hoặc mật khẩu không đúng: Hệ thống hiển thị thông báo lỗi “Email hoặc mật khẩu không chính xác” và yêu cầu người dùng nhập lại.

Bảng 2.4. Kịch bản chức năng Đăng nhập

Use case	Đăng xuất
Tác nhân chính	Người dùng (User)
Mô tả	Use case này cho phép người dùng đăng xuất khỏi hệ thống thư viện.
Điều kiện tiên quyết	Người dùng đã đăng nhập thành công.
Hậu điều kiện	Người dùng đăng xuất thành công khỏi hệ thống.
Main event	1. Người dùng đăng nhập vào hệ thống. 2. Giao diện chính hiển thị và có nút đăng xuất. 3. Người dùng click nút Đăng xuất. 4. Hệ thống hiển thị hộp thoại cảnh báo “Bạn có chắc muốn đăng xuất không?”. 5. Người dùng click nút Xác nhận trong hộp thoại. 6. Hệ thống đăng xuất người dùng và quay trở lại trang đăng nhập.
Ngoại lệ	5a. Người dùng click nút Hủy: Hộp thoại đóng lại và người dùng vẫn ở trong hệ thống, không thực hiện đăng xuất.

Bảng 2.5. Kịch bản chức năng Đăng xuất

Use case	Đặt lại mật khẩu
----------	------------------

Tác nhân chính	Người dùng (User)
Mô tả	Use case này cho phép người dùng đặt lại mật khẩu khi quên mật khẩu.
Điều kiện tiên quyết	Người dùng có tài khoản trong hệ thống.
Hậu điều kiện	Người dùng đặt lại mật khẩu thành công.
Main event	1. Người dùng truy cập trang Đăng nhập và click Quên mật khẩu. 2. Giao diện trang Quên mật khẩu hiển thị với ô nhập email và nút Gửi mã OTP. 3. Người dùng nhập email và click nút Gửi mã OTP. 4. Hệ thống chuyển hướng tới trang Xác minh mã OTP gồm ô nhập mã OTP và nút Xác minh. 5. Hệ thống gửi email đặt lại mật khẩu tới email người dùng. 6. Người dùng truy cập email và nhận mã OTP và nhập vào ô nhập mã OTP, click nút Xác minh. 7. Hệ thống chuyển hướng tới trang Đặt lại mật khẩu với ô nhập Mật khẩu mới, Xác nhận mật khẩu mới và nút Xác nhận. 8. Người dùng nhập mật khẩu mới và click nút Xác nhận. 9. Hệ thống cập nhật lại mật khẩu mới và thông báo cập nhật mật khẩu thành công.
Ngoại lệ	3a. Email không tồn tại trong hệ thống: Hệ thống hiển thị thông báo lỗi “Email không tồn tại” và yêu cầu người dùng nhập lại email. 6a. Mã OTP không đúng hoặc đã hết hạn: Hệ thống hiển thị thông báo lỗi “Mã OTP không hợp lệ hoặc đã hết hạn” và yêu cầu người dùng nhập lại mã hoặc yêu cầu gửi lại mã mới.

Bảng 2.6. Kịch bản chức năng Đặt lại mật khẩu

Use case	Quản lý thông tin cá nhân
Tác nhân chính	Người dùng (User)
Mô tả	Use case này cho phép người dùng xem và cập nhật thông tin cá nhân của mình trong hệ thống thư viện.

Điều kiện tiên quyết	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống.
Hậu điều kiện	Người dùng có thể xem và cập nhật thông tin cá nhân của mình.
Main event	1. Người dùng click vào mục Profile trong menu điều hướng. 2. Giao diện trang thông tin cá nhân hiện ra gồm các phần: ảnh đại diện, thông tin liên hệ, thông tin tài khoản, nút Chỉnh sửa và nút Đổi mật khẩu. 3. Người dùng xem thông tin cá nhân hiện tại của mình. 4. Người dùng click nút Chỉnh sửa. 5. Giao diện chuyển sang chế độ chỉnh sửa: các ô nhập liệu có thể chỉnh sửa, nút Lưu thay đổi và nút Hủy. 6. Người dùng chỉnh sửa thông tin trong các trường Họ tên, Số điện thoại, Địa chỉ. 7. Người dùng có thể cập nhật ảnh đại diện bằng cách click vào ảnh đại diện hoặc nút Upload. 8. Hệ thống hiển thị hộp thoại chọn file để người dùng chọn ảnh từ máy tính. 9. Người dùng chọn file ảnh và xác nhận. 10. Hệ thống hiển thị ảnh xem trước của ảnh đại diện mới. 11. Người dùng click nút Lưu thay đổi. 12. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu, lưu thông tin đã cập nhật vào cơ sở dữ liệu, bao gồm ảnh đại diện mới (nếu có) hoặc xóa ảnh đại diện (nếu người dùng đã chọn xóa). 13. Hệ thống cập nhật giao diện với thông tin mới và hiển thị thông báo Cập nhật thông tin thành công. 14. Giao diện chuyển về chế độ xem, các trường trở về dạng chỉ đọc. 15. Người dùng có thể đổi mật khẩu bằng cách click nút Đổi mật khẩu.
Ngoại lệ	11a. Thông tin không hợp lệ (trường bắt buộc trống): Hệ thống hiển thị thông báo lỗi tương ứng và yêu cầu người dùng nhập lại thông tin đúng định dạng.

Bảng 2.7. Kịch bản chức năng Quản lý thông tin cá nhân

Use case	Quản lý thông tin sách
Tác nhân chính	Quản trị viên, Thủ thư
Mô tả	Use case này cho phép thủ thư hoặc quản trị viên quản lý thông tin sách trong hệ thống thư viện.
Điều kiện tiên quyết	Thủ thư hoặc Quản trị viên đã đăng nhập vào hệ thống.
Hậu điều kiện	Thủ thư hoặc Quản trị viên thêm, sửa, xóa sách thành công và danh sách sách được cập nhật
Main event	1. Thủ thư hoặc Quản trị viên click vào mục Quản lý sách. 2. Giao diện trang quản lý sách hiện ra gồm danh sách tất cả sách trong hệ thống với các thông tin cơ bản, thanh tìm kiếm, các bộ lọc, nút Thêm mới, nút Cập nhật và nút Xóa. 3. Thủ thư hoặc Quản trị viên có thể tìm kiếm sách bằng cách nhập từ khóa vào thanh tìm kiếm và click nút Tìm kiếm. 4. Hệ thống hiển thị danh sách sách phù hợp với từ khóa tìm kiếm. 5. Thủ thư hoặc Quản trị viên có thể lọc sách bằng cách chọn tác giả, danh mục, khoảng năm xuất bản từ các bộ lọc và click nút Áp dụng. 6. Hệ thống hiển thị danh sách sách đã được lọc. 7. Thủ thư hoặc Quản trị viên click nút Thêm mới. 8. Giao diện trang thêm mới sách hiện ra gồm các trường nhập thông tin và các nút Lưu, Hủy. 9. Thủ thư hoặc Quản trị viên nhập thông tin sách mới và click nút Lưu. 10. Hệ thống kiểm tra và lưu thông tin sách mới vào cơ sở dữ liệu, cập nhật danh sách sách và thông báo Thêm sách thành công. 11. Thủ thư hoặc Quản trị viên click nút Cập nhật trên một cuốn sách trong danh sách. 12. Giao diện cập nhật sách hiện ra gồm các trường đã được điền sẵn thông tin cũ của sách và các nút Cập nhật, Hủy. 13. Thủ thư hoặc Quản trị viên chỉnh sửa thông tin sách và click nút Cập nhật.

	14. Hệ thống kiểm tra và thực hiện cập nhật thông tin sách trong cơ sở dữ liệu, cập nhật danh sách sách và thông báo Cập nhật sách thành công. 15. Thủ thư hoặc Quản trị viên click nút Ngừng hoạt động trên một cuốn sách trong danh sách. 16. Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận ngừng hoạt động sách. 17. Thủ thư hoặc Quản trị viên xác nhận ngừng hoạt động sách. 18. Hệ thống thực hiện xóa sách và thông báo Ngừng hoạt động sách thành công.
Ngoại lệ	9a. Thông tin sách không hợp lệ (tiêu đề trống, ISBN đã tồn tại): Hệ thống hiển thị thông báo lỗi tương ứng và yêu cầu người dùng nhập lại thông tin đúng định dạng.

Bảng 2.8. Kịch bản chức năng Quản lý thông tin sách

Use case	Quản lý bản sao sách
Tác nhân chính	Quản trị viên, Thủ thư
Mô tả	Use case này cho phép thủ thư hoặc quản trị viên quản lý thông tin các bản sao sách.
Điều kiện tiên quyết	Thủ thư hoặc Quản trị viên đã đăng nhập vào hệ thống.
Hậu điều kiện	Thủ thư hoặc Quản trị viên thêm, sửa, xóa bản sao sách thành công và danh sách bản sao sách được cập nhật.
Main event	1. Thủ thư hoặc Quản trị viên click vào mục Quản lý bản sao sách. 2. Giao diện trang quản lý bản sao sách hiện ra gồm danh sách tất cả bản sao sách trong hệ thống với các thông tin cơ bản, thanh tìm kiếm, các bộ lọc, nút Thêm mới, nút Cập nhật và nút Xóa. 3. Thủ thư hoặc Quản trị viên có thể tìm kiếm bản sao sách bằng cách nhập từ khóa vào thanh tìm kiếm và click nút Tìm kiếm. 4. Hệ thống hiển thị danh sách bản sao sách phù hợp với từ khóa tìm kiếm.

	5. Thủ thư hoặc Quản trị viên có thể lọc bản sao sách bằng bộ lọc và click nút Áp dụng. 6. Hệ thống hiển thị danh sách bản sao sách đã được lọc. 7. Thủ thư hoặc Quản trị viên click nút Thêm mới. 8. Giao diện trang thêm mới bản sao sách hiện ra gồm các trường nhập thông tin và các nút Lưu, Hủy. 9. Thủ thư hoặc Quản trị viên nhập thông tin bản sao sách mới và click nút Lưu. 10. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin, lưu thông tin bản sao sách mới vào cơ sở dữ liệu, cập nhật danh sách bản sao sách và thông báo Thêm bản sao sách thành công. 11. Thủ thư hoặc Quản trị viên click nút Cập nhật trên một bản sao sách trong danh sách. 12. Giao diện cập nhật bản sao sách hiện ra gồm các trường đã được điền sẵn thông tin cũ của bản sao sách và các nút Cập nhật, Hủy. 13. Thủ thư hoặc Quản trị viên chỉnh sửa thông tin bản sao sách và click nút Cập nhật. 14. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin, thực hiện cập nhật thông tin bản sao sách trong cơ sở dữ liệu, cập nhật danh sách bản sao sách và thông báo Cập nhật bản sao sách thành công.
Ngoại lệ	9a. Thông tin không hợp lệ (mã bản sao trống, mã đã tồn tại): Hệ thống hiển thị thông báo lỗi tương ứng và yêu cầu người dùng nhập lại thông tin đúng định dạng.

Bảng 2.9. Kịch bản chức năng Quản lý bản sao sách

Use case	Quản lý sách điện tử
Tác nhân chính	Quản trị viên, Thủ thư
Mô tả	Use case này cho phép thủ thư hoặc quản trị viên quản lý thông tin các sách điện tử.
Điều kiện tiên quyết	Thủ thư hoặc Quản trị viên đã đăng nhập vào hệ thống.

Hậu điều kiện	Thủ thư hoặc Quản trị viên thêm, sửa, xóa sách điện tử thành công và danh sách sách điện tử được cập nhật.
Main event	1. Thủ thư hoặc Quản trị viên click vào mục Quản lý sách điện tử (Book Editions). 2. Giao diện trang quản lý sách điện tử hiện ra gồm danh sách tất cả sách điện tử trong hệ thống với các thông tin cơ bản, thanh tìm kiếm, các bộ lọc, nút Thêm mới, nút Cập nhật và nút Xóa. 3. Thủ thư hoặc Quản trị viên có thể tìm kiếm sách điện tử bằng cách nhập từ khóa vào thanh tìm kiếm và click nút Tìm kiếm. 4. Hệ thống hiển thị danh sách sách điện tử phù hợp với từ khóa tìm kiếm. 5. Thủ thư hoặc Quản trị viên có thể lọc sách điện tử bằng bộ lọc và click nút Áp dụng. 6. Hệ thống hiển thị danh sách sách điện tử đã được lọc. 7. Thủ thư hoặc Quản trị viên click nút Thêm mới. 8. Giao diện trang thêm mới sách điện tử hiện ra gồm các trường nhập thông tin và các nút Lưu, Hủy. 9. Thủ thư hoặc Quản trị viên chọn sách, nhập thông tin sách điện tử, chọn và upload file và click nút Lưu. 10. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin, lưu file vào hệ thống, lưu thông tin sách điện tử mới vào cơ sở dữ liệu, cập nhật danh sách sách điện tử và thông báo Thêm sách điện tử thành công. 11. Thủ thư hoặc Quản trị viên click nút Cập nhật trên một sách điện tử trong danh sách. 12. Giao diện cập nhật sách điện tử hiện ra gồm các trường đã được điền sẵn thông tin cũ của sách điện tử và các nút Cập nhật, Hủy. 13. Thủ thư hoặc Quản trị viên chỉnh sửa thông tin sách điện tử và click nút Cập nhật. 14. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin, xóa file cũ và lưu file mới vào hệ thống, thực hiện cập nhật thông tin sách điện tử trong cơ sở dữ liệu, cập nhật danh sách sách điện tử và thông báo Cập nhật sách điện tử thành công. 15. Thủ thư hoặc Quản trị viên click nút Xóa trên một sách điện tử trong danh sách.

	16. Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận xóa sách điện tử. 17. Thủ thư hoặc Quản trị viên xác nhận xóa sách điện tử. 18. Hệ thống thực hiện xóa file từ hệ thống lưu trữ, thực hiện xóa sách điện tử và thông báo Xóa sách điện tử thành công.
Ngoại lệ	9a. Thông tin không hợp lệ (sách không tồn tại, định dạng trống): Hệ thống hiển thị thông báo lỗi tương ứng và yêu cầu người dùng nhập lại thông tin đúng định dạng.

Bảng 2.10. Kịch bản chức năng Quản lý sách điện tử

Use case	Quản lý thông tin tác giả
Tác nhân chính	Quản trị viên, Thủ thư
Mô tả	Use case này cho phép thủ thư hoặc quản trị viên quản lý thông tin các tác giả trong hệ thống thư viện.
Điều kiện tiên quyết	Thủ thư hoặc Quản trị viên đã đăng nhập vào hệ thống.
Hậu điều kiện	Thủ thư hoặc Quản trị viên thêm, sửa, xóa thông tin tác giả thành công và danh sách tác giả được cập nhật.
Main event	1. Thủ thư hoặc Quản trị viên click vào mục Quản lý tác giả (Authors). 2. Giao diện trang quản lý tác giả hiện ra gồm danh sách tất cả tác giả trong hệ thống với các thông tin cơ bản, thanh tìm kiếm, nút Thêm mới, nút Cập nhật và nút Xóa. 3. Thủ thư hoặc Quản trị viên có thể tìm kiếm tác giả bằng cách nhập từ khóa vào thanh tìm kiếm và click nút Tìm kiếm. 4. Hệ thống hiển thị danh sách tác giả phù hợp với từ khóa tìm kiếm. 5. Thủ thư hoặc Quản trị viên click nút Thêm mới. 6. Giao diện trang thêm mới tác giả hiện ra gồm các trường nhập thông tin và các nút Lưu, Hủy. 7. Thủ thư hoặc Quản trị viên nhập thông tin tác giả mới và click nút Lưu.

	8. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin, lưu thông tin tác giả mới vào cơ sở dữ liệu, cập nhật danh sách tác giả và thông báo Thêm tác giả thành công. 9. Thủ thư hoặc Quản trị viên click nút Cập nhật trên một tác giả trong danh sách. 10. Giao diện cập nhật tác giả hiện ra gồm các trường đã được điền sẵn thông tin cũ của tác giả và các nút Cập nhật, Hủy. 11. Thủ thư hoặc Quản trị viên chỉnh sửa thông tin tác giả và click nút Cập nhật. 12. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin, thực hiện cập nhật thông tin tác giả trong cơ sở dữ liệu, cập nhật danh sách tác giả và thông báo Cập nhật tác giả thành công. 13. Thủ thư hoặc Quản trị viên click nút Ngừng hoạt động trên một tác giả trong danh sách. 14. Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận ngừng hoạt động tác giả. 15. Thủ thư hoặc Quản trị viên xác nhận ngừng hoạt động tác giả. 16. Hệ thống thực hiện ngừng hoạt động tác giả và thông báo Ngừng hoạt động tác giả thành công.
Ngoại lệ	7a. Thông tin không hợp lệ (tên tác giả trống): Hệ thống hiển thị thông báo lỗi “Tên tác giả không được để trống” và yêu cầu người dùng nhập lại thông tin.

Bảng 2.11. Kịch bản chức năng Quản lý thông tin tác giả

Use case	Quản lý thể loại sách
Tác nhân chính	Quản trị viên, Thủ thư
Mô tả	Use case này cho phép thủ thư hoặc quản trị viên quản lý thông tin các thể loại sách trong hệ thống thư viện.
Điều kiện tiên quyết	Thủ thư hoặc Quản trị viên đã đăng nhập vào hệ thống.
Hậu điều kiện	Thủ thư hoặc Quản trị viên thêm, sửa, xóa thể loại sách thành công và danh sách thể loại sách được cập nhật.

Main event	1. Thủ thư hoặc Quản trị viên click vào mục Quản lý thể loại sách. 2. Giao diện trang quản lý thể loại sách hiện ra gồm danh sách tất cả thể loại sách trong hệ thống với các thông tin cơ bản, thanh tìm kiếm, nút Thêm mới, nút Cập nhật và nút Xóa. 3. Thủ thư hoặc Quản trị viên có thể tìm kiếm thể loại sách bằng cách nhập từ khóa vào thanh tìm kiếm và click nút Tìm kiếm. 4. Hệ thống hiển thị danh sách thể loại sách phù hợp với từ khóa tìm kiếm. 5. Thủ thư hoặc Quản trị viên click nút Thêm mới. 6. Giao diện trang thêm mới thể loại sách hiện ra gồm các trường nhập thông tin và các nút Lưu, Hủy. 7. Thủ thư hoặc Quản trị viên nhập thông tin thể loại sách mới và click nút Lưu. 8. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin, lưu thông tin thể loại sách mới vào cơ sở dữ liệu, cập nhật danh sách thể loại sách và thông báo Thêm thể loại sách thành công. 9. Thủ thư hoặc Quản trị viên click nút Cập nhật trên một thể loại sách trong danh sách. 10. Giao diện cập nhật thể loại sách hiện ra gồm các trường đã được điền sẵn thông tin cũ của thể loại sách và các nút Cập nhật, Hủy. 11. Thủ thư hoặc Quản trị viên chỉnh sửa thông tin thể loại sách và click nút Cập nhật. 12. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin, thực hiện cập nhật thông tin thể loại sách trong cơ sở dữ liệu, cập nhật danh sách thể loại sách và thông báo Cập nhật thể loại sách thành công. 13. Thủ thư hoặc Quản trị viên click nút Ngừng hoạt động trên một thể loại sách trong danh sách. 14. Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận ngừng hoạt động thể loại sách. 15. Thủ thư hoặc Quản trị viên xác nhận ngừng hoạt động thể loại sách. 16. Hệ thống thực hiện xóa thể loại sách và thông báo Ngừng hoạt động thể loại sách thành công.
Ngoại lệ	7a. Thông tin không hợp lệ (tên thể loại trống): Hệ thống hiển thị thông báo lỗi tương ứng và yêu cầu người dùng nhập lại thông tin.

Bảng 2.12. Kịch bản chức năng Quản lý thể loại sách

Use case	Tạo yêu cầu mượn sách
Tác nhân chính	Người đọc
Mô tả	Use case này cho phép người đọc tạo yêu cầu mượn sách.
Điều kiện tiên quyết	Người đọc đã đăng nhập vào hệ thống.
Hậu điều kiện	Người đọc tạo yêu cầu mượn sách thành công, yêu cầu được lưu vào hệ thống với trạng thái APPROVED hoặc PENDING
Main event	1. Người đọc truy cập trang chi tiết sách và xem thông tin sách. 2. Người đọc click nút Mượn sách (Borrow Now) trên trang chi tiết sách. 3. Hệ thống hiển thị hộp thoại tạo yêu cầu mượn sách với các trường: Loại mượn (Bản sao sách vật lý hoặc Sách điện tử - chỉ hiển thị nếu sách có sách điện tử), Ngày bắt đầu mượn (bắt buộc, không được trong quá khứ), Ngày trả sách (bắt buộc, phải sau ngày bắt đầu, tối đa 30 ngày từ ngày bắt đầu) và các nút Xác nhận, Hủy. 4. Người đọc chọn loại mượn (nếu có), nhập ngày bắt đầu mượn và ngày trả sách, sau đó click nút Xác nhận. 5. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin (ngày bắt đầu không được trong quá khứ, ngày trả phải sau ngày bắt đầu, thời gian mượn không quá 30 ngày, người đọc chưa có yêu cầu đang chờ cho sách này). 6. Hệ thống kiểm tra số lượng sách còn lại (tổng số bản sao sách có sẵn trừ đi số lượng đã được phê duyệt trong các yêu cầu khác). 7. Nếu có đủ sách, hệ thống tạo yêu cầu mượn sách với trạng thái APPROVED, lưu vào cơ sở dữ liệu và hiển thị thông báo “Yêu cầu mượn sách đã được phê duyệt. Vui lòng đến thư viện để nhận sách.” 8. Nếu không đủ sách, hệ thống tạo yêu cầu mượn sách với trạng thái PENDING, tính toán vị trí trong hàng chờ, lưu vào cơ sở

	dữ liệu và hiển thị thông báo “Yêu cầu mượn sách đã được đăng ký. Bạn đang ở vị trí #X trong hàng chờ. Chúng tôi sẽ thông báo khi sách có sẵn.” 9. Hệ thống gửi phản hồi đến hệ thống gợi ý (Gorse) để cập nhật dữ liệu gợi ý. 10. Người đọc có thể xem yêu cầu mượn sách của mình trong trang “Yêu cầu mượn sách của tôi” (My Borrow Requests).
Ngoại lệ	4a. Thông tin không hợp lệ (ngày trả trước ngày bắt đầu): Hệ thống hiển thị thông báo lỗi tương ứng và yêu cầu người đọc nhập lại thông tin đúng định dạng. 4b. Sách không còn bản in khả dụng và không có ebook: Hệ thống hiển thị nút “Borrow from Partner Libraries” thay vì nút “Borrow Now”, cho phép người đọc tìm kiếm sách tại các thư viện đối tác.

Bảng 2.13. Kịch bản chức năng Tạo yêu cầu mượn sách

Use case	Quản lý yêu cầu mượn sách
Tác nhân chính	Người đọc
Mô tả	Use case này cho phép người đọc xem danh sách các yêu cầu mượn sách của mình, tìm kiếm, lọc theo trạng thái và hủy các yêu cầu mượn sách đang chờ hoặc đã được phê duyệt.
Điều kiện tiên quyết	Người đọc đã đăng nhập vào hệ thống.
Hậu điều kiện	Người đọc xem được danh sách yêu cầu mượn sách, hủy thành công yêu cầu mượn sách và danh sách được cập nhật
Main event	1. Người đọc click vào mục Yêu cầu mượn sách của tôi (My Borrow Requests). 2. Giao diện trang quản lý yêu cầu mượn sách hiện ra gồm danh sách tất cả yêu cầu mượn sách của người đọc với các thông tin cơ bản, nút Xem chi tiết sách và nút Hủy (chỉ hiển thị cho yêu cầu có trạng thái PENDING hoặc APPROVED).

	3. Người đọc có thể tìm kiếm yêu cầu mượn sách bằng cách nhập từ khóa vào thanh tìm kiếm và hệ thống tự động lọc danh sách. 4. Hệ thống hiển thị danh sách yêu cầu mượn sách phù hợp với từ khóa tìm kiếm. 5. Người đọc có thể lọc yêu cầu mượn sách bằng cách chọn trạng thái từ bộ lọc. 6. Hệ thống hiển thị danh sách yêu cầu mượn sách đã được lọc theo trạng thái. 7. Người đọc click nút Xem chi tiết sách trên một yêu cầu mượn sách trong danh sách. 8. Hệ thống chuyển hướng đến trang chi tiết sách tương ứng với yêu cầu mượn sách đó. 9. Người đọc click nút Hủy trên một yêu cầu mượn sách có trạng thái PENDING hoặc APPROVED trong danh sách. 10. Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận hủy yêu cầu mượn sách với thông tin tên sách. 11. Người đọc xác nhận hủy yêu cầu mượn sách. 12. Hệ thống kiểm tra yêu cầu mượn sách thuộc về người đọc và có trạng thái PENDING hoặc APPROVED, cập nhật trạng thái yêu cầu mượn sách thành CANCELLED trong cơ sở dữ liệu, cập nhật danh sách yêu cầu mượn sách và thông báo Hủy yêu cầu mượn sách thành công.
Ngoại lệ	11a. Yêu cầu mượn sách không ở trạng thái chờ duyệt: Hệ thống hiển thị thông báo “Không thể hủy yêu cầu mượn sách đã được thực hiện hoặc đã bị từ chối” và không thực hiện hủy.

Bảng 2.14. Kịch bản chức năng Quản lý yêu cầu mượn sách

Use case	Quản lý phiếu mượn (Thủ thư)
Tác nhân chính	Thủ thư
Mô tả	Use case này cho thủ thư xem, tạo và xử lý trả sách cho tất cả phiếu mượn trong hệ thống.

Điều kiện tiên quyết	Thủ thư đã đăng nhập vào hệ thống.
Hậu điều kiện	Thủ thư tạo phiếu mượn mới, xử lý trả sách thành công và danh sách phiếu mượn được cập nhật
Main event	1. Thủ thư click vào mục Quản lý phiếu mượn. 2. Giao diện trang quản lý phiếu mượn hiện ra gồm danh sách tất cả phiếu mượn trong hệ thống với các thông tin cơ bản, thanh tìm kiếm, bộ lọc theo trạng thái, nút Tạo mới, nút Xem chi tiết và nút Trả sách (chỉ hiển thị cho phiếu mượn có trạng thái BORROWED). 3. Thủ thư có thể tìm kiếm phiếu mượn bằng cách nhập từ khóa vào thanh tìm kiếm và hệ thống tự động lọc danh sách. 4. Hệ thống hiển thị danh sách phiếu mượn phù hợp với từ khóa tìm kiếm. 5. Thủ thư có thể lọc phiếu mượn bằng cách chọn trạng thái từ bộ lọc. 6. Hệ thống hiển thị danh sách phiếu mượn đã được lọc theo trạng thái. 7. Thủ thư click nút Tạo mới để tạo phiếu mượn từ yêu cầu mượn đã được phê duyệt. 8. Giao diện tạo phiếu mượn hiện ra với danh sách các yêu cầu mượn đã được phê duyệt, thủ thư chọn người dùng, chọn các yêu cầu mượn và các bản sao sách tương ứng, nhập ngày mượn và ngày trả, sau đó click nút Lưu. 9. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ (người dùng phải là Reader, các bản sao sách phải có sẵn, ngày trả phải sau ngày mượn, thời gian mượn không quá 30 ngày), tạo phiếu mượn mới, cập nhật trạng thái bản sao sách thành ON_BORROW, cập nhật trạng thái yêu cầu mượn thành FULFILLED, lưu vào cơ sở dữ liệu, cập nhật danh sách phiếu mượn và thông báo Tạo phiếu mượn thành công. 10. Thủ thư click nút Xem chi tiết trên một phiếu mượn trong danh sách. 11. Hệ thống chuyển hướng đến trang chi tiết phiếu mượn hiển thị đầy đủ thông tin.

	12. Thủ thư click nút Trả sách trên một phiếu mượn có trạng thái BORROWED trong danh sách. 13. Hệ thống chuyển hướng đến trang xử lý trả sách hiển thị danh sách sách trong phiếu mượn với thông tin tình trạng hiện tại và các trường để cập nhật tình trạng mới, xử lý vi phạm (nếu có) và các nút Xác nhận trả sách, Hủy. 14. Thủ thư kiểm tra tình trạng sách, cập nhật tình trạng mới cho từng sách (nếu có thay đổi), xử lý vi phạm (nếu có sách bị hư hỏng, mất hoặc trả quá hạn), sau đó click nút Xác nhận trả sách. 15. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ, tạo các bản ghi thanh toán cho vi phạm (nếu có), cập nhật điểm vi phạm của người dùng, cập nhật tình trạng bản sao sách, cập nhật trạng thái phiếu mượn thành RETURNED, cập nhật ngày trả thực tế, cập nhật trạng thái bản sao sách thành AVAILABLE, lưu vào cơ sở dữ liệu, cập nhật danh sách phiếu mượn và thông báo Trả sách thành công.
Ngoại lệ	15a. Lỗi khi cập nhật cơ sở dữ liệu: Hệ thống hiển thị thông báo lỗi “Không thể xử lý trả sách, vui lòng thử lại” và không cập nhật dữ liệu.

Bảng 2.15. Kịch bản chức năng Quản lý phiếu mượn (Thủ thư)

Use case	Quản lý phiếu mượn (Người đọc)
Tác nhân chính	Người đọc
Mô tả	Use case này cho phép người đọc xem và gia hạn phiếu mượn sách của mình.
Điều kiện tiên quyết	Người đọc đã đăng nhập vào hệ thống.
Hậu điều kiện	Người đọc xem được phiếu mượn và gia hạn thành công.
Main event	1. Người đọc click vào mục Phiếu mượn của tôi. 2. Giao diện trang quản lý phiếu mượn hiện ra gồm danh sách tất cả phiếu mượn của người đọc với các thông tin cơ bản, bộ lọc theo trạng thái, nút Xem chi tiết và nút Gia hạn (chỉ hiển thị cho phiếu mượn có trạng thái BORROWED và chưa quá hạn).

	3. Người đọc có thể lọc phiếu mượn bằng cách chọn trạng thái từ bộ lọc. 4. Hệ thống hiển thị danh sách phiếu mượn đã được lọc theo trạng thái. 5. Người đọc click nút Xem chi tiết trên một phiếu mượn trong danh sách. 6. Hệ thống chuyển hướng đến trang chi tiết phiếu mượn hiển thị đầy đủ thông tin. 7. Người đọc click nút Gia hạn trên một phiếu mượn có trạng thái BORROWED và chưa quá hạn trong danh sách. 8. Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận gia hạn với thông tin ngày trả mới. 9. Người đọc xác nhận gia hạn phiếu mượn. 10. Hệ thống kiểm tra điều kiện gia hạn (phiếu mượn chưa quá hạn, chưa vượt quá số lần gia hạn tối đa, không có yêu cầu mượn đang chờ cho các sách trong phiếu mượn), cập nhật ngày trả mới và tăng số lần gia hạn trong cơ sở dữ liệu, cập nhật danh sách phiếu mượn và thông báo Gia hạn phiếu mượn thành công với ngày trả mới.
Ngoại lệ	9a. Đã vượt quá số lần gia hạn tối đa hoặc có yêu cầu mượn đang chờ: Hệ thống hiển thị thông báo “Không thể gia hạn. Bạn đã đạt số lần gia hạn tối đa hoặc có người khác đang chờ mượn sách này” và không thực hiện gia hạn.

Bảng 2.16. Kịch bản chức năng Quản lý phiếu mượn (Người đọc)

Use case	Đọc sách điện tử
Tác nhân chính	Người đọc
Mô tả	Use case này cho phép người đọc xem danh sách các sách điện tử đã mượn và đọc sách điện tử (PDF) thông qua trình xem PDF tích hợp trong trình duyệt.
Điều kiện tiên quyết	Người đọc đã đăng nhập vào hệ thống.

Hậu điều kiện	Người đọc đã xem được sách điện tử thông qua trình xem PDF.
Main event	1. Người đọc click vào mục My Ebooks trong menu điều hướng. 2. Giao diện trang quản lý sách điện tử hiện ra gồm danh sách tất cả các sách điện tử đã mượn với các thông tin: Ảnh bìa, Tên sách, Tác giả, Ngày mượn, Ngày hết hạn, Số ngày còn lại và nút Đọc sách. 3. Người đọc click nút Đọc sách trên một cuốn sách điện tử trong danh sách. 4. Giao diện trang đọc sách điện tử hiện ra với tiêu đề hiển thị tên sách, tác giả và năm xuất bản. 5. Người đọc có thể đọc sách điện tử.
Ngoại lệ	3a. Sách điện tử đã hết hạn mượn: Hệ thống hiển thị thông báo “Sách điện tử đã hết hạn mượn. Vui lòng mượn lại để tiếp tục đọc” và không cho phép đọc.

Bảng 2.17. Kịch bản chức năng Đọc sách điện tử

Use case	Quản lý người dùng
Tác nhân chính	Quản trị viên hoặc Thủ thư
Mô tả	Use case này cho phép quản trị viên hoặc thủ thư quản lý thông tin người dùng trong hệ thống thư viện.
Điều kiện tiên quyết	Quản trị viên hoặc Thủ thư đã đăng nhập vào hệ thống.
Hậu điều kiện	Quản trị viên hoặc Thủ thư thêm, sửa, xóa, thay đổi trạng thái người dùng thành công và danh sách người dùng được cập nhật.
Main event	1. Quản trị viên hoặc Thủ thư click vào mục Quản lý người dùng. 2. Giao diện trang quản lý người dùng hiện ra gồm danh sách người dùng trong hệ thống với các thông tin cơ bản, thanh tìm kiếm, nút Lọc, nút Thêm mới, nút Chỉnh sửa, nút Xóa và nút Thay đổi trạng thái.

	3. Quản trị viên hoặc Thủ thư có thể tìm kiếm người dùng bằng cách nhập từ khóa vào thanh tìm kiếm và hệ thống tự động lọc danh sách. 4. Hệ thống hiển thị danh sách người dùng phù hợp với từ khóa tìm kiếm. 5. Quản trị viên hoặc Thủ thư click nút Lọc. 6. Hệ thống hiển thị hộp thoại lọc với các tùy chọn và các nút Áp dụng, Xóa bộ lọc. 7. Quản trị viên hoặc Thủ thư chọn các tiêu chí lọc và click nút Áp dụng. 8. Hệ thống hiển thị danh sách người dùng đã được lọc theo các tiêu chí. 9. Quản trị viên hoặc Thủ thư click nút Thêm mới. 10. Giao diện trang thêm mới người dùng hiện ra gồm các trường nhập thông tin và các nút Lưu, Hủy. 11. Quản trị viên hoặc Thủ thư nhập thông tin người dùng mới và click nút Lưu. 12. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin, tạo tài khoản người dùng mới, lưu vào cơ sở dữ liệu, cập nhật danh sách người dùng và thông báo Thêm người dùng thành công. 13. Quản trị viên hoặc Thủ thư click nút Chỉnh sửa trên một người dùng trong danh sách. 14. Giao diện chỉnh sửa người dùng hiện ra gồm các trường đã được điền sẵn thông tin cũ của người dùng và các nút Cập nhật, Hủy. 15. Quản trị viên hoặc Thủ thư chỉnh sửa thông tin người dùng và click nút Cập nhật. 16. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin, thực hiện cập nhật thông tin người dùng trong cơ sở dữ liệu, cập nhật danh sách người dùng và thông báo Cập nhật người dùng thành công. 17. Quản trị viên hoặc Thủ thư click nút Thay đổi trạng thái trên một người dùng trong danh sách. 18. Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận thay đổi trạng thái (kích hoạt hoặc vô hiệu hóa người dùng). 19. Quản trị viên hoặc Thủ thư xác nhận thay đổi trạng thái. 20. Hệ thống kiểm tra quyền (Thủ thư chỉ có thể thay đổi trạng thái Reader), cập nhật trạng thái người dùng trong cơ sở dữ liệu, cập
--	--

	nhập danh sách người dùng và thông báo Thay đổi trạng thái người dùng thành công. 21. Quản trị viên hoặc Thủ thư click nút Xóa trên một người dùng trong danh sách. 22. Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận xóa người dùng. 23. Quản trị viên hoặc Thủ thư xác nhận xóa người dùng. 24. Hệ thống kiểm tra quyền (Thủ thư chỉ có thể xóa Reader, không thể xóa chính mình), thực hiện xóa người dùng và thông báo Xóa người dùng thành công.
Ngoại lệ	11a. Thông tin không hợp lệ (email đã tồn tại, email sai định dạng, mật khẩu quá ngắn): Hệ thống hiển thị thông báo lỗi tương ứng và yêu cầu người dùng nhập lại thông tin đúng định dạng.

Bảng 2.18. Kịch bản chức năng Quản lý người dùng

Use case	Duyệt sách
Tác nhân chính	Guest và toàn bộ người dùng hệ thống
Mô tả	Use case này cho phép người dùng hoặc khách duyệt, tìm kiếm và xem thông tin sách trong hệ thống thư viện.
Điều kiện tiên quyết	N/A
Hậu điều kiện	Người dùng hoặc Khách xem được thông tin sách, tìm kiếm và lọc sách thành công.
Main event	1. Người dùng hoặc Khách truy cập trang chủ của hệ thống thư viện. 2. Hệ thống hiển thị trang chủ với các phần: Sách phổ biến (Popular Books) - luôn hiển thị, Sách gợi ý (Recommended for You) - chỉ hiển thị nếu người dùng đã đăng nhập và các phần sách theo danh mục. 3. Người dùng hoặc Khách click vào một cuốn sách trong danh sách hoặc click nút “Xem tất cả” (Show All) của một phần.

	4. Nếu click vào sách, hệ thống chuyển hướng đến trang chi tiết sách. Nếu click “Xem tất cả”, hệ thống chuyển hướng đến trang tìm kiếm với bộ lọc danh mục tương ứng. 5. Người dùng hoặc Khách truy cập trang tìm kiếm sách (Search) bằng cách nhập từ khóa vào thanh tìm kiếm trên header và nhấn Enter hoặc click nút Tìm kiếm. 6. Giao diện trang tìm kiếm hiện ra với danh sách sách phù hợp với từ khóa tìm kiếm, thanh tìm kiếm, nút Lọc, bộ chọn Sắp xếp, phân trang và thông tin số lượng kết quả. 7. Người dùng hoặc Khách có thể chọn cách sắp xếp từ bộ chọn Sắp xếp. 8. Hệ thống sắp xếp lại danh sách sách theo tiêu chí đã chọn và cập nhật hiển thị. 9. Người dùng hoặc Khách click nút Lọc. 10. Hệ thống hiển thị hộp thoại lọc với các tùy chọn và các nút Áp dụng, Xóa bộ lọc. 11. Người dùng hoặc Khách chọn các tiêu chí lọc và click nút Áp dụng. 12. Hệ thống lọc danh sách sách theo các tiêu chí đã chọn và hiển thị kết quả đã được lọc. 13. Người dùng hoặc Khách click vào một cuốn sách trong danh sách kết quả tìm kiếm. 14. Hệ thống chuyển hướng đến trang chi tiết sách hiển thị đầy đủ thông tin, các nút hành động (Mượn sách - chỉ hiển thị cho người dùng đã đăng nhập, Thêm vào yêu thích/Xóa khỏi yêu thích - chỉ hiển thị cho người dùng đã đăng nhập). 15. Người dùng hoặc Khách có thể cuộn xuống để xem thêm thông tin như mô tả chi tiết, danh sách đánh giá, sách tương tự. 16. Hệ thống hiển thị các phần thông tin bổ sung khi người dùng cuộn xuống. 17. Người dùng đã đăng nhập có thể click nút Thêm vào yêu thích trên trang chi tiết sách. 18. Hệ thống thêm sách vào danh sách yêu thích của người dùng, cập nhật trạng thái nút thành “Xóa khỏi yêu thích” và thông báo Thêm vào yêu thích thành công.
--	---

	19. Người dùng hoặc Khách có thể sử dụng phân trang để xem thêm các trang kết quả. 20. Hệ thống hiển thị trang kết quả tương ứng với số trang đã chọn.
Ngoại lệ	5a. Không tìm thấy kết quả tìm kiếm: Hệ thống hiển thị thông báo “Không tìm thấy sách nào phù hợp với từ khóa tìm kiếm” và hiển thị danh sách trống. 13a. Sách không tồn tại hoặc đã bị xóa: Hệ thống hiển thị thông báo lỗi “Sách không tồn tại hoặc đã bị xóa” và chuyển hướng về trang chủ hoặc trang tìm kiếm.

Bảng 2.19. Kịch bản chức năng Duyệt sách

Use case	Đánh giá sách
Tác nhân chính	Người đọc
Mô tả	Use case này cho phép người đọc xem danh sách đánh giá của một cuốn sách, tạo đánh giá mới, chỉnh sửa hoặc xóa đánh giá của mình.
Điều kiện tiên quyết	Người đọc đã đăng nhập vào hệ thống.
Hậu điều kiện	Người đọc đã xem, tạo, chỉnh sửa hoặc xóa đánh giá thành công.
Main event	1. Người đọc đang xem trang chi tiết sách và cuộn xuống phần Đánh giá. 2. Giao diện phần Đánh giá hiện ra gồm: Tóm tắt đánh giá (Điểm trung bình, Tổng số đánh giá, Phân bố điểm từ 1-5 sao), Bộ lọc theo điểm (Tất cả, 5 sao, 4 sao, 3 sao, 2 sao, 1 sao), Bộ sắp xếp (Mới nhất, Cũ nhất, Điểm cao nhất, Điểm thấp nhất), Nút Viết đánh giá (chỉ hiển thị cho người đọc), Danh sách đánh giá với phân trang. 3. Người đọc có thể lọc đánh giá bằng cách click vào nút lọc theo điểm, sắp xếp đánh giá bằng cách chọn một tùy chọn từ dropdown sắp xếp. 4. Hệ thống hiển thị danh sách đánh giá phù hợp với bộ lọc đã chọn.

	5. Người đọc click nút Viết đánh giá. 6. Giao diện hộp thoại viết đánh giá hiện ra gồm: Trường chọn điểm đánh giá (bắt buộc, từ 1-5 sao), Trường nhập nội dung đánh giá (tùy chọn), Nút Hủy và nút Gửi. 7. Người đọc chọn điểm đánh giá bằng cách click vào số sao (từ 1 đến 5 sao), nhập nội dung đánh giá vào trường văn bản (tùy chọn) và click nút Gửi. 8. Hệ thống hiển thị thông báo Đánh giá đã được tạo thành công và đóng hộp thoại. 9. Người đọc có thể chỉnh sửa đánh giá của mình bằng cách click nút Chỉnh sửa trên đánh giá của mình. 10. Giao diện hộp thoại chỉnh sửa đánh giá hiện ra với các trường đã được điền sẵn thông tin cũ (điểm đánh giá và nội dung đánh giá) và các nút Hủy và Cập nhật. 11. Người đọc chỉnh sửa điểm đánh giá hoặc nội dung đánh giá và click nút Cập nhật. 12. Hệ thống hiển thị thông báo Đánh giá đã được cập nhật thành công và đóng hộp thoại. 13. Người đọc có thể xóa đánh giá của mình bằng cách click nút Xóa trên đánh giá của mình. 14. Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận xóa đánh giá với thông báo “Bạn có chắc chắn muốn xóa đánh giá này? Hành động này không thể hoàn tác.” và các nút Hủy và Xóa. 15. Người đọc xác nhận xóa đánh giá. 16. Hệ thống hiển thị thông báo Đánh giá đã được xóa thành công và đóng hộp thoại.
Ngoại lệ	7a. Người đọc đã đánh giá sách này: Hệ thống hiển thị thông báo “Bạn đã đánh giá cuốn sách này. Vui lòng chỉnh sửa đánh giá hiện có” và không tạo đánh giá mới.

Bảng 2.20. Kịch bản chức năng Đánh giá sách

Use case	Quản lý chính sách
Tác nhân chính	Thủ thư hoặc Quản trị viên

Mô tả	Use case này cho phép thủ thư hoặc quản trị viên quản lý thông tin các chính sách trong hệ thống thư viện.
Điều kiện tiên quyết	Thủ thư hoặc Quản trị viên đã đăng nhập vào hệ thống.
Hậu điều kiện	Thủ thư hoặc Quản trị viên thêm, sửa, xóa, thay đổi trạng thái chính sách thành công và danh sách chính sách được cập nhật.
Main event	1. Thủ thư hoặc Quản trị viên click vào mục Quản lý chính sách. 2. Giao diện trang quản lý chính sách hiện ra gồm danh sách tất cả chính sách trong hệ thống với các thông tin cơ bản, thanh tìm kiếm, nút Thêm mới, nút Chỉnh sửa, nút Xóa và nút Thay đổi trạng thái. 3. Thủ thư hoặc Quản trị viên có thể tìm kiếm chính sách bằng cách nhập từ khóa vào thanh tìm kiếm và hệ thống tự động lọc danh sách. 4. Hệ thống hiển thị danh sách chính sách phù hợp với từ khóa tìm kiếm. 5. Thủ thư hoặc Quản trị viên có thể sắp xếp danh sách chính sách bằng cách click vào tiêu đề cột. 6. Hệ thống sắp xếp lại danh sách chính sách theo tiêu chí đã chọn và cập nhật hiển thị. 7. Thủ thư hoặc Quản trị viên click nút Thêm mới. 8. Giao diện trang thêm mới chính sách hiện ra gồm các trường nhập thông tin và các nút Lưu, Hủy. 9. Thủ thư hoặc Quản trị viên nhập thông tin chính sách mới và click nút Lưu. 10. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin, lưu thông tin chính sách mới vào cơ sở dữ liệu, cập nhật danh sách chính sách và thông báo Thêm chính sách thành công. 11. Thủ thư hoặc Quản trị viên click nút Chỉnh sửa trên một chính sách trong danh sách. 12. Giao diện chỉnh sửa chính sách hiện ra gồm các trường đã được điền sẵn thông tin cũ của chính sách và các nút Cập nhật, Hủy. 13. Thủ thư hoặc Quản trị viên chỉnh sửa thông tin chính sách (không thể thay đổi ID) và click nút Cập nhật.

	14. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin, thực hiện cập nhật thông tin chính sách trong cơ sở dữ liệu, cập nhật danh sách chính sách và thông báo Cập nhật chính sách thành công. 15. Thủ thư hoặc Quản trị viên click nút Thay đổi trạng thái trên một chính sách trong danh sách. 16. Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận thay đổi trạng thái (kích hoạt hoặc vô hiệu hóa chính sách). 17. Thủ thư hoặc Quản trị viên xác nhận thay đổi trạng thái. 18. Hệ thống cập nhật trạng thái chính sách trong cơ sở dữ liệu, cập nhật danh sách chính sách và thông báo Thay đổi trạng thái chính sách thành công. 19. Thủ thư hoặc Quản trị viên click nút Ngừng hoạt động trên một chính sách trong danh sách. 20. Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận ngừng hoạt động chính sách. 21. Thủ thư hoặc Quản trị viên xác nhận ngừng hoạt động chính sách. 22. Hệ thống thực hiện ngừng hoạt động chính sách và thông báo Ngừng hoạt động chính sách thành công.
Ngoại lệ	9a. Thông tin không hợp lệ (tên chính sách trống, ID đã tồn tại, số tiền không hợp lệ): Hệ thống hiển thị thông báo lỗi tương ứng và yêu cầu người dùng nhập lại thông tin đúng định dạng.

Bảng 2.21. Kịch bản chức năng Quản lý chính sách

Use case	Quản lý vi phạm
Tác nhân chính	Thủ thư, Quản trị viên
Mô tả	Use case này cho phép thủ thư hoặc quản trị viên xem danh sách tất cả các vi phạm trong hệ thống.
Điều kiện tiên quyết	Thủ thư hoặc Quản trị viên đã đăng nhập vào hệ thống.
Hậu điều kiện	Thủ thư hoặc Quản trị viên đã xem được thông tin vi phạm trong hệ thống.

Main event	1. Thủ thư hoặc Quản trị viên click vào mục Quản lý vi phạm trong dashboard. 2. Giao diện trang quản lý vi phạm hiện ra gồm danh sách tất cả vi phạm trong hệ thống với các thông tin: Mã thanh toán, Người mượn, Loại vi phạm, Số tiền, Ngày hết hạn, Trạng thái thanh toán, thanh tìm kiếm, các bộ lọc và nút Xem chi tiết. 3. Thủ thư hoặc Quản trị viên có thể tìm kiếm vi phạm bằng cách nhập từ khóa vào thanh tìm kiếm (tìm theo mã thanh toán, tên chính sách vi phạm, tên người dùng hoặc email) hoặc sắp xếp danh sách vi phạm theo các tiêu chí khác nhau. 4. Hệ thống hiển thị danh sách vi phạm phù hợp với nhu cầu của thủ thư. 5. Thủ thư hoặc Quản trị viên click nút Xem chi tiết trên một vi phạm trong danh sách. 6. Giao diện hộp thoại chi tiết vi phạm hiện ra gồm các phần: Thông tin người mượn (Tên, Email, Điểm vi phạm hiện tại), Thông tin sách vi phạm (Tên sách, Mã bản sao, Giá sách, Mã phiếu mượn), Thông tin vi phạm (Loại vi phạm, Phí vi phạm, Điểm vi phạm, Ngày hết hạn), Thông tin thanh toán (Mã thanh toán, Trạng thái, Ngày thanh toán nếu đã thanh toán, Ngày tạo). 7. Thủ thư hoặc Quản trị viên xem chi tiết thông tin vi phạm.
Ngoại lệ	3a. Không tìm thấy kết quả vi phạm: Hệ thống hiển thị thông báo “Không tìm thấy vi phạm nào phù hợp” và hiển thị danh sách trống.

Bảng 2.22. Kịch bản chức năng Quản lý vi phạm

Use case	Quản lý vi phạm và thanh toán (Người đọc)
Tác nhân chính	Người đọc
Mô tả	Use case này cho phép người đọc xem chi tiết các vi phạm của mình và thực hiện thanh toán phí vi phạm qua PayPal.
Điều kiện tiên quyết	Người đọc đã đăng nhập vào hệ thống.

Hậu điều kiện	Người đọc đã xem thông tin vi phạm và thực hiện thanh toán thành công (nếu có).
Main event	1. Người đọc click vào mục My Violations trong menu điều hướng. 2. Giao diện trang quản lý vi phạm hiện ra gồm danh sách tất cả các vi phạm của người đọc với các thông tin: Mã thanh toán, Loại vi phạm, Số tiền, Ngày hết hạn, Trạng thái thanh toán, thanh tìm kiếm, các bộ lọc và nút Xem chi tiết. 3. Người đọc click nút Xem chi tiết trên một vi phạm trong danh sách. 4. Giao diện trang chi tiết vi phạm hiện ra gồm các phần: Thông tin người mượn (Tên, Email, Điểm vi phạm hiện tại), Thông tin sách vi phạm (Tên sách, Mã bản sao, Giá sách, Mã phiếu mượn), Thông tin vi phạm (Loại vi phạm, Phí vi phạm, Điểm vi phạm, Ngày hết hạn), Thông tin thanh toán (Mã thanh toán, Trạng thái, Ngày thanh toán nếu đã thanh toán, Ngày tạo), nút Thanh toán qua PayPal (nếu chưa thanh toán) hoặc thông báo Đã thanh toán (nếu đã thanh toán) và nút Quay lại. 5. Người đọc click nút Thanh toán qua PayPal với vi phạm chưa thanh toán phí phạt. 6. Hệ thống mở giao diện thanh toán PayPal trong cửa sổ popup. 7. Người đọc đăng nhập vào tài khoản PayPal và xác nhận thanh toán. 8. Hệ thống xác nhận thanh toán với PayPal và cập nhật trạng thái thanh toán của vi phạm thành Đã thanh toán, lưu thời gian thanh toán và cập nhật ngày trả sách thực tế của phiếu mượn (nếu chưa có).
Ngoại lệ	7a. Thanh toán PayPal thất bại hoặc bị hủy: Hệ thống hiển thị thông báo “Thanh toán không thành công. Vui lòng thử lại” và không cập nhật trạng thái thanh toán.

Bảng 2.23. Kịch bản chức năng Quản lý vi phạm và thanh toán (Người đọc)

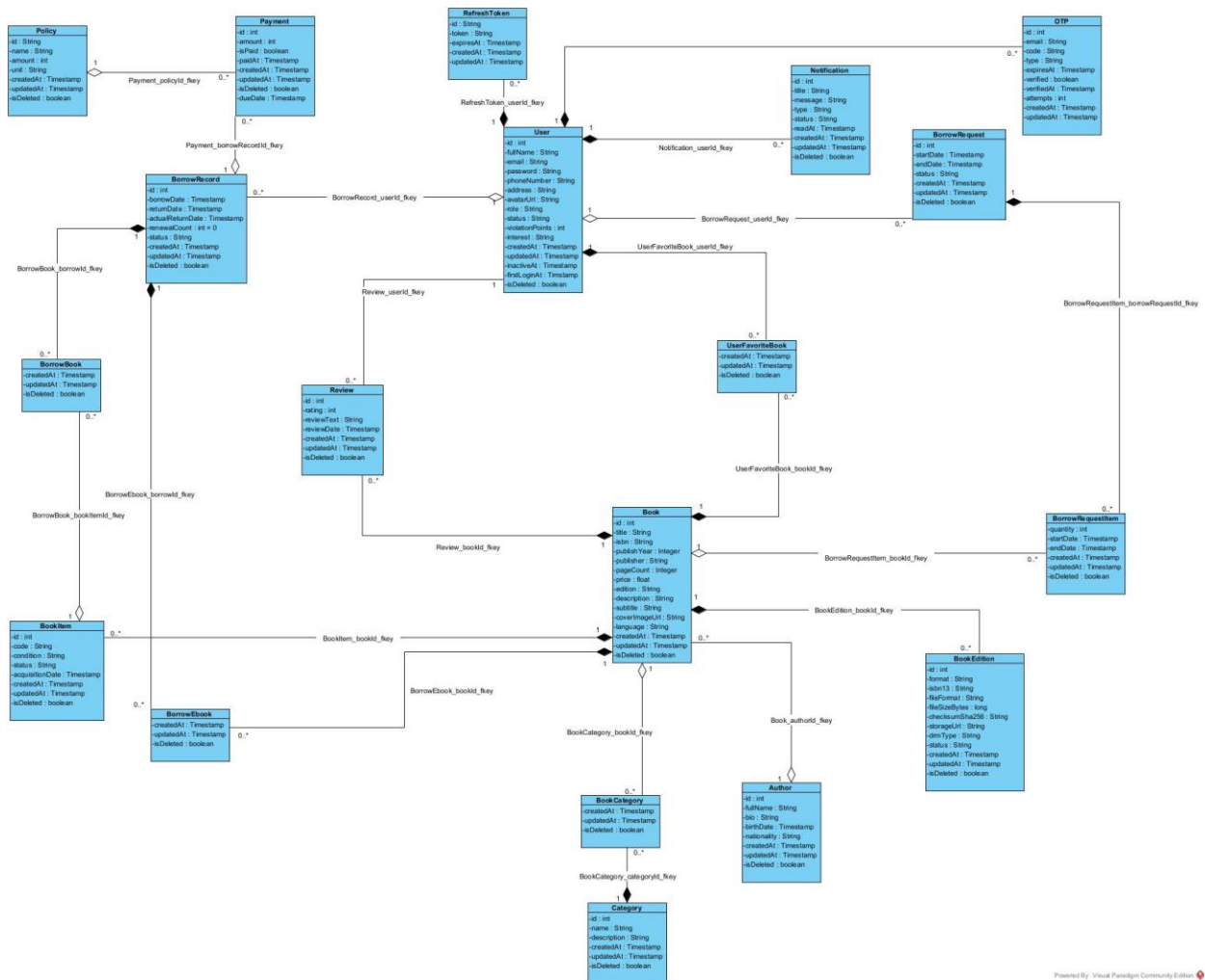
Use case	Xem thống kê hệ thống
----------	-----------------------

Tác nhân chính	Thủ thư hoặc Quản trị viên
Mô tả	Use case này cho phép thủ thư hoặc quản trị viên xem các thống kê và báo cáo tổng quan về hoạt động của hệ thống thư viện.
Điều kiện tiên quyết	Thủ thư hoặc Quản trị viên đã đăng nhập vào hệ thống.
Hậu điều kiện	Thủ thư hoặc Quản trị viên xem được các thống kê và báo cáo của hệ thống.
Main event	1. Thủ thư hoặc Quản trị viên truy cập trang Dashboard. 2. Hệ thống hiển thị phần Thống kê tổng quan gồm 8 thẻ thống kê: Tổng số sách, Tổng số bản sao sách, Tổng số người dùng, Lượt mượn đang hoạt động, Lượt mượn quá hạn, Tổng số sách điện tử, Yêu cầu mượn đang chờ, Tổng doanh thu tháng này. 3. Thủ thư hoặc Quản trị viên xem các số liệu tổng quan để nắm bắt tình hình chung của hệ thống. 4. Hệ thống hiển thị phần Cảnh báo quan trọng gồm 4 thẻ cảnh báo: Sách quá hạn, Yêu cầu mượn chờ duyệt, Thanh toán quá hạn, Sách cần bảo trì, mỗi thẻ hiển thị tiêu đề, mô tả và số lượng tương ứng. 5. Thủ thư hoặc Quản trị viên xem các cảnh báo để xác định các vấn đề cần xử lý ngay. 6. Hệ thống hiển thị phần Biểu đồ gồm 4 biểu đồ: Biểu đồ đường xu hướng mượn sách - hiển thị số lượt mượn theo thời gian, Biểu đồ tròn phân bố người dùng theo vai trò - hiển thị tỷ lệ người dùng, Biểu đồ cột phân bố bản sao theo trạng thái - hiển thị số lượng bản sao theo từng trạng thái, Biểu đồ cột phân bố yêu cầu mượn theo trạng thái - hiển thị số lượng yêu cầu mượn theo từng trạng thái. 7. Thủ thư hoặc Quản trị viên xem các biểu đồ để phân tích xu hướng và tình trạng hoạt động của hệ thống. 8. Hệ thống hiển thị phần Danh sách Top gồm 2 danh sách: Top 10 sách được mượn nhiều nhất - hiển thị thứ hạng, tên sách, tác giả và số lượt mượn, Top 5 người dùng hoạt động - hiển thị thứ hạng, tên người dùng, email và số lượt mượn.

	9. Thủ thư hoặc Quản trị viên xem các danh sách top để xác định sách phổ biến và người dùng tích cực.
Ngoại lệ	6a. Lỗi khi tải dữ liệu biểu đồ: Hệ thống hiển thị thông báo “Không thể tải dữ liệu biểu đồ” và hiển thị biểu đồ trống hoặc thông báo lỗi trên vùng biểu đồ.

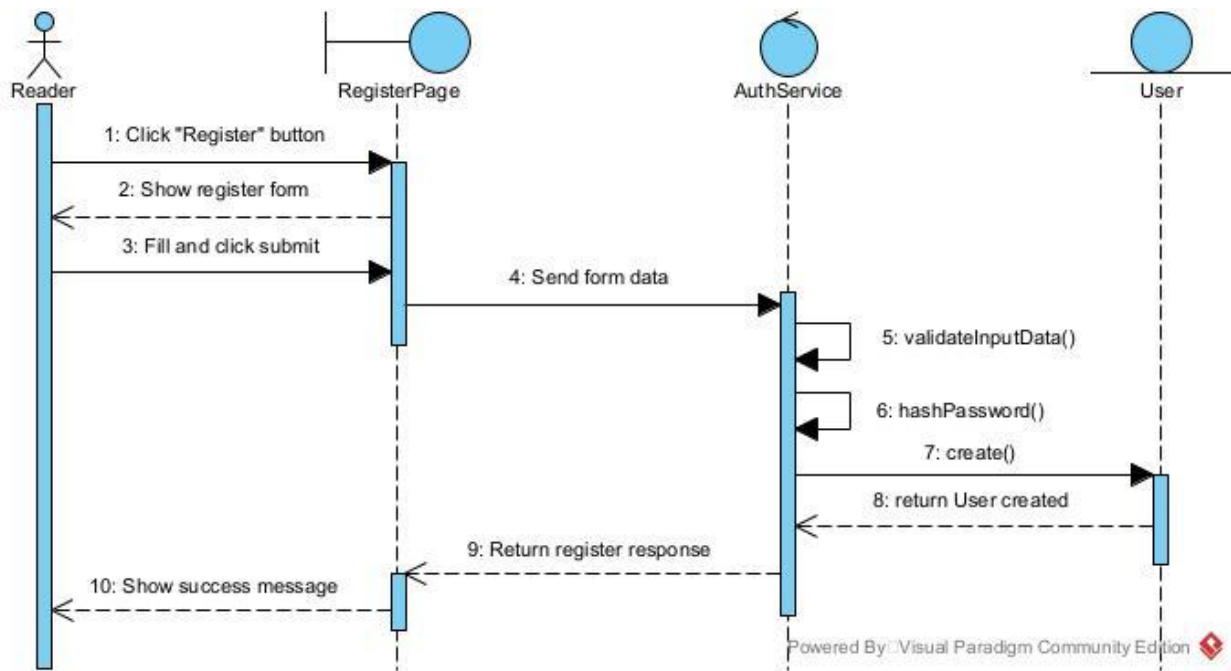
Bảng 2.24. Kịch bản chức năng Xem thống kê hệ thống

2.2.4. Sơ đồ lớp thực thể

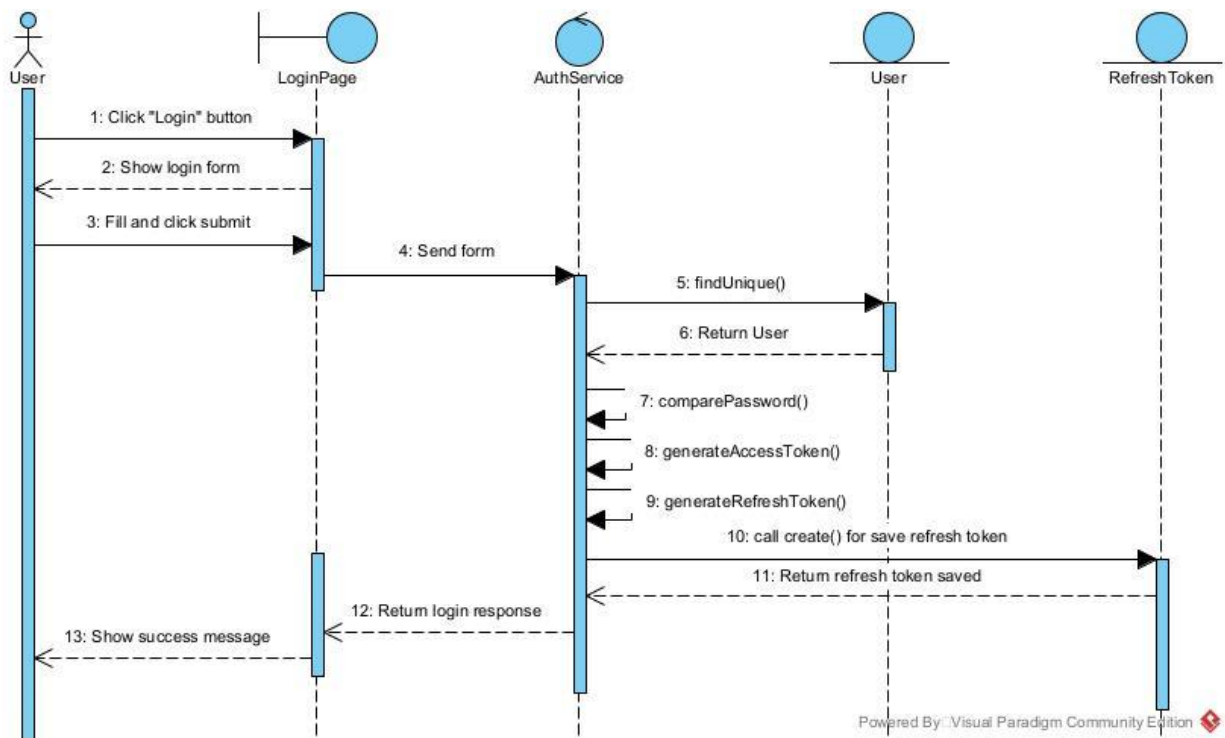


Hình 2.10. Biểu đồ lớp pha thiết kế

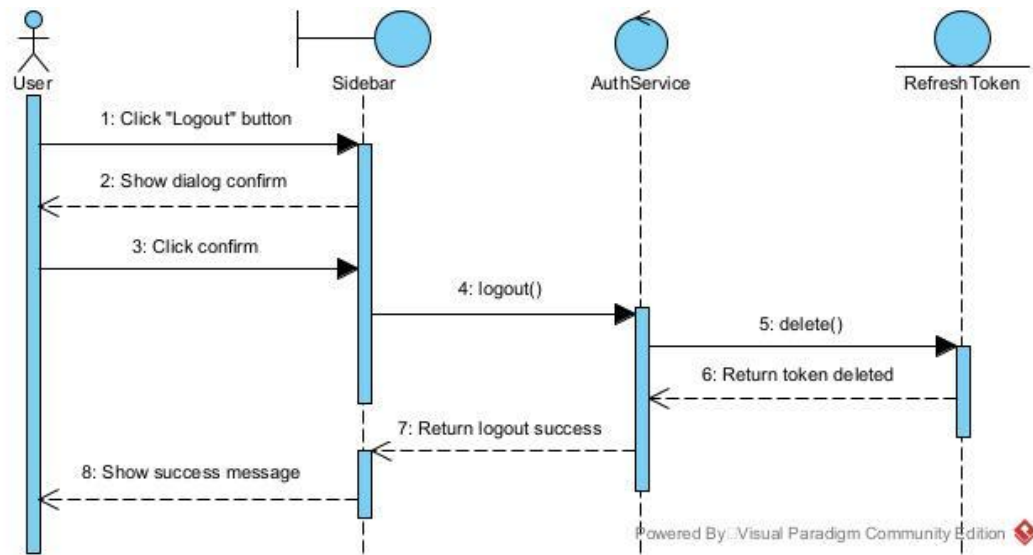
2.2.5. Biểu đồ tuần tự



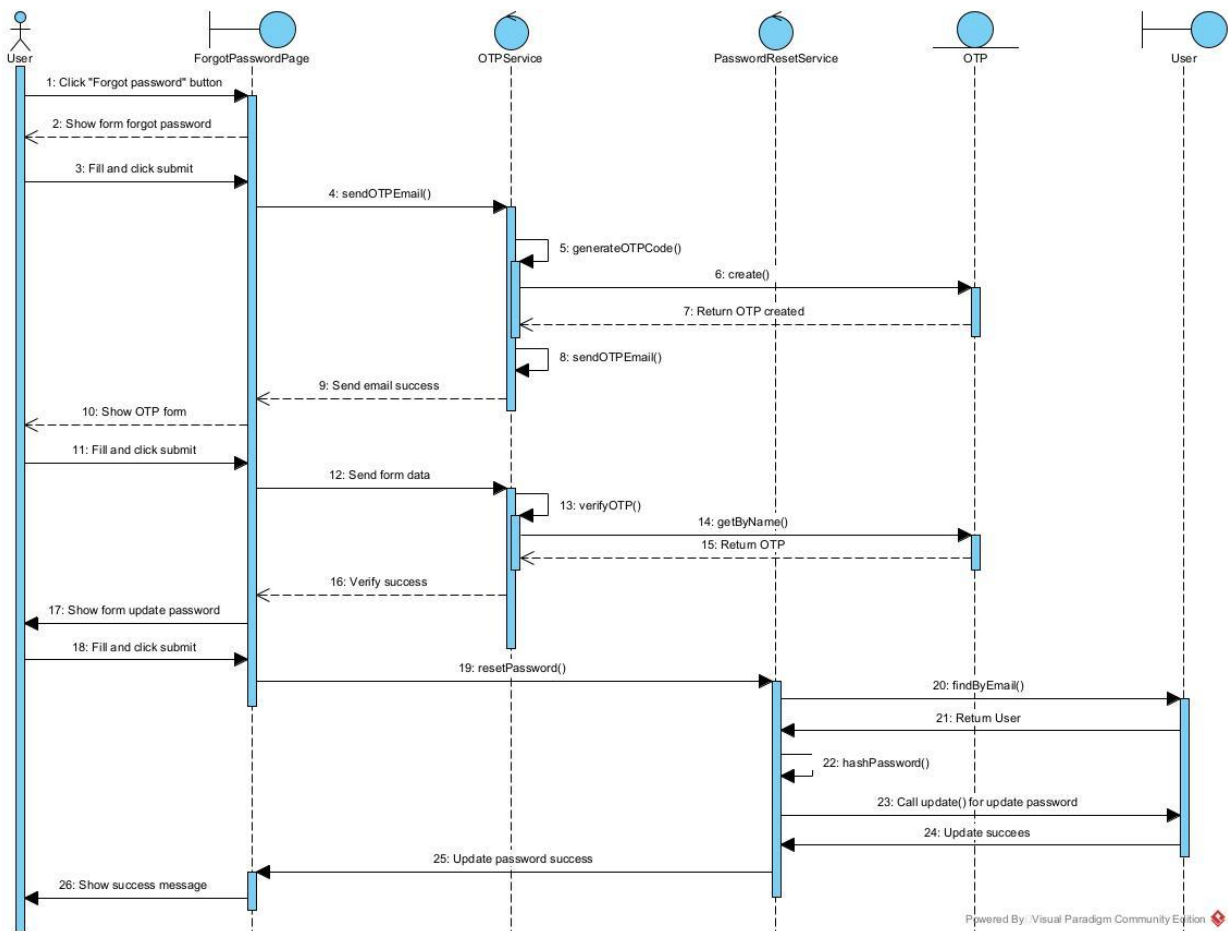
Hình 2.11. Biểu đồ tuần tự cho chức năng Đăng ký



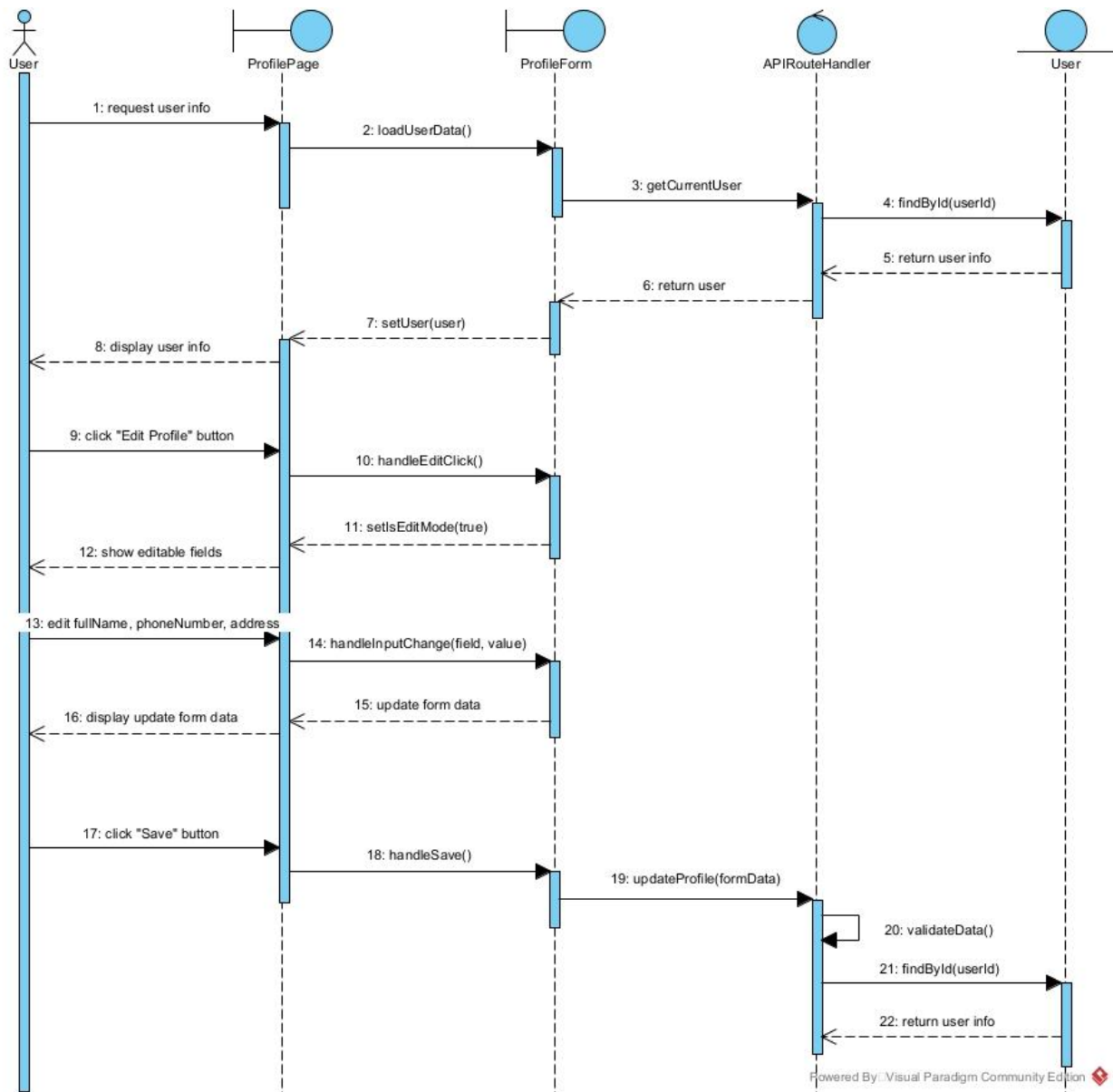
Hình 2.12. Biểu đồ tuần tự cho chức năng Đăng nhập



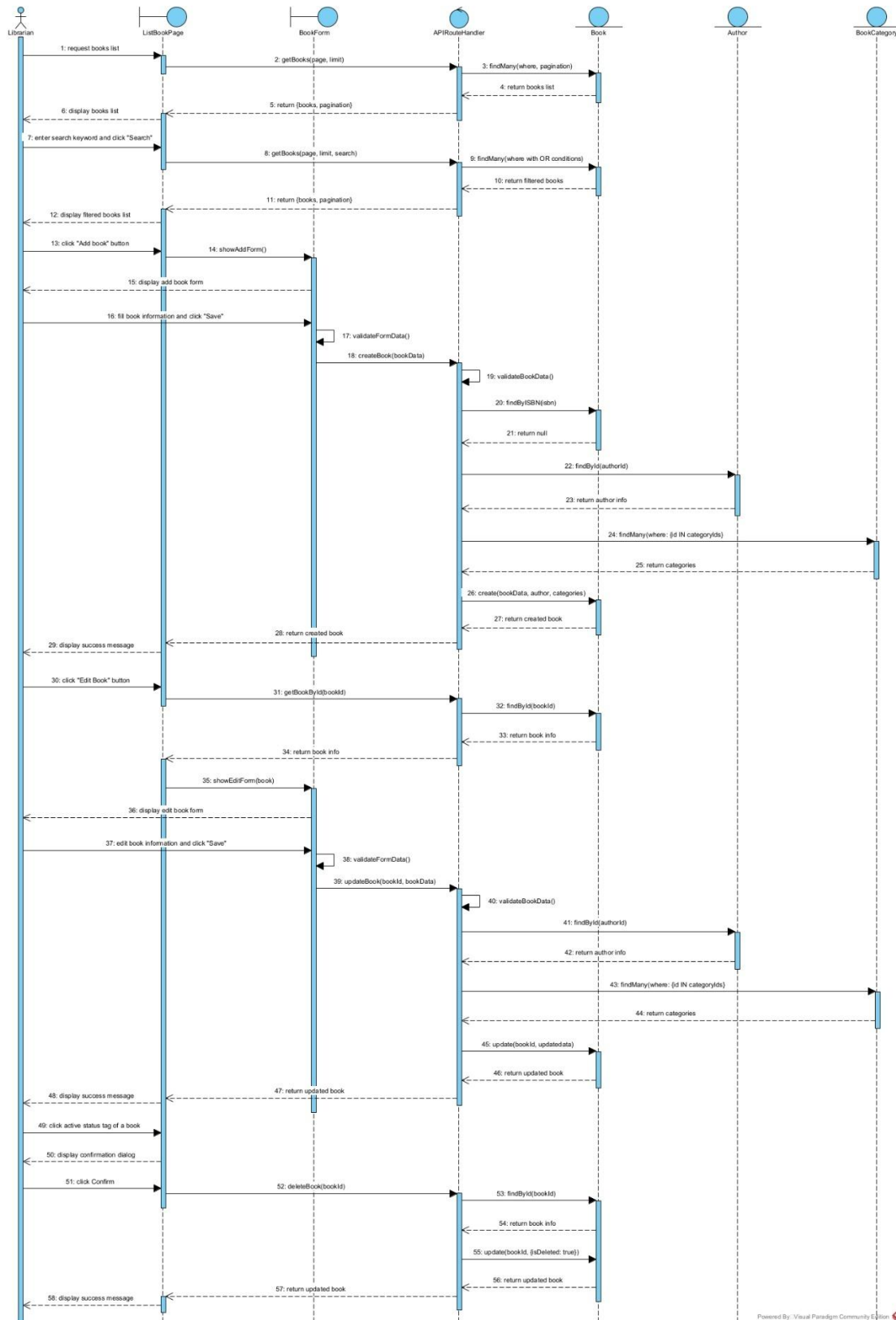
Hình 2.13. Biểu đồ tuần tự cho chức năng Đăng xuất



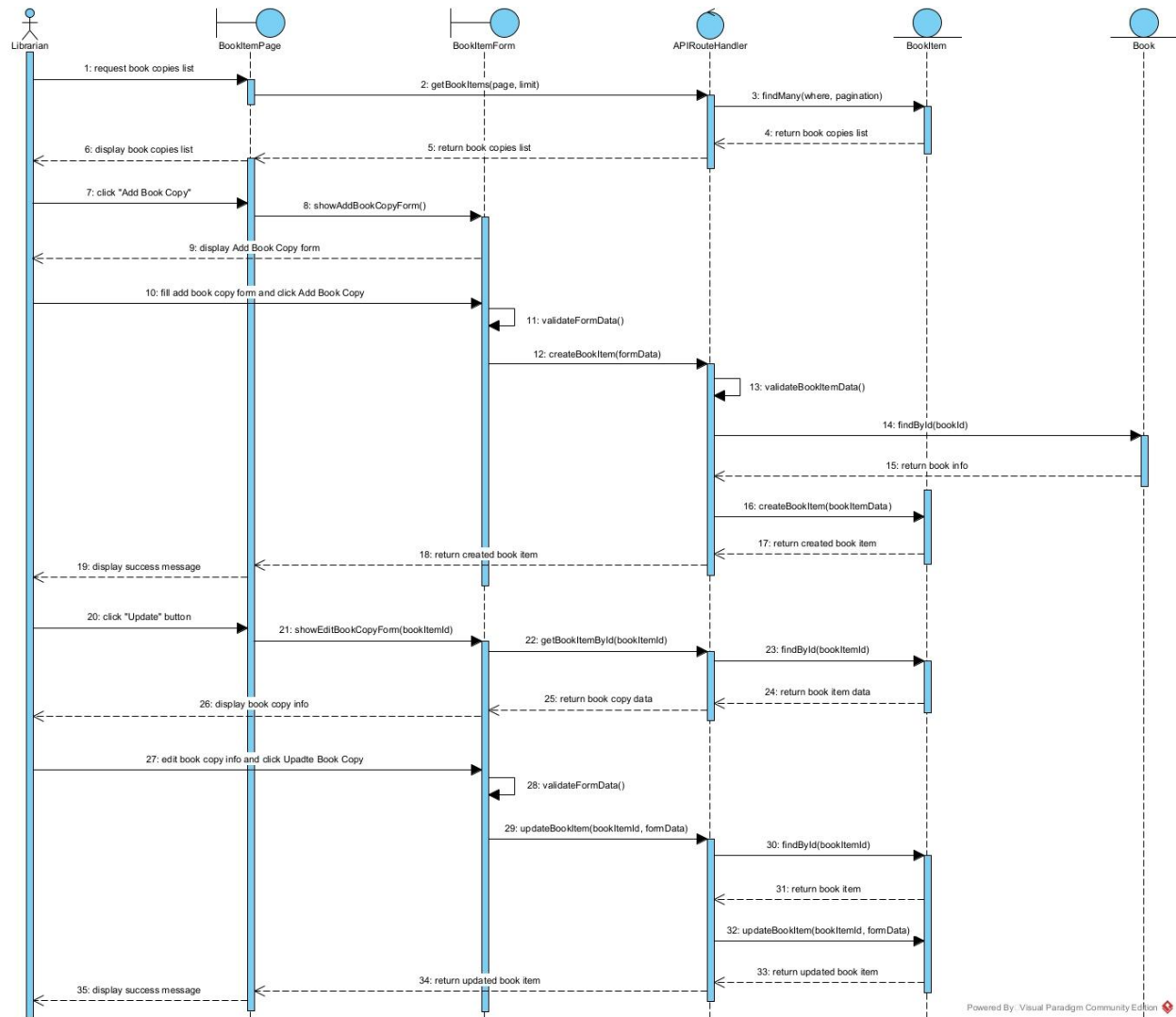
Hình 2.14. Biểu đồ tuần tự cho chức năng Đặt lại mật khẩu



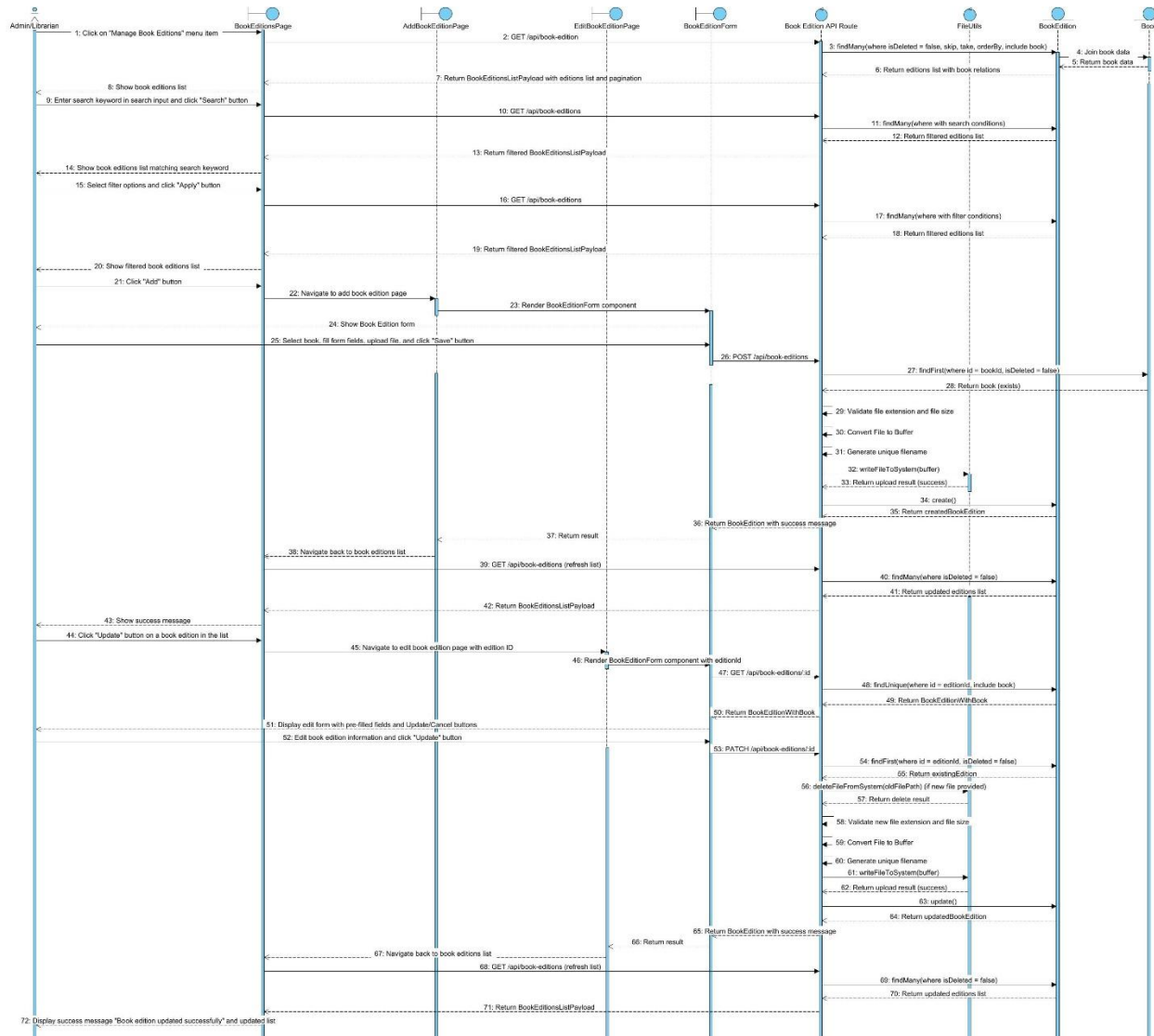
Hình 2.15. Biểu đồ tuần tự cho chức năng Quản lý thông tin cá nhân



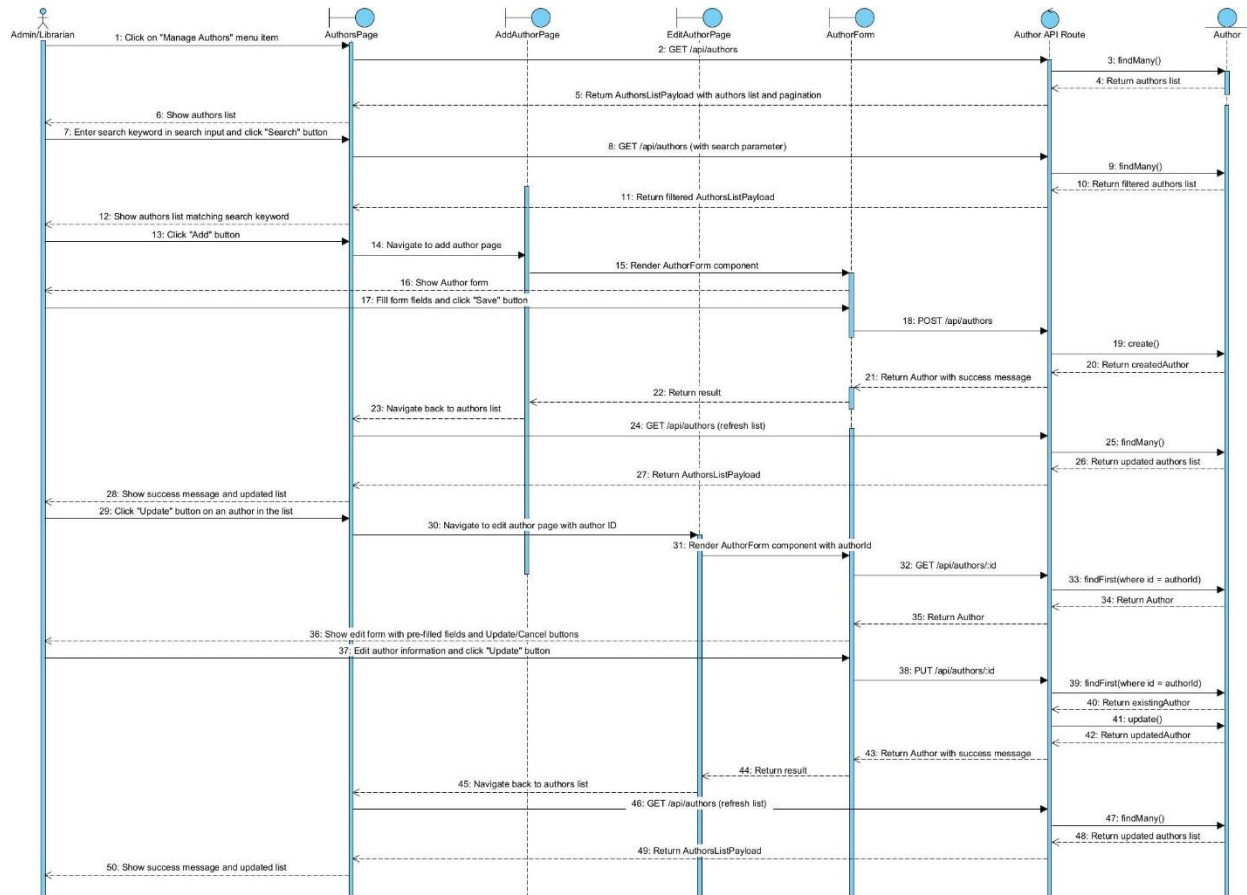
Hình 2.16. Biểu đồ tuần tự cho chức năng Quản lý thông tin sách



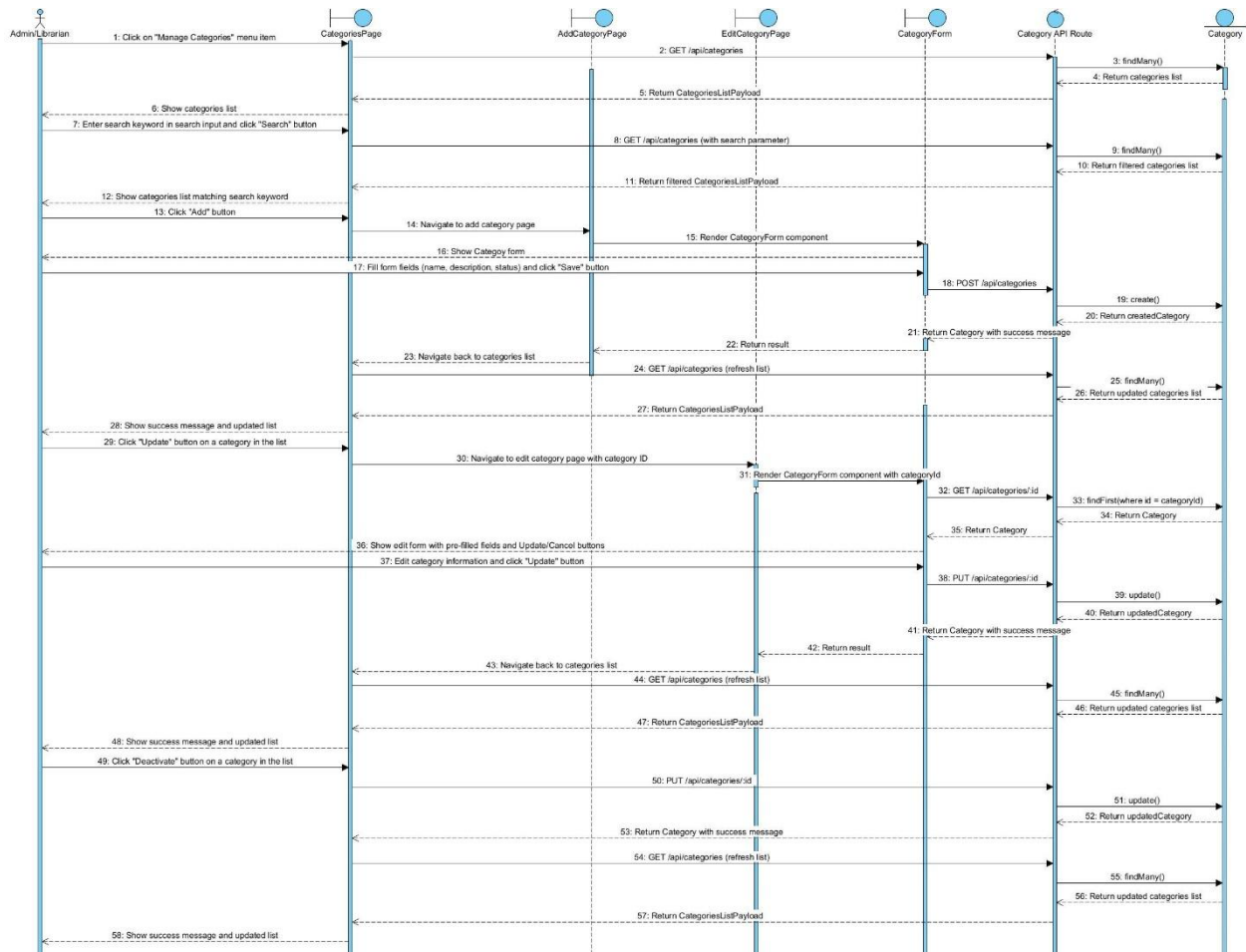
Hình 2.17. Biểu đồ tuần tự cho chức năng Quản lý bản sao sách



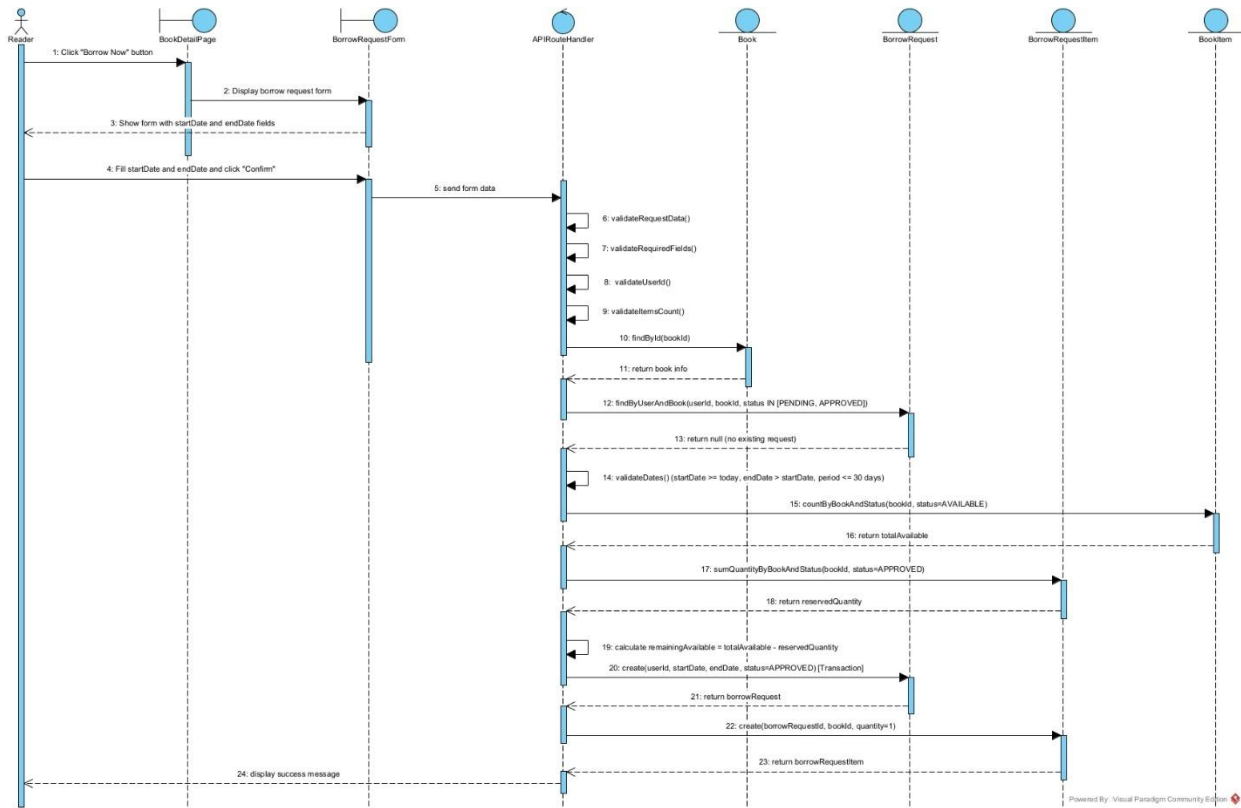
Hình 2.18. Biểu đồ tuần tự cho chức năng Quản lý sách điện tử



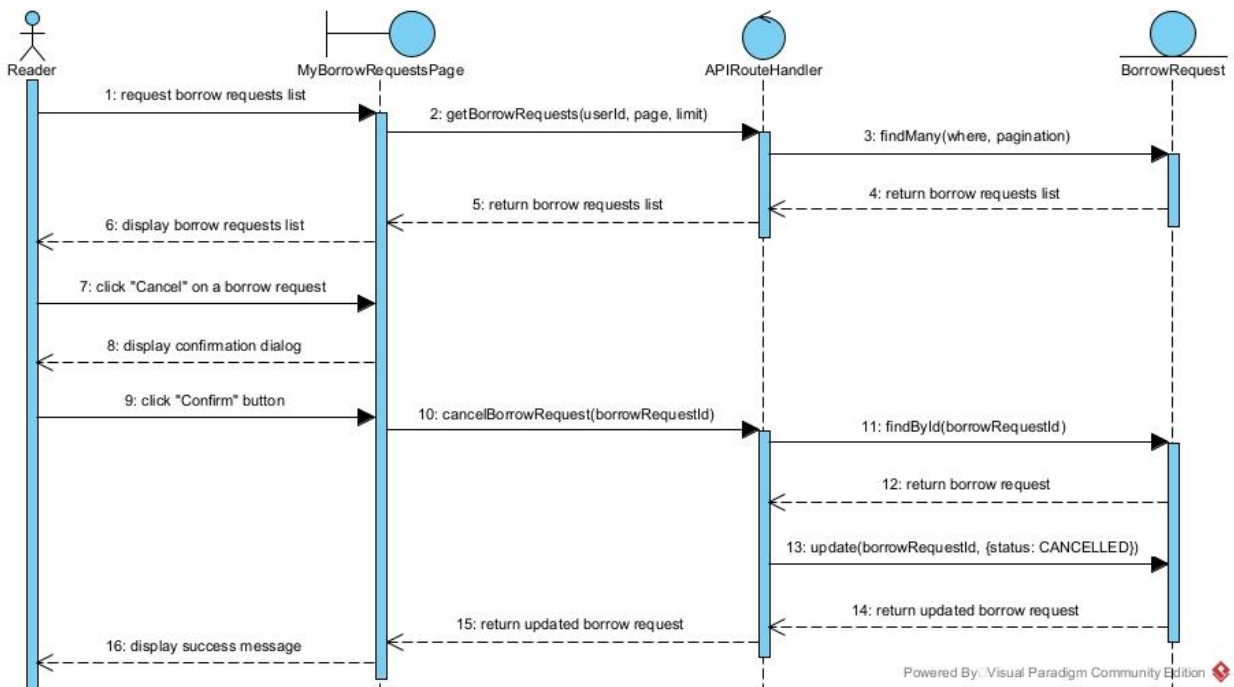
Hình 2.19. Biểu đồ tuần tự cho chức năng Quản lý thông tin tác giả



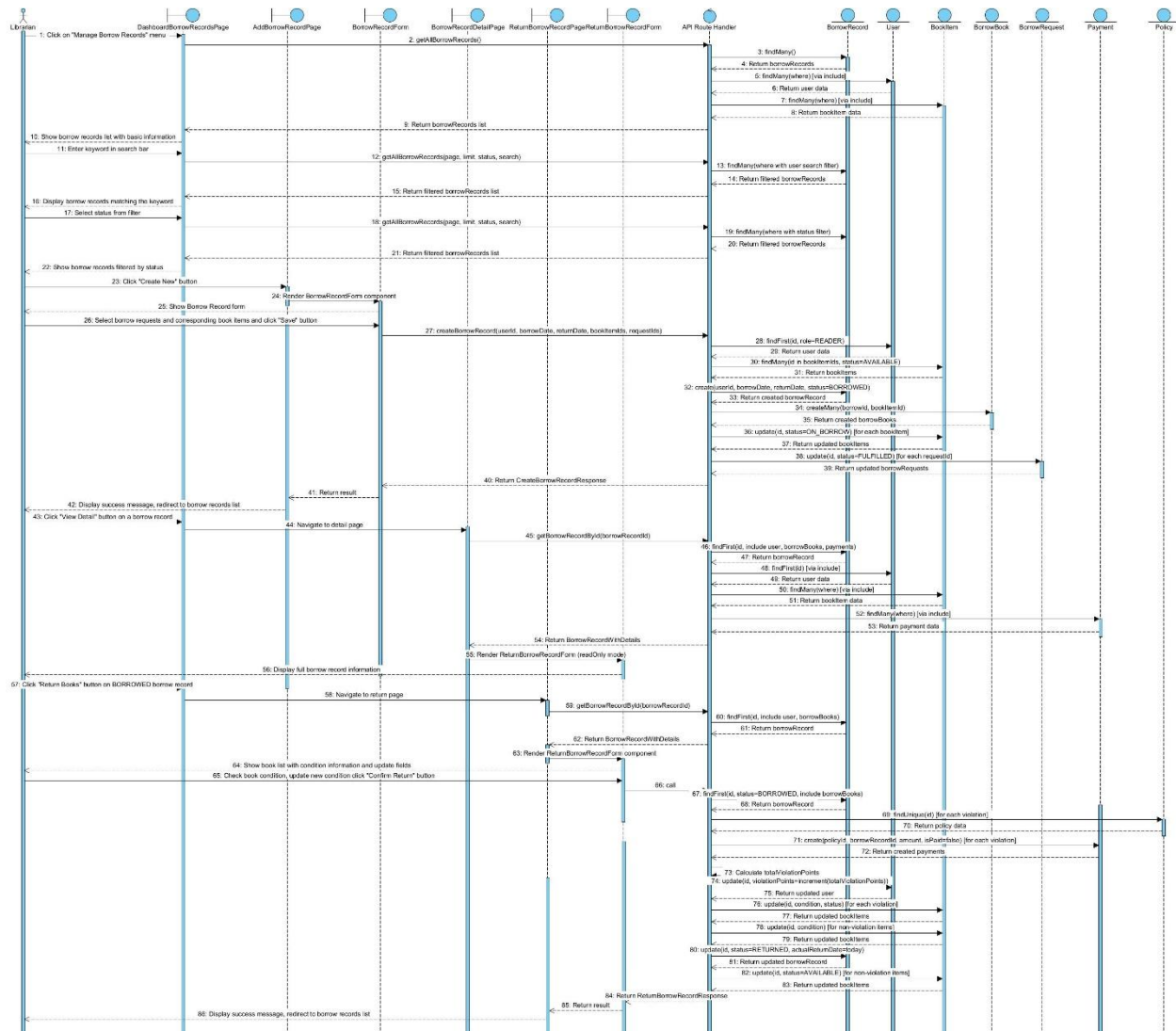
Hình 2.20. Biểu đồ tuần tự cho chức năng Quản lý thể loại sách



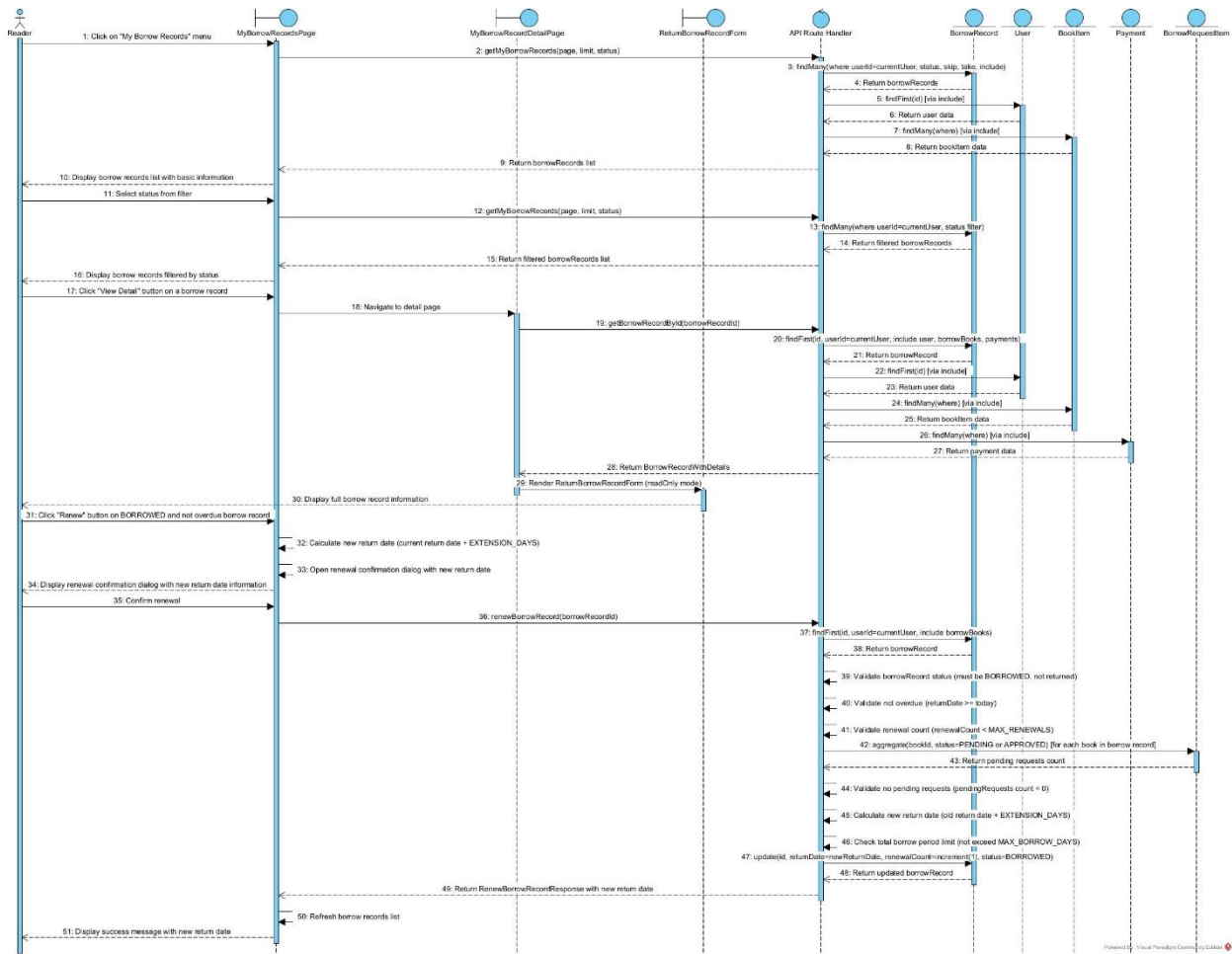
Hình 2.21. Biểu đồ tuần tự cho chức năng Tạo yêu cầu mượn sách



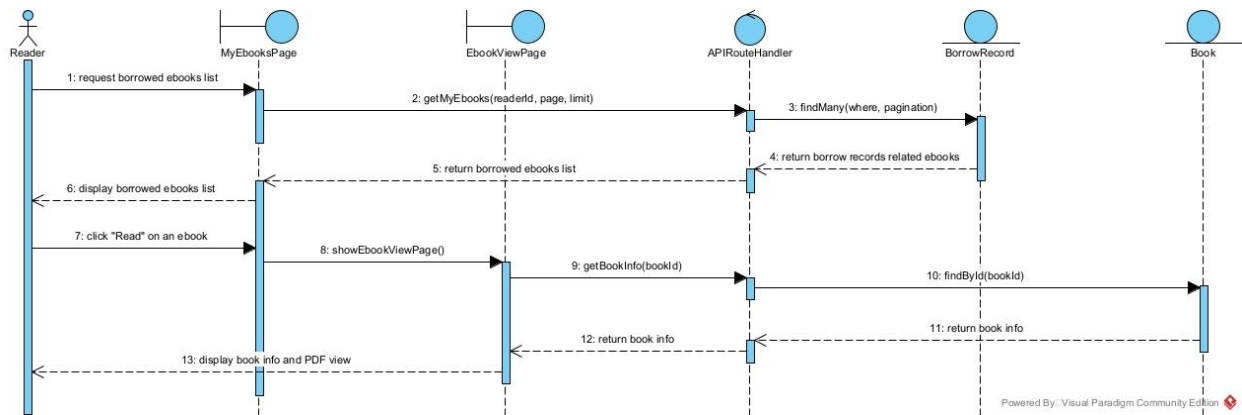
Hình 2.22. Biểu đồ tuần tự cho chức năng Quản lý yêu cầu mượn sách



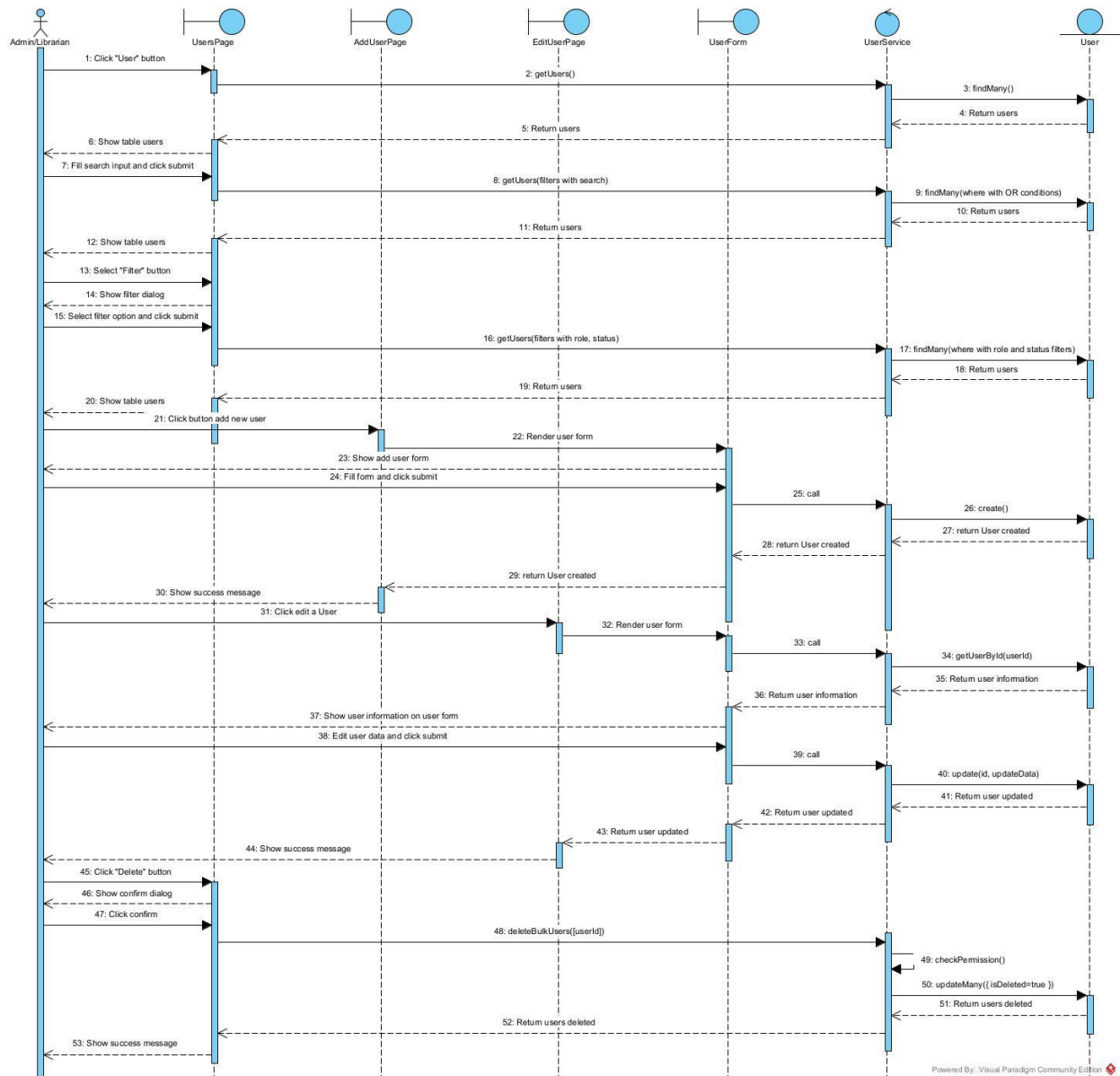
Hình 2.23. Biểu đồ tuần tự cho chức năng Quản lý phiếu mượn (Thủ thư)



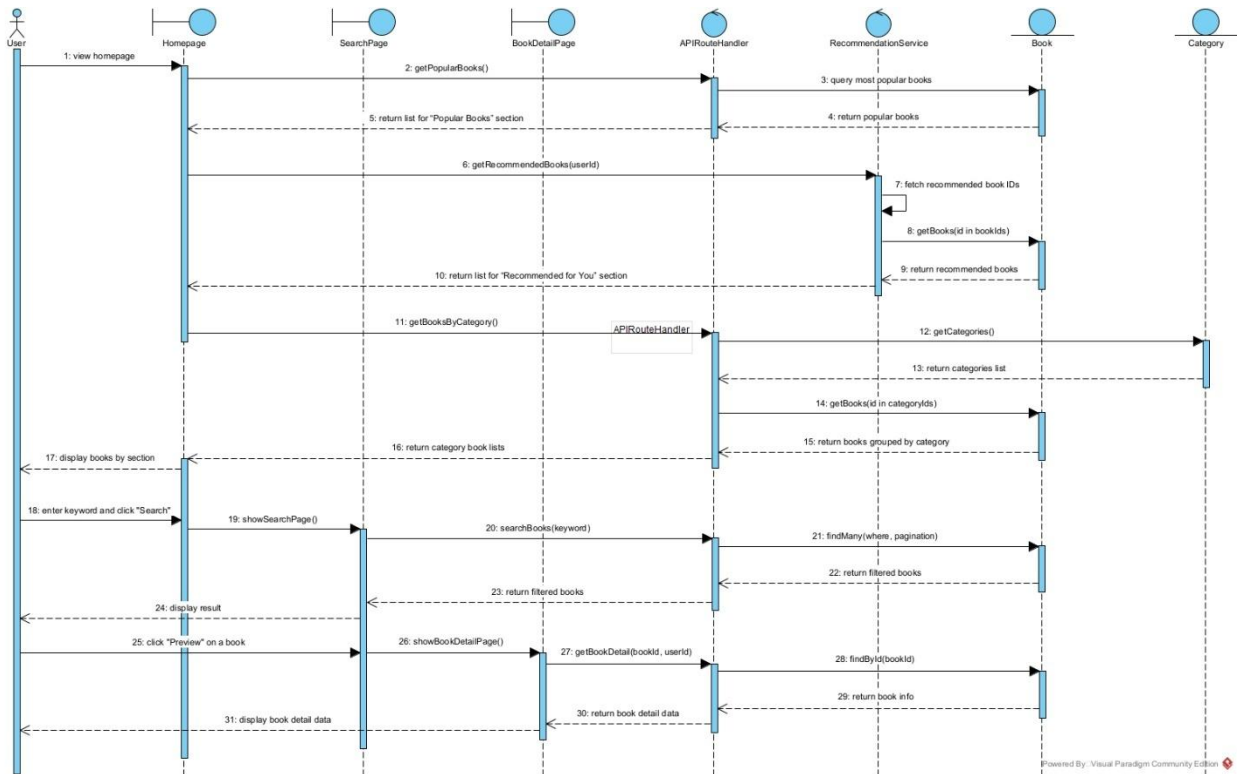
Hình 2.24. Biểu đồ tuần tự cho chức năng Quản lý phiếu mượn (Người đọc)



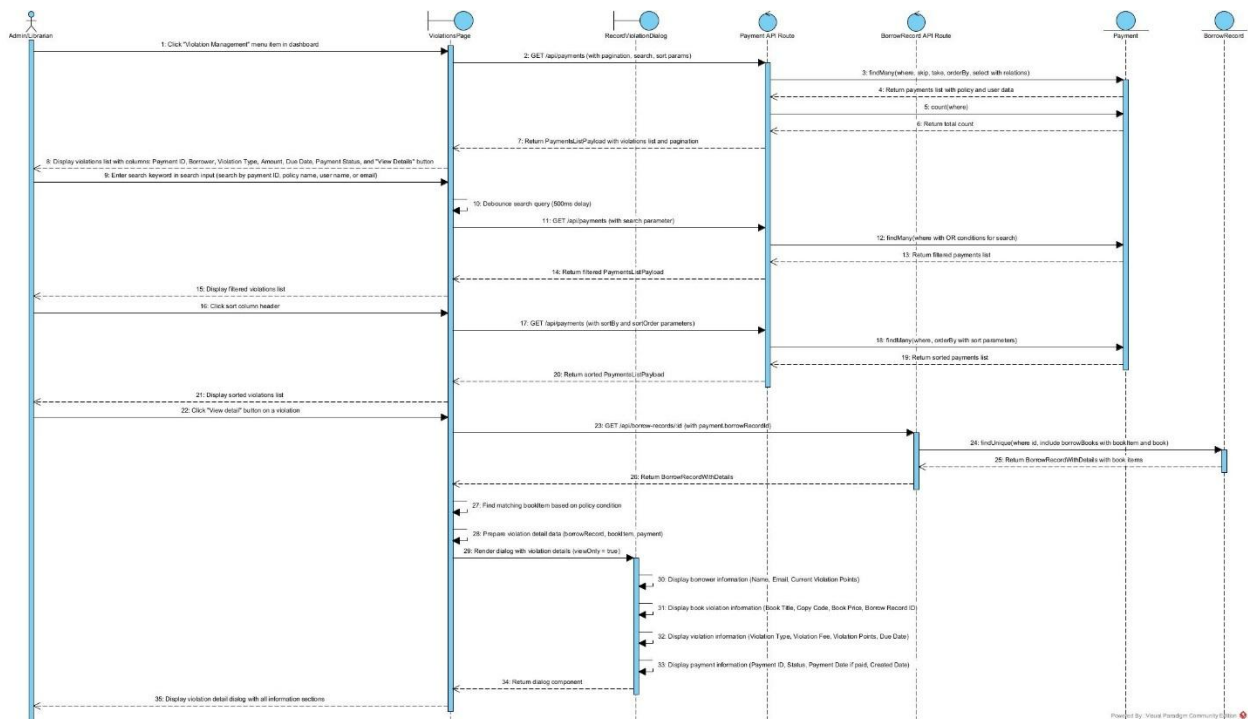
Hình 2.25. Biểu đồ tuần tự cho chức năng Đọc sách điện tử



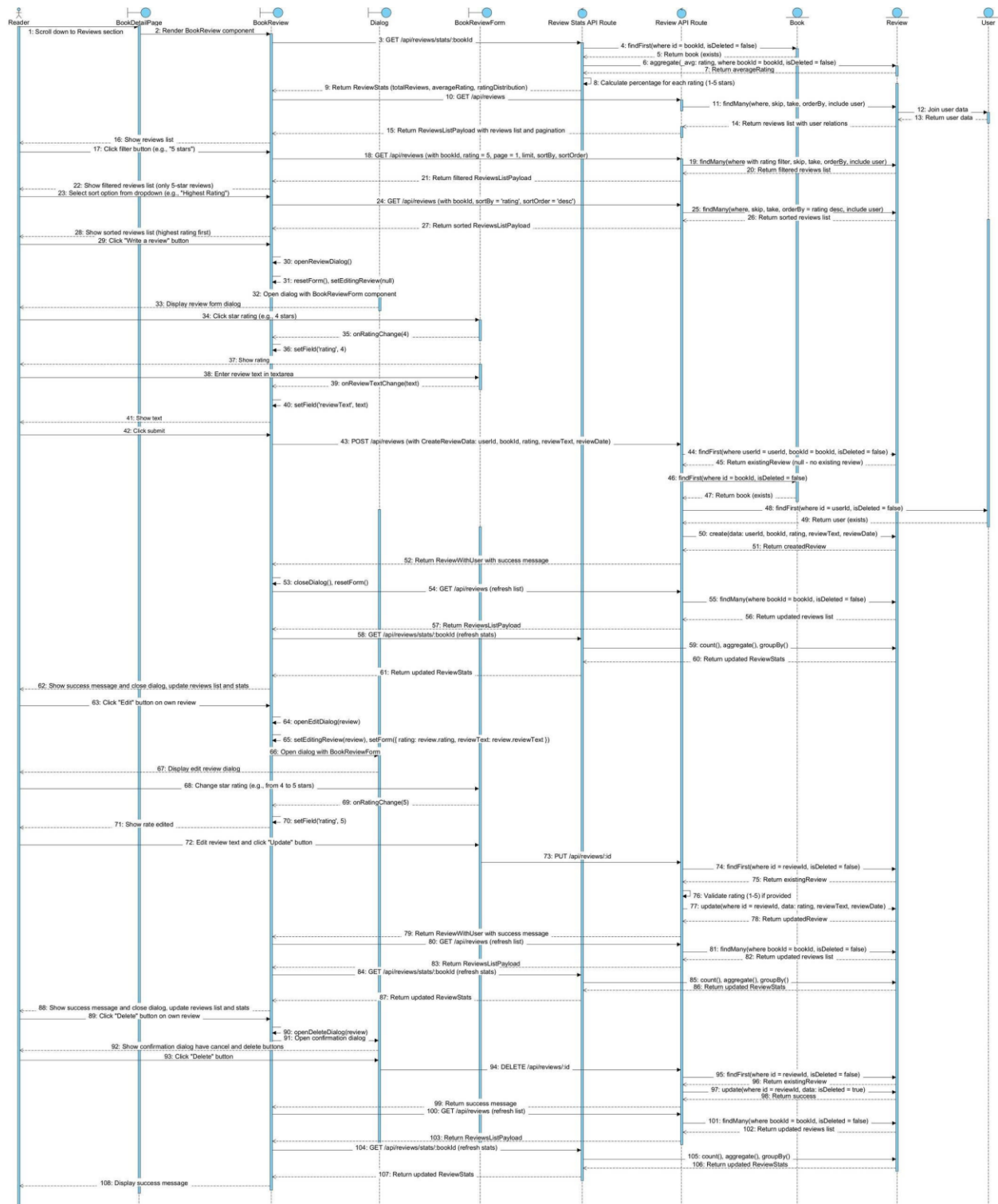
Hình 2.26. Biểu đồ tuần tự cho chức năng Quản lý người dùng



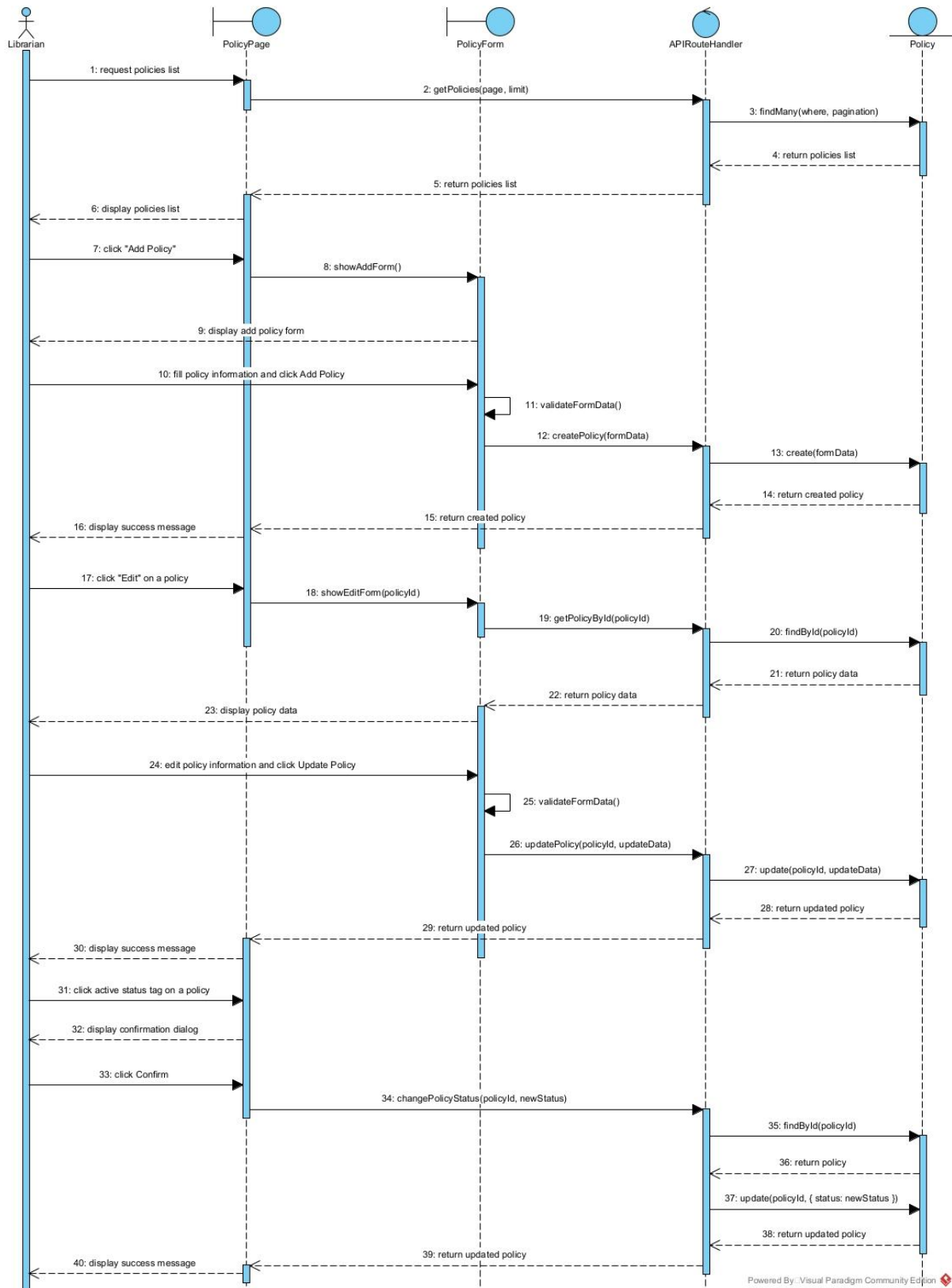
Hình 2.27. Biểu đồ tuần tự cho chức năng Duyệt sách



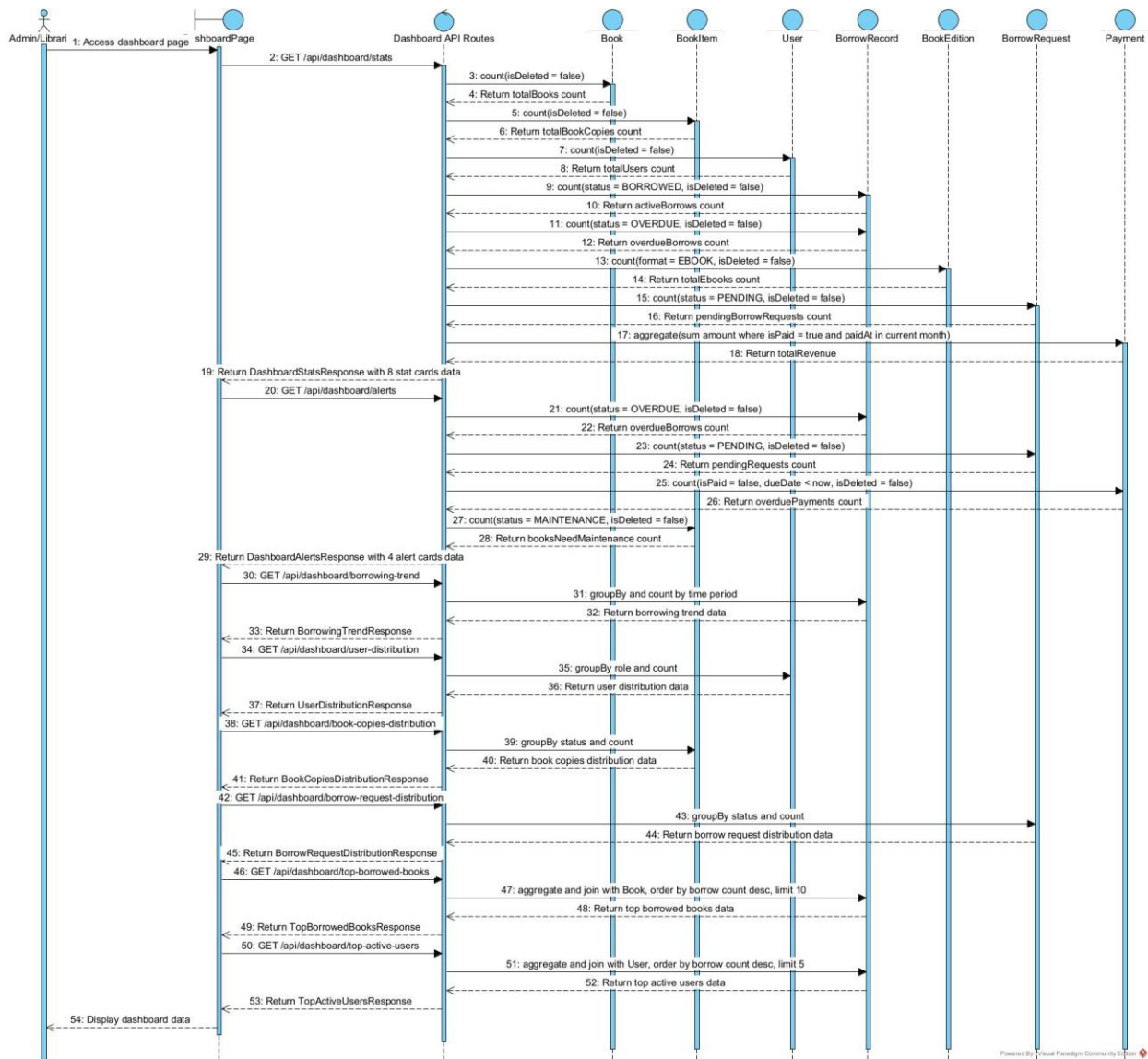
Hình 2.28. Biểu đồ tuần tự cho chức năng Quản lý vi phạm



Hình 2.29. Biểu đồ tuần tự cho chức năng Đánh giá sách



Hình 2.30. Biểu đồ tuần tự cho chức năng Quản lý chính sách



Hình 2.31. Biểu đồ tuần tự cho chức năng Xem thống kê hệ thống

2.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu

2.3.1. Mô tả cấu trúc cơ sở dữ liệu

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	INT(10)	Khóa chính	ID người dùng
fullName	VARCHAR(191)	-	Họ và tên
email	VARCHAR(191)	Unique	Email (duy nhất)

password	VARCHAR(191)	-	Mật khẩu (đã hash)
phoneNumber	VARCHAR(191)	-	Số điện thoại
address	TEXT	-	Địa chỉ
avatarUrl	VARCHAR(191)	-	URL ảnh đại diện
role	ENUM: ADMIN, LIBRARIAN, READER	-	Vai trò
status	ENUM: ACTIVE, INACTIVE	-	Trạng thái tài khoản
violationPoints	INT(10)	Mặc định 0	Điểm vi phạm
interest	VARCHAR(191)	-	Sở thích
createdAt	DATETIME(3)	-	Thời gian tạo
updatedAt	DATETIME(3)	-	Thời gian cập nhật
inactiveAt	DATETIME(3)	-	Thời gian vô hiệu hóa
firstLoginAt	DATETIME(3)	-	Thời gian đăng nhập lần đầu
isDeleted	TINYINT(1)	Mặc định 0	Đã xóa

Bảng 2.25. Bảng User (Người dùng)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	INT(10)	Khóa chính	ID thông báo
userId	INT(10)	Khóa ngoại: User.id	ID người dùng
title	VARCHAR(191)	-	Tiêu đề
message	VARCHAR(191)	-	Nội dung

type	ENUM: SYSTEM, REMINDER, ALERT, OTHER	-	Loại thông báo
status	ENUM: UNREAD, READ	-	Trạng thái đọc
readAt	DATETIME(3)	-	Thời gian đọc
createdAt	DATETIME(3)	-	Thời gian tạo
updatedAt	DATETIME(3)	-	Thời gian cập nhật
isDeleted	TINYINT(1)	Mặc định 0	Đã xóa

Bảng 2.26. Bảng Notification (Thông báo)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	VARCHAR(191)	Khóa chính	ID token
userId	INT(10)	Khóa ngoại: User.id	ID người dùng
token	TEXT	-	Refresh token
expiresAt	DATETIME(3)	-	Thời gian hết hạn
createdAt	DATETIME(3)	-	Thời gian tạo
updatedAt	DATETIME(3)	-	Thời gian cập nhật

Bảng 2.27. Bảng RefreshToken (Token làm mới)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	INT(10)	Khóa chính	ID OTP
email	VARCHAR(191)	-	Email
userId	INT(10)	Khóa ngoại: User.id	ID người dùng

code	VARCHAR(191)	-	Mã OTP
type	ENUM: EMAIL_VERIFICATION, PASSWORD_RESET, LOGIN_2FA, PHONE_VERIFICATION	-	Loại OTP
expiresAt	DATETIME(3)	-	Thời gian hết hạn
verified	TINYINT(1)	Mặc định 0	Đã xác thực
verifiedAt	DATETIME(3)	-	Thời gian xác thực
attempts	INT(10)	Mặc định 0	Số lần thử
createdAt	DATETIME(3)	-	Thời gian tạo
updatedAt	DATETIME(3)	-	Thời gian cập nhật

Bảng 2.28. Bảng OTP (Mã OTP)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	INT(10)	Khóa chính	ID tác giả
fullName	VARCHAR(191)	-	Họ và tên
bio	VARCHAR(191)	-	Tiểu sử
birthDate	DATETIME(3)	-	Ngày sinh
nationality	VARCHAR(191)	-	Quốc tịch
createdAt	DATETIME(3)	-	Thời gian tạo
updatedAt	DATETIME(3)	-	Thời gian cập nhật
isDeleted	TINYINT(1)	Mặc định 0	Đã xóa

Bảng 2.29. Bảng Author (Tác giả sách)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	INT(10)	Khóa chính	ID sách
authorId	INT(10)	Khóa ngoại: Author.id	ID tác giả
title	VARCHAR(191)	-	Tiêu đề
isbn	VARCHAR(191)	Unique	ISBN (duy nhất)
publishYear	INT(10)	-	Năm xuất bản
publisher	VARCHAR(191)	-	Nhà xuất bản
pageCount	INT(10)	-	Số trang
price	FLOAT	-	Giá
edition	VARCHAR(191)	-	Phiên bản
description	TEXT	-	Mô tả
subtitle	VARCHAR(191)	-	Phụ đề
coverImageUrl	VARCHAR(191)	-	URL ảnh bìa
language	VARCHAR(191)	-	Ngôn ngữ
createdAt	DATETIME(3)	-	Thời gian tạo
updatedAt	DATETIME(3)	-	Thời gian cập nhật
isDeleted	TINYINT(1)	Mặc định 0	Đã xóa

Bảng 2.30. Bảng Book (Sách)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	INT(10)	Khóa chính	ID danh mục
name	VARCHAR(191)	-	Tên danh mục

description	VARCHAR(191)	-	Mô tả
createdAt	DATETIME(3)	-	Thời gian tạo
updatedAt	DATETIME(3)	-	Thời gian cập nhật
isDeleted	TINYINT(1)	Mặc định 0	Đã xóa

Bảng 2.31. Bảng Category (Danh mục)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
bookId	INT(10)	Khóa chính, Khóa ngoại: Book.id	ID sách
categoryId	INT(10)	Khóa chính, Khóa ngoại: Category.id	ID danh mục
createdAt	DATETIME(3)	-	Thời gian tạo
updatedAt	DATETIME(3)	-	Thời gian cập nhật
isDeleted	TINYINT(1)	Mặc định 0	Đã xóa

Bảng 2.32. Bảng BookCategory (Quan hệ Sách - Danh mục)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
userId	INT(10)	Khóa chính, Khóa ngoại: User.id	ID người dùng
bookId	INT(10)	Khóa chính, Khóa ngoại: Book.id	ID sách
createdAt	DATETIME(3)	-	Thời gian tạo
updatedAt	DATETIME(3)	-	Thời gian cập nhật
isDeleted	TINYINT(1)	Mặc định 0	Đã xóa

Bảng 2.33. Bảng UserFavoriteBook (Sách yêu thích của Người dùng)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	INT(10)	Khóa chính	ID đánh giá
userId	INT(10)	Khóa ngoại: User.id	ID người dùng
bookId	INT(10)	Khóa ngoại: Book.id	ID sách
rating	INT(10)	-	Điểm đánh giá
reviewText	VARCHAR(191)	-	Nội dung đánh giá
reviewDate	DATETIME(3)	-	Ngày đánh giá
createdAt	DATETIME(3)	-	Thời gian tạo
updatedAt	DATETIME(3)	-	Thời gian cập nhật
isDeleted	TINYINT(1)	Mặc định 0	Đã xóa

Bảng 2.34. Bảng Review (Đánh giá)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	INT(10)	Khóa chính	ID bản sách
bookId	INT(10)	Khóa ngoại: Book.id	ID sách
code	VARCHAR(191)	Unique	Mã bản sách
condition	ENUM: NEW, GOOD, WORN, DAMAGED, LOST	-	Tình trạng
status	ENUM: AVAILABLE, ON_BORROW, RESERVED, MAINTENANCE, RETIRED, LOST	-	Trạng thái
acquisitionDate	DATETIME(3)	-	Ngày nhập kho

createdAt	DATETIME(3)	-	Thời gian tạo
updatedAt	DATETIME(3)	-	Thời gian cập nhật
isDeleted	TINYINT(1)	Mặc định 0	Đã xóa

Bảng 2.35. Bảng BookItem (Bản sách vật lý)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	INT(10)	Khóa chính	ID yêu cầu mượn
userId	INT(10)	Khóa ngoại: User.id	ID người dùng
startDate	DATETIME(3)	-	Ngày bắt đầu
endDate	DATETIME(3)	-	Ngày kết thúc
status	ENUM: PENDING, APPROVED, REJECTED, CANCELLED, EXPIRED, FULFILLED	-	Trạng thái (mặc định PENDING)
createdAt	DATETIME(3)	-	Thời gian tạo
updatedAt	DATETIME(3)	-	Thời gian cập nhật
isDeleted	TINYINT(1)	Mặc định 0	Đã xóa

Bảng 2.36. Bảng BorrowRequest (Yêu cầu mượn)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
borrowRequestId	INT(10)	Khóa chính, Khóa ngoại: BorrowRequest.id	ID yêu cầu mượn
bookId	INT(10)	Khóa chính, Khóa ngoại: Book.id	ID sách

quantity	INT(10)	-	Số lượng
startDate	DATETIME(3)	-	Ngày bắt đầu
endDate	DATETIME(3)	-	Ngày kết thúc
createdAt	DATETIME(3)	-	Thời gian tạo
updatedAt	DATETIME(3)	-	Thời gian cập nhật
isDeleted	TINYINT(1)	Mặc định 0	Đã xóa

Bảng 2.37. Bảng BorrowRequestItem (Chi tiết Yêu cầu mượn)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	INT(10)	Khóa chính	ID phiếu mượn
userId	INT(10)	Khóa ngoại: User.id	ID người dùng
borrowDate	DATETIME(3)	-	Ngày mượn
returnDate	DATETIME(3)	-	Ngày trả dự kiến
actualReturnDate	DATETIME(3)	-	Ngày trả thực tế
renewalCount	INT(10)	-	Số lần gia hạn (mặc định 0)
status	ENUM: BORROWED, RETURNED, OVERDUE	-	Trạng thái
createdAt	DATETIME(3)	-	Thời gian tạo
updatedAt	DATETIME(3)	-	Thời gian cập nhật
isDeleted	TINYINT(1)	Mặc định 0	Đã xóa

Bảng 2.38. Bảng BorrowRecord (Phiếu mượn)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
borrowId	INT(10)	Khóa chính, Khóa ngoại: BorrowRecord.id	ID phiếu mượn
bookItemId	INT(10)	Khóa chính, Khóa ngoại: BookItem.id	ID bản sách
createdAt	DATETIME(3)	-	Thời gian tạo
updatedAt	DATETIME(3)	-	Thời gian cập nhật
isDeleted	TINYINT(1)	Mặc định 0	Đã xóa

Bảng 2.39. Bảng BorrowBook (Chi tiết Phiếu mượn)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	VARCHAR(191)	Khóa chính	ID chính sách
name	VARCHAR(191)	-	Tên chính sách
amount	INT(10)	-	Số tiền
unit	ENUM: FIXED, PER_DAY	-	Đơn vị
createdAt	DATETIME(3)	-	Thời gian tạo
updatedAt	DATETIME(3)	-	Thời gian cập nhật
isDeleted	TINYINT(1)	Mặc định 0	Đã xóa

Bảng 2.40. Bảng Policy (Chính sách)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	INT(10)	Khóa chính	ID thanh toán

policyId	VARCHAR(191)	Khóa ngoại: Policy.id	ID chính sách
borrowRecordId	INT(10)	Khóa ngoại: BorrowRecord.id	ID phiếu mượn
amount	INT(10)	-	Số tiền
isPaid	TINYINT(1)	Mặc định 0	Đã thanh toán
paidAt	DATETIME(3)	-	Thời gian thanh toán
dueDate	DATETIME(3)	-	Hạn thanh toán
createdAt	DATETIME(3)	-	Thời gian tạo
updatedAt	DATETIME(3)	-	Thời gian cập nhật
isDeleted	TINYINT(1)	Mặc định 0	Đã xóa

Bảng 2.41. Bảng Payment (Thanh toán)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	INT(10)	Khóa chính	ID phiên bản sách
bookId	INT(10)	Khóa ngoại: Book.id	ID sách
format	ENUM: EBOOK, AUDIO	-	Định dạng
isbn13	VARCHAR(191)	-	ISBN-13
fileFormat	ENUM: EPUB, PDF, MOBI, AUDIO_MP3, AUDIO_M4B, OTHER	-	Định dạng file (mặc định OTHER)
fileSizeBytes	BIGINT(19)	-	Kích thước file (bytes)

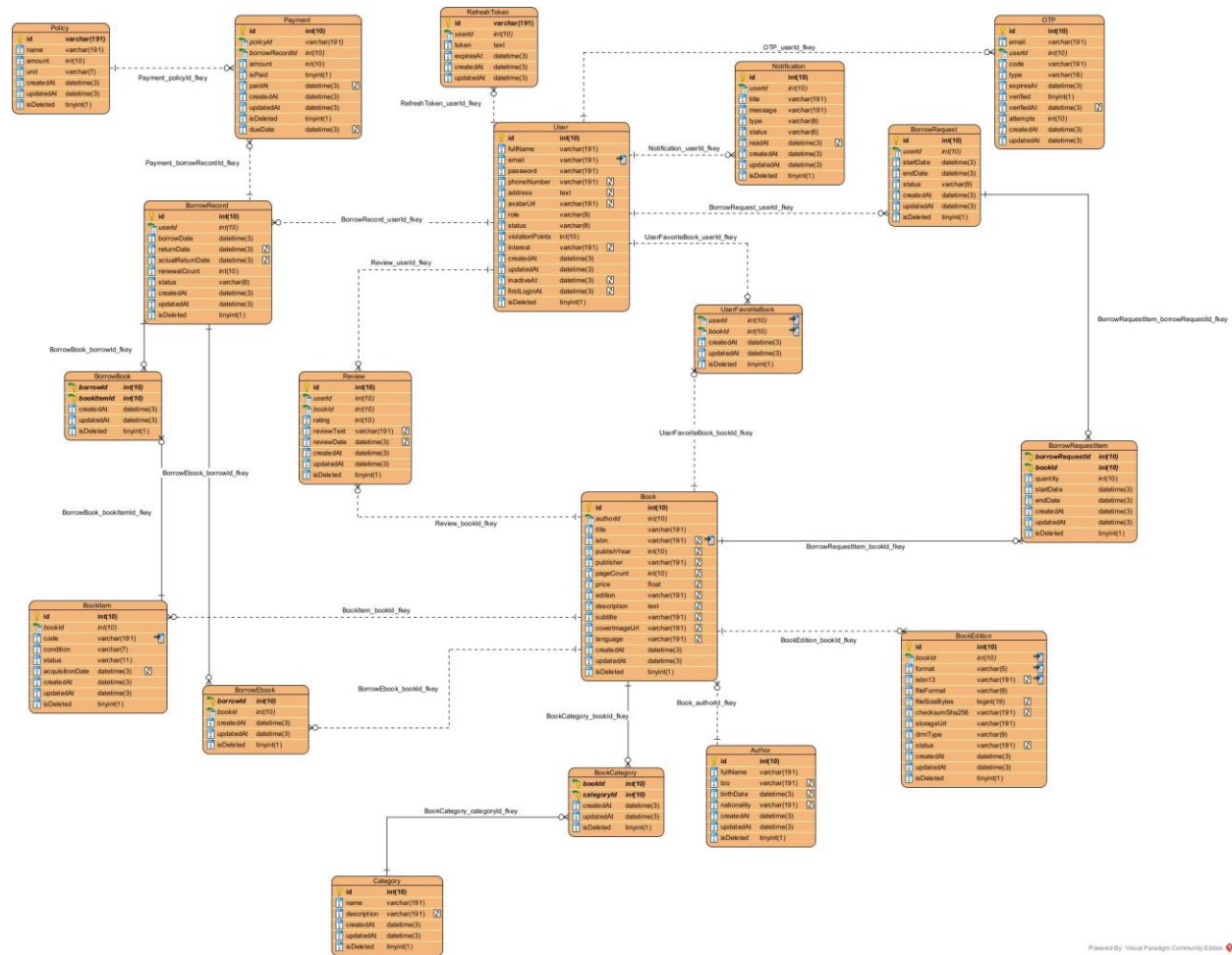
checksumSha256	VARCHAR(191)	-	Checksum SHA256
storageUrl	VARCHAR(191)	-	URL lưu trữ
drmType	ENUM: NONE, WATERMARK, ADOBE_DRM, LCP, CUSTOM	-	Loại DRM (mặc định NONE)
status	VARCHAR(191)	-	Trạng thái (mặc định “ACTIVE”)
createdAt	DATETIME(3)	-	Thời gian tạo
updatedAt	DATETIME(3)	-	Thời gian cập nhật
isDeleted	TINYINT(1)	Mặc định 0	Đã xóa

Bảng 2.42. Bảng BookEdition (Sách điện tử)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
borrowId	INT(10)	Khóa chính, Khóa ngoại: BorrowRecord.id	ID phiếu mượn
bookId	INT(10)	Khóa chính, Khóa ngoại (Book.id)	ID sách
createdAt	DATETIME(3)	-	Thời gian tạo
updatedAt	DATETIME(3)	-	Thời gian cập nhật
isDeleted	TINYINT(1)	Mặc định 0	Đã xóa

Bảng 2.43. Bảng BorrowEbook (Mượn sách điện tử)

2.3.2. Sơ đồ cơ sở dữ liệu



Hình 2.32. Lược đồ ER của hệ thống

2.4. Kết luận chương 2

Trong chương này, nội dung đồ án đã trình bày chi tiết quá trình phân tích và thiết kế hệ thống, xác định phạm vi hệ thống cũng như vai trò của từng người dùng trong hệ thống.

Trong chương 3, đồ án sẽ trình bày quá trình, kết quả cài đặt và triển khai hệ thống.

CHƯƠNG 3. CÀI ĐẶT VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

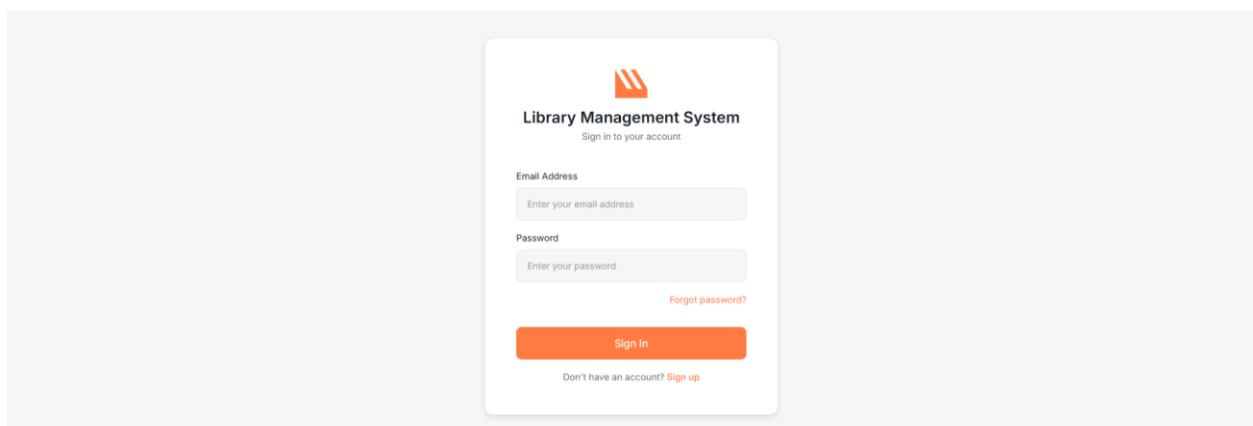
Trong chương này, đồ án trình bày về các công nghệ, kỹ thuật sử dụng để lập trình, cài đặt hệ thống cũng như các bước cấu hình cần thiết để hệ thống hoạt động. Ngoài ra, đồ án cũng trình bày giao diện của một số chức năng của hệ thống sau khi cài đặt.

3.1. Môi trường cài đặt

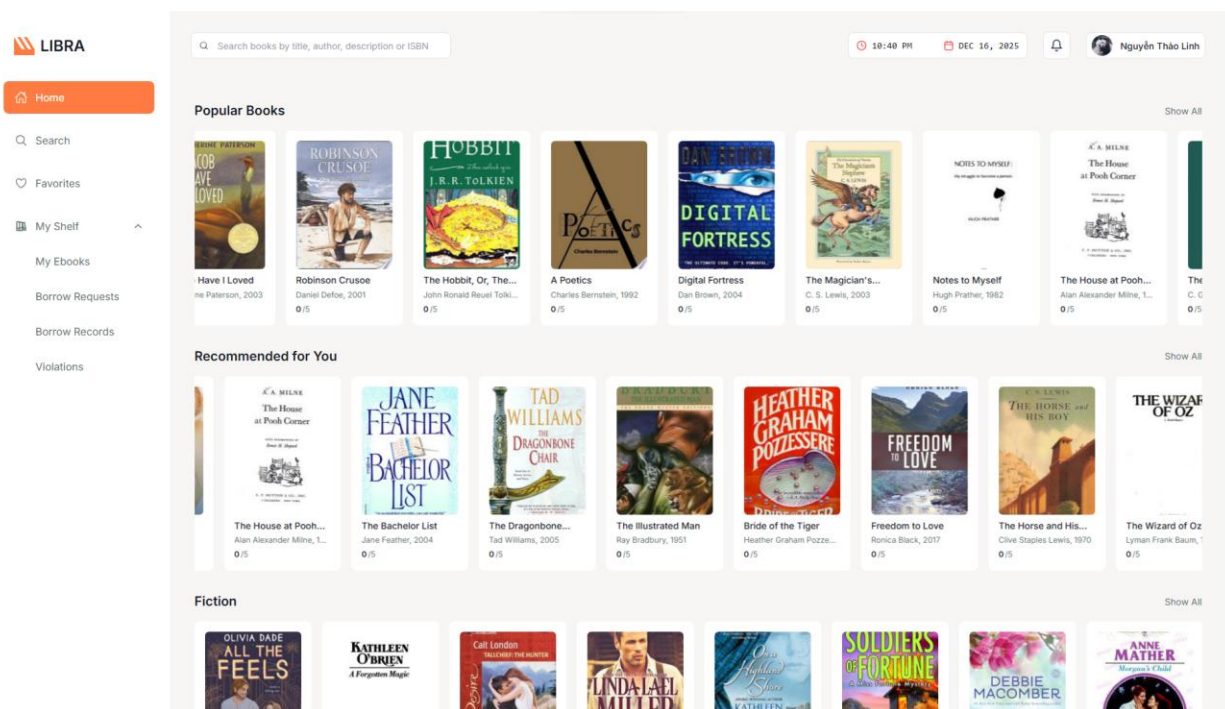
- Yêu cầu phần mềm
 - Ngôn ngữ lập trình: TypeScript, JavaScript
 - Framework: Next.js.
 - Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: MySQL.
 - Cache và Queue: Redis.
 - ORM: Prisma.
 - Container Platform: Docker, Docker Compose.
 - Hệ thống gợi ý: Gorse Recommender System
 - Công cụ lập trình: VSCode, Prisma Studio, Docker Desktop
 - Package Manager: yarn
 - Runtime: Node.js.
- Yêu cầu phần cứng
 - Hệ điều hành: Windows, Linux, macOS.
 - Truy cập Internet.
 - RAM: tối thiểu 4GB.
 - Bộ vi xử lý: xung nhịp 2.0GHz trở lên, tối thiểu 2 cores.
 - Ổ cứng: tối thiểu 15GB trống.

3.2. Một số kết quả cài đặt và đánh giá

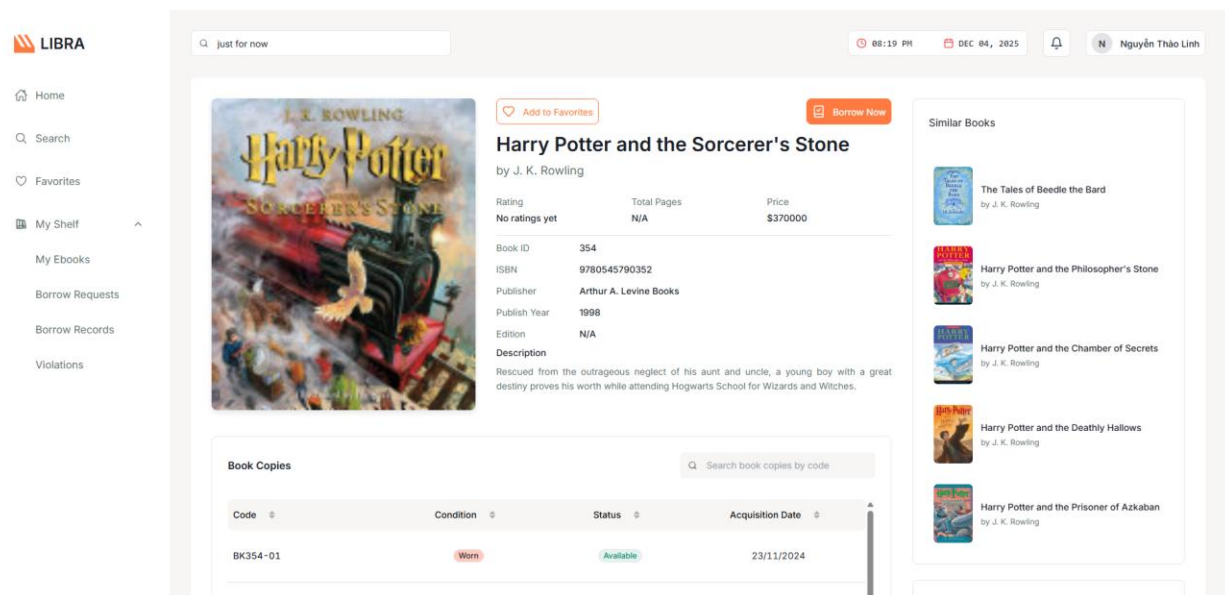
a. Một số kết quả cài đặt



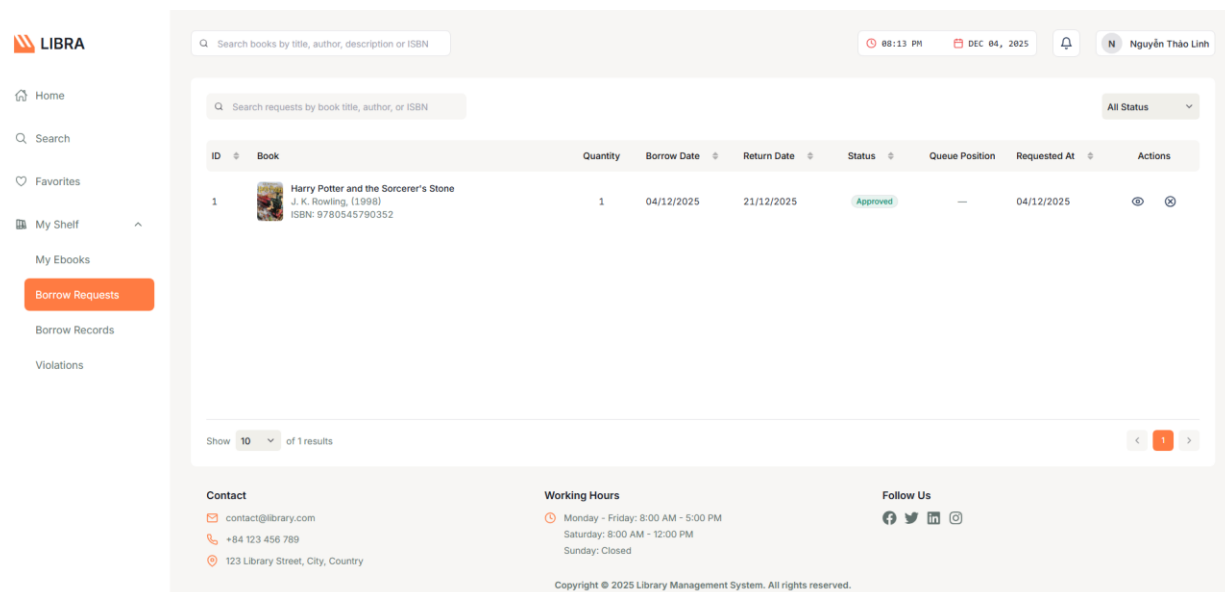
Hình 3.1. Giao diện Đăng nhập



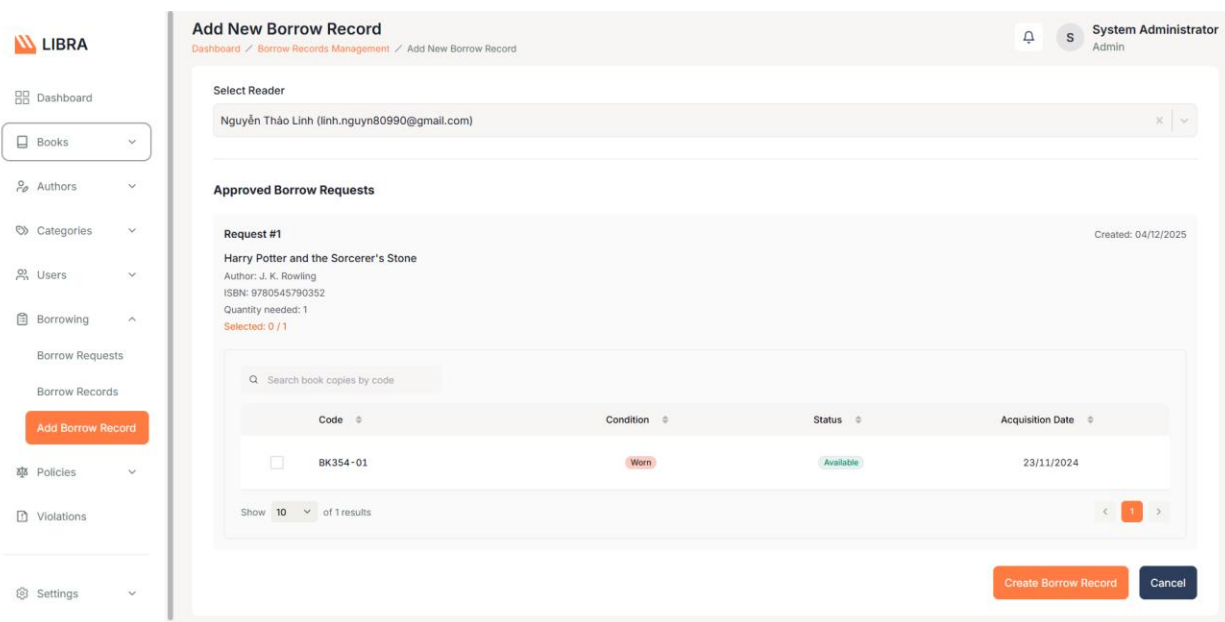
Hình 3.2. Giao diện trang chủ



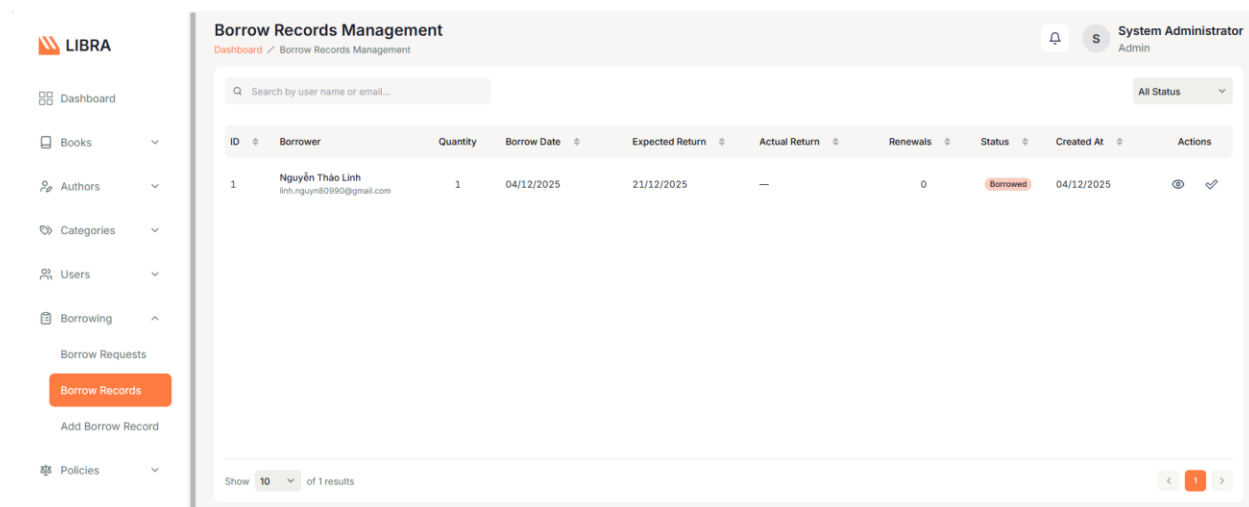
Hình 3.3. Giao diện Chi tiết sách



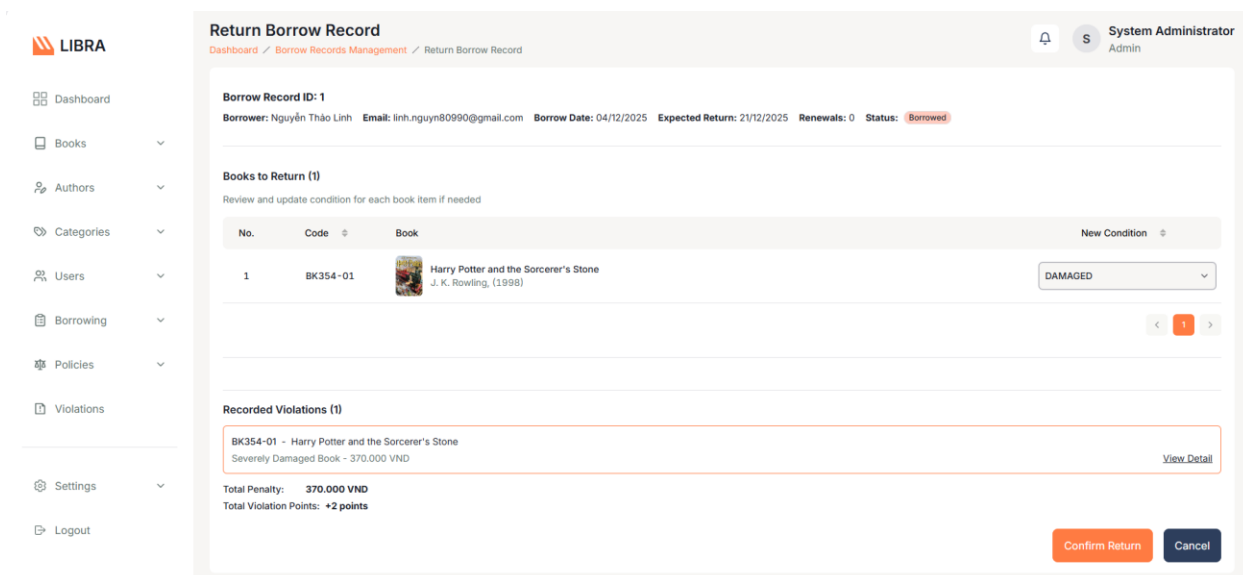
Hình 3.4. Giao diện Quản lý yêu cầu mượn sách



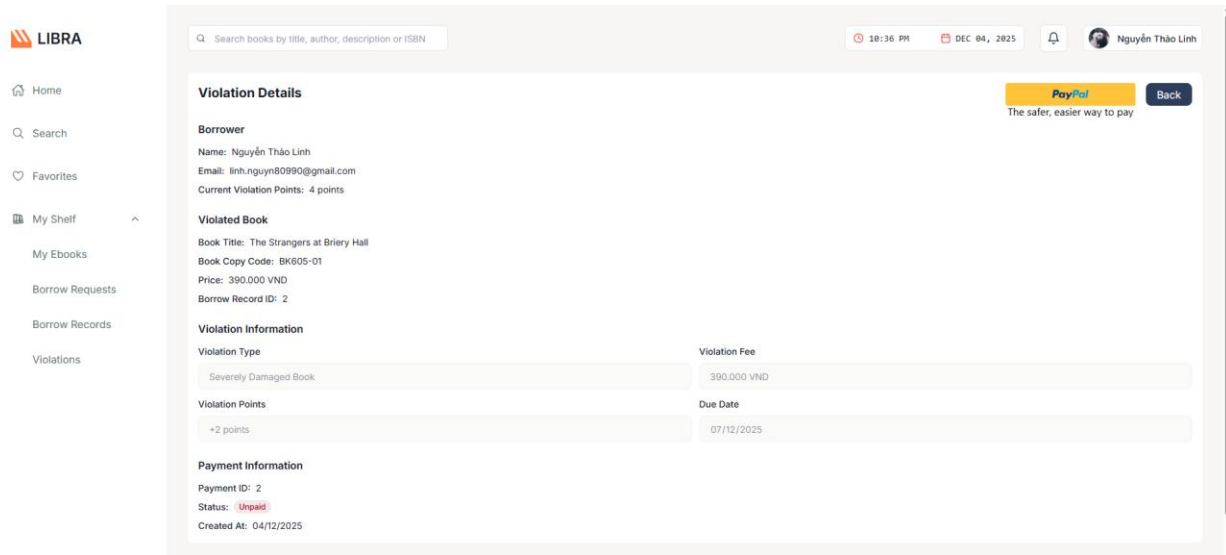
Hình 3.5. Giao diện Tạo phiếu mượn của thủ thư



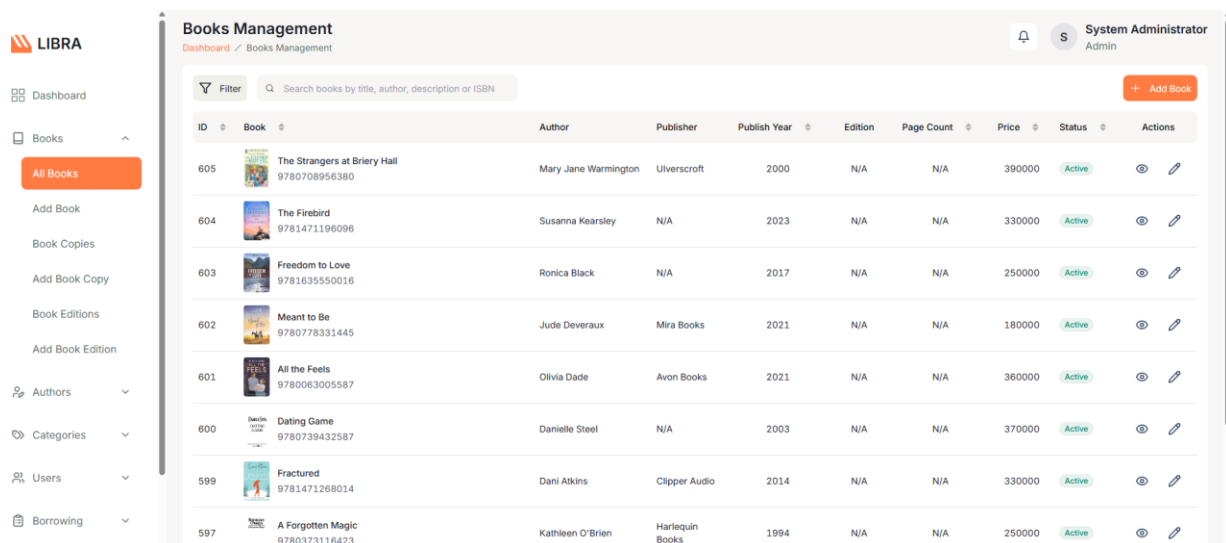
Hình 3.6. Giao diện Quản lý phiếu mượn của thủ thư



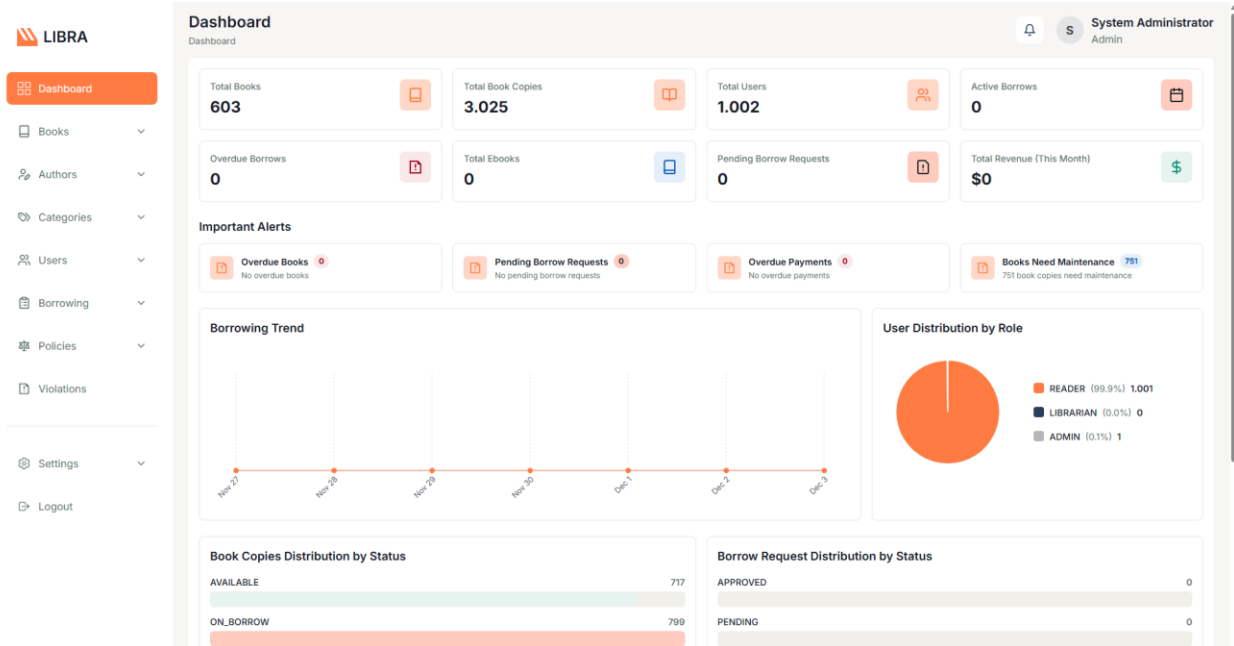
Hình 3.7. Giao diện Xác nhận trả sách của thủ thư



Hình 3.8. Giao diện Chi tiết vi phạm



Hình 3.9. Giao diện Quản lý kho sách

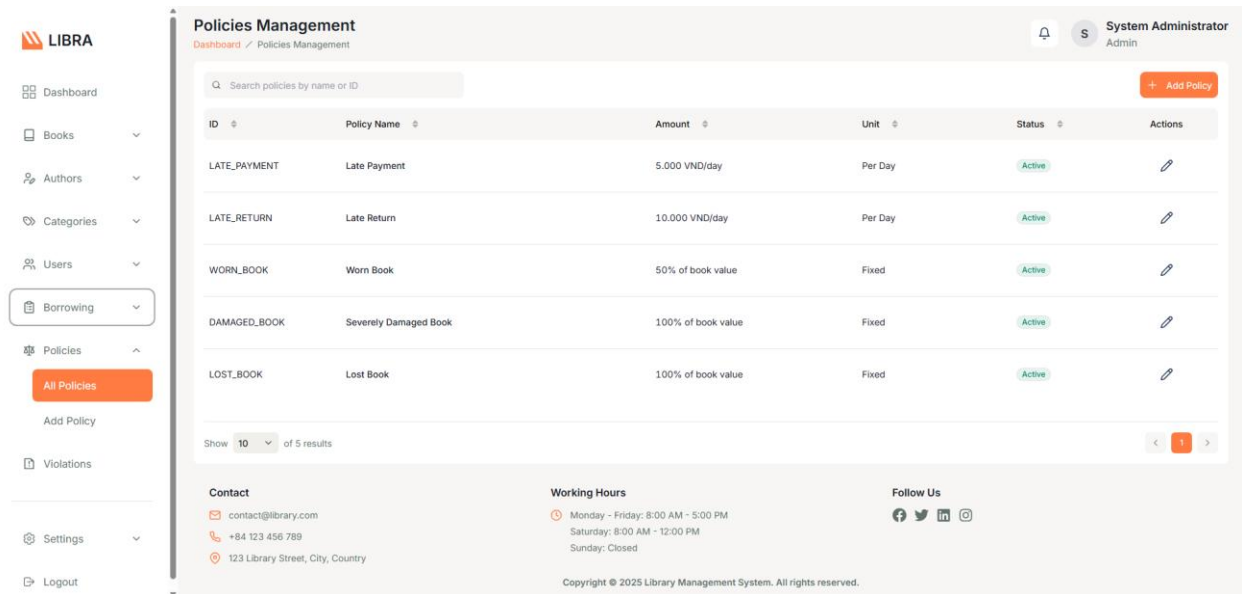


Hình 3.10. Giao diện Thống kê hệ thống

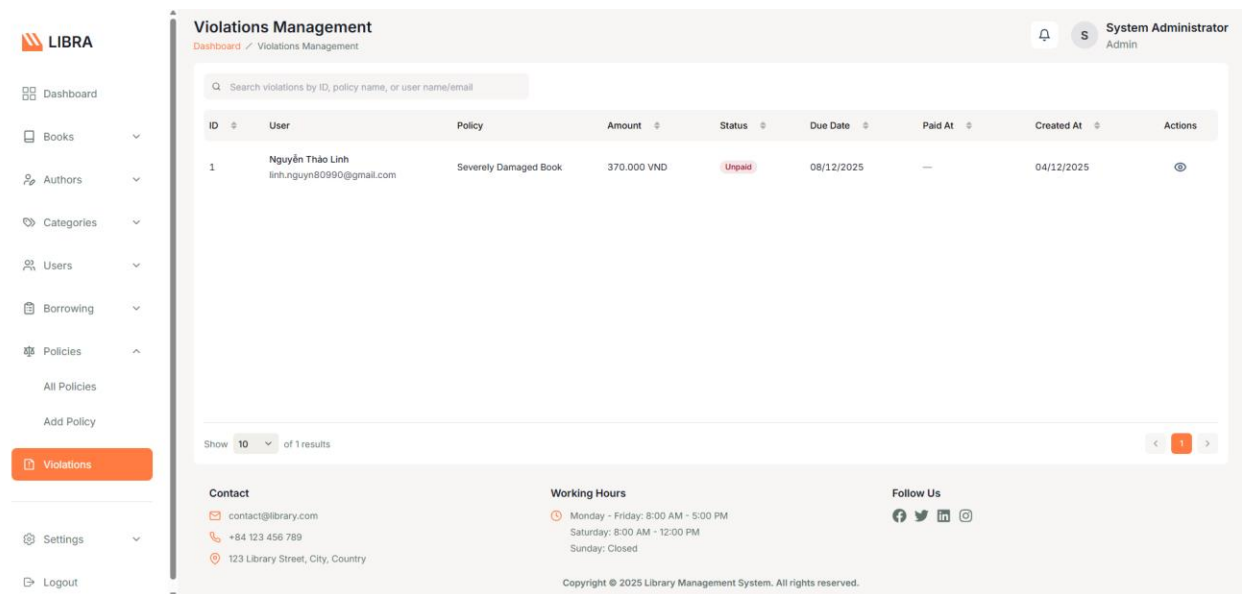
The screenshot displays the LIBRA Users Management interface. It includes a search bar, a table of users, and an 'Add User' button.

ID	Full Name	Role	Status	Phone	Created At	Actions
1002	Nguyễn Thảo Linh linh.nguyen8090@gmail.com	READER	Active	0123456789	04/12/2025	Edit Delete
939	Vũ Thanh Bình user939@gmail.com	READER	Active	0941606171	04/12/2025	Edit Delete
928	Ngô Đức Vỹ user927@yahoo.com	READER	Active	0941885445	04/12/2025	Edit Delete
938	Đào Thị Linh user937@yahoo.com	READER	Active	0951709363	04/12/2025	Edit Delete
937	Hồ Xuân Lan user936@example.com	READER	Active	0953520084	04/12/2025	Edit Delete
936	Ngô Quang Quân user935@example.com	READER	Active	0915193098	04/12/2025	Edit Delete
935	Vũ Duy Long user934@outlook.com	READER	Active	0943958427	04/12/2025	Edit Delete

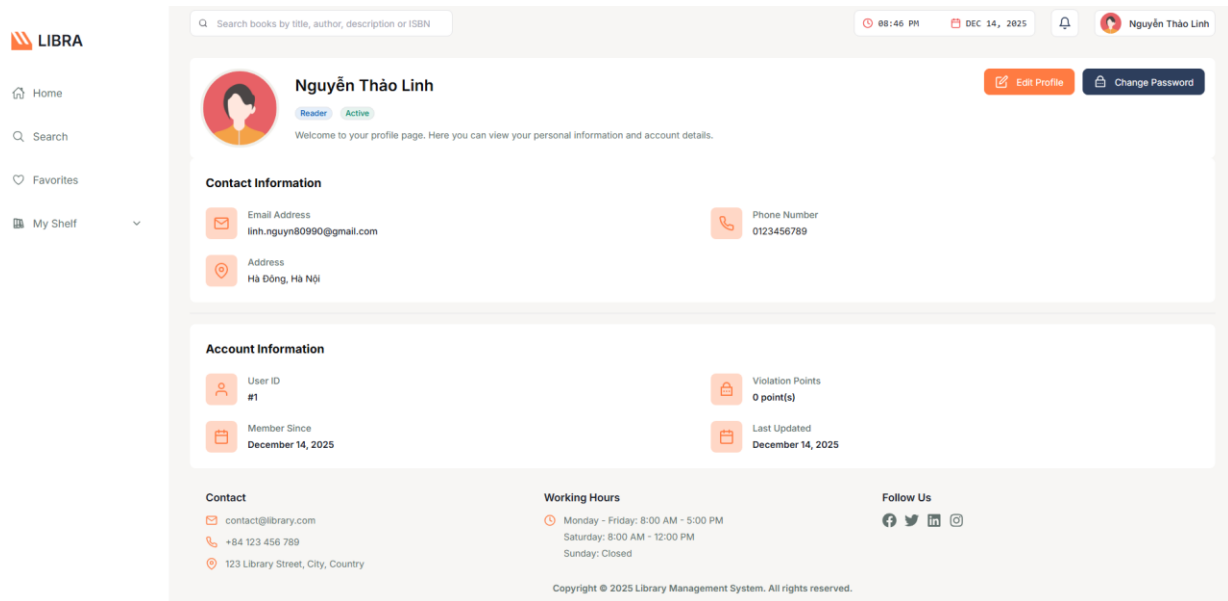
Hình 3.11. Giao diện Quản lý người dùng



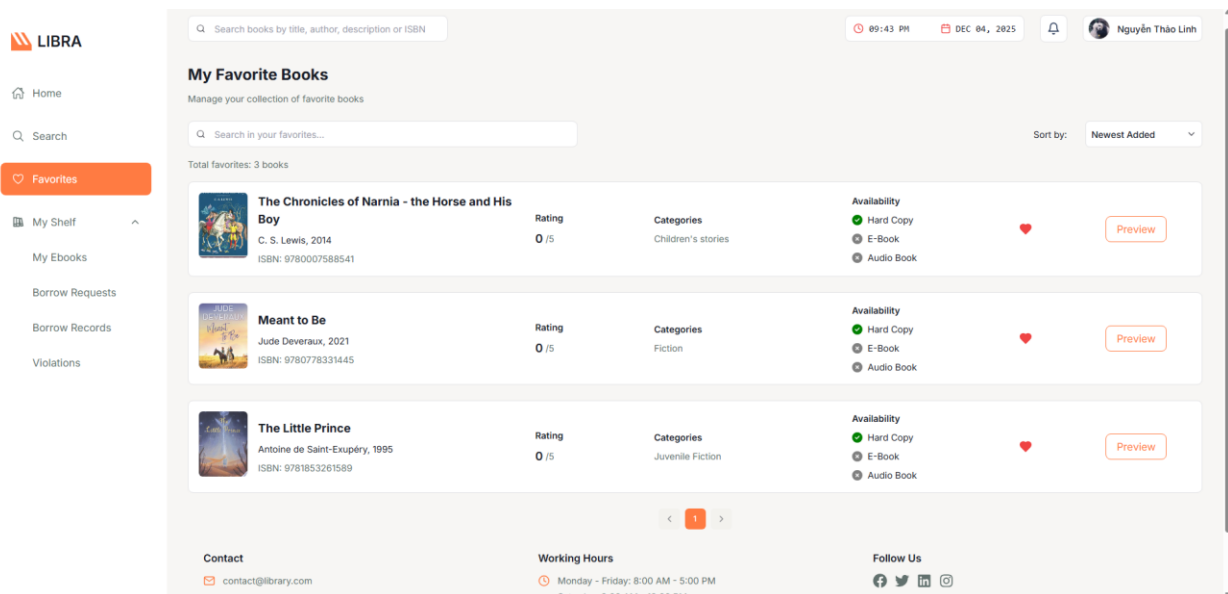
Hình 3.12. Giao diện Quản lý chính sách



Hình 3.13. Giao diện Quản lý vi phạm



Hình 3.14. Giao diện Quản lý thông tin cá nhân



Hình 3.15. Giao diện Quản lý sách yêu thích

b. Đánh giá

So với các mục tiêu đã đặt ra ban đầu, hệ thống đạt được các kết quả như sau:

- Về kiến trúc và công nghệ, đồ án đã triển khai thành công mô hình Full-stack với Next.js, hệ thống phân quyền RBAC, Prisma ORM cho quản lý database type-safe và JWT với refresh token cho xác thực an toàn.

- Về chức năng nghiệp vụ, hệ thống đã hoàn thiện các tính năng cốt lõi: quản lý sách (bản cứng và điện tử), hệ thống mượn trả tự động, quản lý vi phạm tích hợp thanh toán PayPal và hệ thống đề xuất sách sử dụng AI Gorse.

Tuy nhiên, hệ thống vẫn còn một số hạn chế so với mục tiêu ban đầu:

- Về quy mô và hiệu suất, hệ thống được thiết kế chủ yếu cho quy mô nhỏ và trung bình, cần tối ưu hóa thêm khi mở rộng. Việc xử lý file upload chưa có cơ chế xử lý đồng thời nhiều file lớn.
- Về chức năng, hệ thống chưa có tính năng xuất báo cáo thống kê, chưa hỗ trợ đa ngôn ngữ và giao diện người dùng chưa được tối ưu hoàn toàn cho nhiều kích thước màn hình khác nhau.

Nhìn chung, hệ thống đã đáp ứng được các yêu cầu cơ bản và mục tiêu chính đặt ra, với đầy đủ các chức năng cốt lõi và tích hợp các công nghệ hiện đại. Các hạn chế hiện tại có thể được cải thiện trong các giai đoạn phát triển tiếp theo.

3.3. Kết luận chương 3

Chương 3 của đồ án đã trình bày những nội dung quan trọng trong quá trình xây dựng ứng dụng, trình bày các chức năng và kết quả cài đặt hệ thống dựa trên phân tích thiết kế và các công nghệ đã trình bày trong chương 1 và chương 2.

KẾT LUẬN

Kết quả đạt được

a. Về mặt lý thuyết

Đồ án đã nghiên cứu và áp dụng thành công các kiến thức lý thuyết quan trọng trong phát triển hệ thống quản lý thư viện hiện đại. Về kiến trúc hệ thống, đồ án áp dụng mô hình Full-stack với Next.js, đồng thời triển khai mô hình phân quyền Role-Based Access Control (RBAC) với các vai trò khác nhau.

Về công nghệ, đồ án nghiên cứu và áp dụng Prisma ORM để quản lý cơ sở dữ liệu type-safe, JWT với refresh token để xác thực an toàn và tích hợp hệ thống đề xuất sách sử dụng AI Gorse với các thuật toán Collaborative Filtering, Content-Based Filtering và Hybrid Recommendation. Đồ án cũng áp dụng WebSocket để cung cấp thông báo real-time.

b. Về mặt thực tiễn

Đồ án đã xây dựng thành công một hệ thống quản lý thư viện hoàn chỉnh với các chức năng: quản lý sách bản cứng và sách điện tử, hệ thống mượn trả tự động và hệ thống quản lý vi phạm tích hợp thanh toán PayPal. Hệ thống đề xuất sách được tích hợp thành công, tự động đề xuất dựa trên sở thích và lịch sử mượn sách của người đọc. Đồ án cũng triển khai hệ thống worker xử lý tác vụ nền, cron jobs tự động và các biện pháp bảo mật như mã hóa mật khẩu, xác thực JWT.

Hạn chế

Đồ án vẫn còn một số hạn chế như sau.

- Về quy mô và hiệu suất: hệ thống được thiết kế chủ yếu cho quy mô nhỏ và trung bình, cần tối ưu hóa thêm khi mở rộng. Việc xử lý file upload chưa có cơ chế xử lý đồng thời nhiều file lớn.
- Về chức năng: hệ thống chưa có tính năng xuất báo cáo thống kê (PDF, Excel), tùy chọn thống kê theo khoảng thời gian và chưa hỗ trợ đa ngôn ngữ.
- Giao diện mobile chưa được tối ưu hoàn toàn và chưa có dark mode.

Hướng phát triển tiếp theo

- Tối ưu hóa database và triển khai load balancing.
- Triển khai xử lý file upload bất đồng bộ với queue và hỗ trợ upload nhiều file đồng thời.
- Thêm tính năng xuất báo cáo thống kê.
- Thêm dark mode và các theme tùy chỉnh để cải thiện trải nghiệm người dùng.
- Xây dựng bộ test tự động đầy đủ (unit tests, E2E tests) với Jest và Playwright.
- Tích hợp thêm các phương thức thanh toán khác (VNPay, MoMo, Stripe) để đa dạng hóa.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] P. Tiwari, “GeeksforGeeks,” 23 July 2025. [Trực tuyến]. Available: <https://www.geeksforgeeks.org/software-engineering/what-is-a-library-management-system/>. [Đã truy cập 14 December 2025].
- [2] K. Falk, Practical Recommender Systems, Shelter Island: NY: Manning Publications, 2019.
- [3] “Gorse Project,” [Trực tuyến]. Available: <https://gorse.io/docs..> [Đã truy cập 04 12 2025].
- [4] A. Tazetdinov, Next.js Cookbook, New Delhi: BPB Publications, 2023.
- [5] S. Botros, J. Tinman, J. Morle, High Performance MySQL: Optimization, Backups, and Replication, Sebastopol: CA: O'Reilly Media, 2021.
- [6] N. Poulton, Docker Deep Dive, 2020.